

Bd. 27 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
	Band 27 auf einen Blick	3
2	Endliche Wörter	7
2.1	Wortmenge und Länge	7
2.2	Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter	10
2.3	Konkatenation	16
2.4	Endzerlegung, Induktion und Rekursion	30
2.5	Linksfaltung eines Wortes	55
3	Volle planare Klammerungsbäume	60
3.1	Eine konkrete Wortcodierung	60
3.2	Baumstufen und Baumträger	66
3.3	Strukturinduktion und Strukturrekursion	76
3.4	Positionsadressen und der zugehörige Baum	101
4	Blattwörter, Klammerungen und Auswertung	116
4.1	Blattwort	116
4.2	Klammerungen eines Wortes	120
4.3	Auswertung eines Klammerungsbaums	122

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band stellt die kombinatorischen Werkzeuge bereit, mit denen später Produkte beliebiger endlicher Länge behandelt werden. Endliche Wörter werden als spezielle endliche Folgen konstruiert. Volle planare Binärbäume werden anschließend durch eindeutig zerlegbare Wörter codiert. Der abstrakte Baumbegriff aus Band 26 liefert dabei den begrifflichen Rahmen: Zu jedem Code wird sein Graph der binären Positionen konstruiert und als endlicher verwurzelter voller geordneter Binärbaum ausgewiesen. Damit ist »Klammerungsbaum« nicht nur eine suggestive Bezeichnung für den Wortcode.

Die Wort- und Codekonstruktionen selbst werden nicht axiomatisch vorausgesetzt. Induktion und Rekursion auf diesen Mengen sind Sätze, die auf der natürlichen Induktion und dem Dedekindschen Rekursionssatz beruhen. Der Positionsgraph verbindet diesen konstruktiven Aufbau mit der axiomatischen Graphen- und Baumtheorie der Bände 22 bis 26.

Die Trennung ist für die folgenden Bände wesentlich: Erst Band 28 führt mit der Halbgruppe wieder eine axiomatisch definierte algebraische Struktur ein. Assoziativität wird dort genau einmal im Blockgesetz benutzt; die übrige Umklammerungsaussage folgt aus den hier konstruierten Werkzeugen.

Band 27 auf einen Blick

Lesart. $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ ist der n -te Anfangsabschnitt. Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. $\text{BinOp}(A, \star)$ bedeutet, dass $\star$ eine binäre Operation auf A ist.

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate
I. Endliche Wörter	
Endliche Wörter $A^* := \{w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}.$ Def. 27.2.1.1	<i>Elementkriterium und eindeutige Länge</i> $w \in A^* \dashv w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A),$ $w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A).$ Th. 27.2.1.1; Th. 27.2.1.4
Wortlänge $w \in A^* \vdash w := \iota n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A).$ Def. 27.2.1.2	<i>Typisierung und Identifikation</i> $w \in A^* \vdash w \in \mathbb{N},$ $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A,$ $n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash w = n.$ Th. 27.2.1.5; Th. 27.2.1.6
Leerwort und Nichtleerwörter $\varepsilon_A := \emptyset, \quad A^+ := A^* \setminus \{\varepsilon_A\}.$ Def. 27.2.2.1; Def. 27.2.2.2	<i>Länge und Elementkriterium</i> $\varepsilon_A \in A^*, \quad \varepsilon_A = 0,$ $w \in A^+ \dashv w \in A^* \wedge w \neq 0.$ Th. 27.2.2.2; Th. 27.2.2.5
Buchstabenwort $a \in A \vdash \langle a \rangle := \{(0, a)\}.$ Def. 27.2.2.3	<i>Grunddaten</i> $\langle a \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A,$ $a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+,$ $ \langle a \rangle = 1, \quad \langle a \rangle(0) = a.$ Th. 27.2.2.7
Konkatenation $u, v \in A^* \vdash (u \frown v) := u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v } \}.$ Def. 27.2.3.1 <i>Die zweite Wortkoordinate wird also um u verschoben.</i>	<i>Typisierung und Koordinaten</i> $(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A,$ $i \in \mathbb{N}_{< u } \vdash (u \frown v)(i) = u(i),$ $j \in \mathbb{N}_{< v } \vdash (u \frown v)(u + j) = v(j).$ Th. 27.2.3.7 <i>Länge und Rechengesetze</i> $ (u \frown v) = u + v ,$ $(\varepsilon_A \frown w) = w = (w \frown \varepsilon_A),$ $((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w)).$ Th. 27.2.3.9; Th. 27.2.3.11; Th. 27.2.3.12

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
<i>Fester Schnitt</i> $ u = u' , (u \frown v) = (u' \frown v').$	<i>Kürzung am festgelegten Schnitt</i> $u = u', \quad v = v'.$ Th. 27.2.3.10
Konstruktoren nichtleerer Wörter $a \mapsto \langle a \rangle, \quad (u, a) \mapsto (u \frown \langle a \rangle).$	<i>Eindeutige Rechtszerlegung</i> $w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A$ $w = (u \frown \langle a \rangle).$ Th. 27.2.4.5 <i>Dabei darf der Präfix u das Leerwort sein.</i>
Induktionsdaten $\forall a \in A P(\langle a \rangle),$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A :$ $P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)).$ Rekursionsdaten $f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X.$	<i>Induktion über nichtleere Wörter</i> $\forall w \in A^+ P(w).$ Th. 27.2.4.6 <i>Rekursion über nichtleere Wörter</i> $\exists! F: A^+ \rightarrow X :$ $F(\langle a \rangle) = f(a),$ $F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a).$ Th. 27.2.4.7
Linksfaltung $\text{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A,$ $\forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = a,$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A :$ $F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a.$ Def. 27.2.5.2	<i>Rekursionsgleichungen</i> $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a,$ $\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a.$ Th. 27.2.5.3; Th. 27.2.5.4 <i>Ohne ausgezeichnetes neutrales Element wird das Leerwort nicht gefaltet.</i>
II. Wortcodes und ihre vollen planaren Positionsbäume	
Baumalphabet und Blattcode $\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N}),$ $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle.$ Def. 27.3.1.1; Def. 27.3.1.2	<i>Blattinjektivität</i> $a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b).$ Th. 27.3.1.2
Knotencode $S, T \in \Sigma_A^+ \vdash$ $\text{Knoten}_A(S, T) := \langle (1, S) \rangle \frown ((S \frown T)).$ Def. 27.3.1.3	<i>Konstruktortrennung und Knoteninjektivität</i> $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T),$ $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash$ $S = S', \quad T = T'.$ Th. 27.3.1.2 <i>Die gespeicherte Länge S legt den Schnitt des Knotencodes fest.</i>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Erzeugungsschritt $\mathcal{C}_A(X) :=$ $\{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup$ $\{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}.$ Def. 27.3.2.1	<i>Abbildung und Monotonie</i> $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+),$ $X \subseteq Y \vdash \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y).$ Th. 27.3.2.1; Th. 27.3.2.2
Baumstufen $n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n).$ Def. 27.3.2.2	<i>Stufengleichungen und Verschachtelung</i> $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset,$ $n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}),$ $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}.$ Th. 27.3.2.4; Th. 27.3.2.5; Th. 27.3.2.9
Menge der Klammerungsbäume $\mathcal{T}(A) := \{R \in \Sigma_A^+ \mid \exists n \in \mathbb{N}$ $R \in \mathcal{T}_{A,n}\}.$ Def. 27.3.2.3	<i>Konstruktorabschluss und -zerlegung</i> $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A),$ $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A),$ $R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash$ $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)$ $(R = \text{Knoten}_A(S, T)).$ Th. 27.3.2.12; Th. 27.3.2.13
Daten der Strukturinduktion $\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)),$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A):$ $P(S) \wedge P(T) \rightarrow$ $P(\text{Knoten}_A(S, T)).$ Daten der Strukturrekursion $f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X.$	<i>Strukturinduktion</i> $\forall R \in \mathcal{T}(A) P(R).$ Th. 27.3.3.1 <i>Strukturrekursion</i> $\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X:$ $E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)).$ Th. 27.3.3.3
Positionsgraph eines Baumcodes $\mathcal{W}_2 := \{0, 1\}^*,$ $P_R := \text{Pos}_A(R),$ $\mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R) := (P_R, E_{P_R}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}},$ $\lambda_{P_R}^{\text{adr}}, \rho_{P_R}^{\text{adr}}).$ Def. 27.3.4.8	<i>Der Wortcode tragt einen besonderen Baum</i> $P_R := \text{Pos}_A(R),$ $R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Finite}(P_R),$ $\text{Baum}(P_R, E_{P_R}^{\text{adr}}).$ Th. 27.3.4.9 <i>Der Positionsgraph ist sogar ein geordneter voller Binrbaum. Seine Knoten sind Adressen; daher bleiben auch gleiche Teilbaumcodes an verschiedenen Positionen verschieden.</i>

Fortsetzung auf der nchsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
III. Blattwörter, Klammerungen und Auswertung	
Einbuchstabenabbildung und Blattwort $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+, \quad \text{ein}_A(a) := \langle a \rangle,$ $\text{wort}_A := \iota F,$ $F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ :$ $\forall a \in A \quad F(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle,$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) :$ $F(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $(F(S) \frown F(T)).$ Def. 27.4.1.1; Def. 27.4.1.2	<i>Rekursionsgleichungen des Blattwortes</i> $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+,$ $\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle,$ $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $(\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)).$ Th. 27.4.1.3
Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes $w \in A^+ \vdash$ $\text{Kl}_A(w) :=$ $\{T \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(T) = w\}.$ Def. 27.4.2.1	<i>Elementkriterium und Existenz</i> $w \in A^+ \vdash$ $(T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow$ $(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)),$ $w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset.$ Th. 27.4.2.1; Th. 27.4.2.2
Auswertung eines Klammerungsbaums $\text{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\text{ev}_\star :=$ $\iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A,$ $\forall a \in A :$ $E(\text{Blatt}_A(a)) = a,$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) :$ $E(\text{Knoten}_A(S, T)) = E(S) \star E(T).$ Def. 27.4.3.1	<i>Typisierung und Rekursionsgleichungen</i> $\text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A,$ $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a,$ $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T).$ Th. 27.4.3.2 <i>Erst die Assoziativität in Band 28 macht die Auswertung von der gewählten Klammerung unabhängig.</i>

Kapitel 2

Endliche Wörter

2.1 Wortmenge und Länge

Ein Wort über A ist der Funktionsgraph einer nullbasierten endlichen Folge mit Werten in A . Die folgende Definition ist durch $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$ gebunden und bezeichnet daher eine Menge.

Definition 27.2.1.1 (Menge der endlichen Wörter).

Mengen: A, u, w, n, A^*

Neues Symbol:

Endliche Wörter: $\triangleright A^*$

$$A^* := \{w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}$$

Theorem 27.2.1.1 (Elementkriterium der endlichen Wortmenge).

Mengen: A, u, w, n

$$w \in A^* \dashv\vdash \left(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \right)$$

1 $\{u \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (u: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}$	Th. 2.9.1.1
$= A^*$	(Def. 27.2.1.1)
2 $w \in \{u \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (u: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}$	Th. 3.7.2.5
$\leftrightarrow \left(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \right)$	
3 $w \in A^* \leftrightarrow$	$= E(1, 2)$
$\left(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \right)$	

Theorem 27.2.1.2 (Einführung eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, n

$$w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \vdash w \in A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) & A \\ 1 \quad 2 \quad w \in A^* & \text{Th. 27.2.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 27.2.1.3 (Typisierte endliche Folgen sind endliche Wörter).

Mengen: A, n, k, w

$$n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash w \in A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A & A \\ 2 \quad 3 \quad w \subseteq \mathbb{N}_{<n} \times A & \text{Th. 5.2.1.1(2)} \\ 2 \quad 4 \quad w \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n} \times A) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 1 \quad 5 \quad \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.6.2(1)} \\ 1 \quad 6 \quad \mathbb{N}_{<n} \times A \subseteq \mathbb{N} \times A & \text{Th. 3.16.5.10(5)} \\ 1,2 \quad 7 \quad w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) & \text{Th. 3.16.3.7(6,4)} \\ 1,2 \quad 8 \quad \exists k \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<k} \rightarrow A) & \exists I(\wedge I(1,2)) \\ 1,2 \quad 9 \quad w \in A^* & \text{Th. 27.2.1.2}(\wedge I(7,8)) \end{array}$$

Theorem 27.2.1.4 (Eindeutige Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, m, n

$$w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad w \in A^* & A \\ 1 \quad 2 \quad w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) & \text{Th. 27.2.1.1(1)} \\ 1 \quad 3 \quad \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) & \wedge E2(2) \\ 4 \quad 4 \quad m \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A & A \\ 5 \quad 5 \quad n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A & A \\ 4 \quad 6 \quad m \in \mathbb{N} & \wedge E1(4) \\ 4 \quad 7 \quad w: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A & \wedge E2(4) \end{array}$$

5	8	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	9	$w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	$\wedge E2(5)$
4,5	10	$\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	Th. 5.2.2.5(7,9)
4,5	11	$m = n$	Th. 10.4.6.26(6,8,10)
1	12	$\exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	$\exists! I(3, 4, 5, 11)$

Definition 27.2.1.2 (Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, n
Neues Symbol:
Wortlänge: $\triangleright |w|$

$$w \in A^* \vdash |w| := \iota n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

Theorem 27.2.1.5 (Typisierung durch die Wortlänge).

Mengen: A, w

$$w \in A^* \vdash \begin{array}{l} (i) |w| \in \mathbb{N} \\ (ii) w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A \end{array}$$

Beweis.

Natürlichkeit der Wortlänge

Th. 27.2.1.5(i)

$$w \in A^* \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	3	$ w = \iota n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Def. 27.2.1.2(1)
1	4	$ w \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1	5	$ w \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$

Typisierung des Wortes

Th. 27.2.1.5(ii)

$$w \in A^* \vdash w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	3	$ w = \iota n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Def. 27.2.1.2(1)
1	4	$ w \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1	5	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$\wedge E2(4)$

□

Theorem 27.2.1.6 (Länge aus einer gegebenen Worttypisierung).

Mengen: A, w, n, k

$$w \in A^*, n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash |w| = n$$

1	$w \in A^*$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	A
1	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1	$\exists! k \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<k} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	$ w \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$\wedge I(4, 5)$
2,3	$n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	$ w = n$	Th. 2.10.9.1(6,7,8)

2.2 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter

Definition 27.2.2.1 (Leerwort).

Mengen: A, ε_A

Neues Symbol:

Leerwort: $\triangleright \varepsilon_A$

$$\varepsilon_A := \emptyset$$

Theorem 27.2.2.1 (Typisierung des Leerwortes).

Mengen: A

$$\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
2	$\varepsilon_A = \emptyset$	Def. 27.2.2.1
3	$\emptyset: \emptyset \rightarrow A$	Th. 5.3.4.7
4	$\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$	$= E(1, 2, 3)$

Theorem 27.2.2.2 (Das Leerwort hat Länge null).

Mengen: A

- (i) $\varepsilon_A \in A^*$
- (ii) $|\varepsilon_A| = 0$

Beweis.

Das Leerwort ist ein endliches Wort

Th. 27.2.2.2(i)

$$\varepsilon_A \in A^*$$

$$1 \ 0 \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.1

$$2 \ \varepsilon_A : \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$$

Th. 27.2.2.1

$$3 \ \varepsilon_A \in A^*$$

Th. 27.2.1.3(1,2)

Die Länge ist null

Th. 27.2.2.2(ii)

$$|\varepsilon_A| = 0$$

$$1 \ \varepsilon_A \in A^*$$

Th. 27.2.2.2(i)

$$2 \ 0 \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.1

$$3 \ \varepsilon_A : \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$$

Th. 27.2.2.1

$$4 \ |\varepsilon_A| = 0$$

Th. 27.2.1.6(1,2,3)

□

Theorem 27.2.2.3 (Länge null kennzeichnet das Leerwort).

Mengen: A, w

$$w \in A^* \vdash (|w| = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A)$$

Beweis.

Von Länge null zum Leerwort

Th. 27.2.2.3(i)

$$w \in A^*, \ |w| = 0 \vdash w = \varepsilon_A$$

$$1 \ 1 \ w \in A^*$$

A

$$2 \ 2 \ |w| = 0$$

A

$$1 \ 3 \ w : \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

Th. 27.2.1.5(ii)(1)

4	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
1,2	$5 \ w: \emptyset \rightarrow A$	$= E(2, 3, 4)$
1,2	$6 \ w = \emptyset$	Th. 5.3.4.6(5)
7	$\varepsilon_A = \emptyset$	Def. 27.2.2.1
1,2	$8 \ w = \varepsilon_A$	$= E(7, 6)$

Vom Leerwort zur Länge null

Th. 27.2.2.3(ii)

$$w \in A^*, \ w = \varepsilon_A \vdash |w| = 0$$

1	1	$w = \varepsilon_A$	A
	2	$ \varepsilon_A = 0$	Th. 27.2.2.2(ii)
1	3	$ w = 0$	$= E(1, 2)$

□

Theorem 27.2.2.4 (Nichtleeres Wort und von null verschiedene Länge).

Mengen: $A, \ w$

$$w \in A^* \vdash (w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow |w| \neq 0)$$

Beweis.

Aus Nichtleerheit folgt Länge ungleich null

Th. 27.2.2.4(i)

$$w \in A^*, \ w \neq \varepsilon_A \vdash |w| \neq 0$$

1	1	$w \in A^*$	A
2	2	$w \neq \varepsilon_A$	A
3	3	$ w = 0$	A
1,3	4	$w = \varepsilon_A$	Th. 27.2.2.3(i)(1, 3)
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1,2	6	$ w \neq 0$	$\neg I(3, 5)$

Aus Länge ungleich null folgt Nichtleerheit

Th. 27.2.2.4(ii)

$$w \in A^*, \ |w| \neq 0 \vdash w \neq \varepsilon_A$$

1	1	$w \in A^*$	A
2	2	$ w \neq 0$	A
3	3	$w = \varepsilon_A$	A

$$\begin{array}{ll}
1,3 & 4 \quad |w| = 0 \quad Th. 27.2.2.3(ii)(1,3) \\
1,2,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2,4) \\
1,2 & 6 \quad w \neq \varepsilon_A \quad \neg I(3,5)
\end{array}$$

□

Definition 27.2.2.2 (Menge der nichtleeren Wörter).

Mengen: A, A^*, A^+

Neues Symbol:

Nichtleere Wörter: $\triangleright A^+$

$$A^+ := A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$$

Theorem 27.2.2.5 (Elementkriterium für nichtleere Wörter).

Mengen: A, w

$$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

Beweis.

Elimination

Th. 27.2.2.5(i)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad w \in A^+ \quad A \\
1 & 2 \quad w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\} \quad Def. 27.2.2.2(1) \\
1 & 3 \quad w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\} \quad Th. 3.12.1(2) \\
1 & 4 \quad w \in A^* \quad \wedge E1(3) \\
1 & 5 \quad w \neq \varepsilon_A \quad Th. 3.11.3.10(\wedge E2(3)) \\
1 & 6 \quad |w| \neq 0 \quad Th. 27.2.2.4(i)(4,5) \\
1 & 7 \quad w \in A^* \wedge |w| \neq 0 \quad \wedge I(4,6)
\end{array}$$

Einführung

Th. 27.2.2.5(ii)

$$w \in A^* \wedge |w| \neq 0 \vdash w \in A^+$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad w \in A^* \wedge |w| \neq 0 \quad A \\
1 & 2 \quad w \in A^* \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 \quad w \neq \varepsilon_A \quad Th. 27.2.2.4(ii)(2, \wedge E2(1)) \\
1 & 4 \quad w \notin \{\varepsilon_A\} \quad Th. 3.11.3.10(3) \\
1 & 5 \quad w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\} \quad Th. 3.12.1(\wedge I(2,4)) \\
1 & 6 \quad w \in A^+ \quad Def. 27.2.2.2(5)
\end{array}$$

□

Theorem 27.2.2.6 (Typisierung nichtleerer Wörter).

Mengen: A, w

$$\begin{aligned} w \in A^+ \vdash & (i) w \in A^* \\ & (ii) |w| \in \mathbb{N} \\ & (iii) w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A \end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit

Th. 27.2.2.6(i)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* \wedge |w| \neq 0 & \text{Th. 27.2.2.5(1)} \\ 1 \ 3 \ w \in A^* & \wedge E1(2) \end{array}$$

Natürlichkeit der Länge

Th. 27.2.2.6(ii)

$$w \in A^+ \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* \wedge |w| \neq 0 & \text{Th. 27.2.2.5(1)} \\ 1 \ 3 \ w \in A^* & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ |w| \in \mathbb{N} & \text{Th. 27.2.1.5(i)(3)} \end{array}$$

Worttypisierung

Th. 27.2.2.6(iii)

$$w \in A^+ \vdash w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* \wedge |w| \neq 0 & \text{Th. 27.2.2.5(1)} \\ 1 \ 3 \ w \in A^* & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A & \text{Th. 27.2.1.5(ii)(3)} \end{array}$$

□

Definition 27.2.2.3 (Buchstabenwort).

Mengen: $A, a, \langle a \rangle$

Neues Symbol:

Buchstabenwort: $\triangleright \langle a \rangle$

$$a \in A \vdash \langle a \rangle := \{(0, a)\}$$

Theorem 27.2.2.7 (Grundgesetze der Buchstabenwörter).

Mengen: A, a

$$\begin{aligned} a \in A \vdash (i) \langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A \\ (ii) |\langle a \rangle| = 1 \\ (iii) \langle a \rangle \in A^+ \\ (iv) \langle a \rangle(0) = a \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung

Th. 27.2.2.7(i)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$$

1	1	1 $a \in A$	
	2	2 $\{(0, a)\} : \{0\} \rightarrow A$	Th. 5.3.1.3(1)
	3	3 $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
	4	4 $\langle a \rangle = \{(0, a)\}$	Def. 27.2.2.3(1)
	5	5 $\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	$= E(3, 4, 2)$

Länge eins

Th. 27.2.2.7(ii)

$$a \in A \vdash |\langle a \rangle| = 1$$

1	1	1 $a \in A$	A
	2	2 $\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	Th. 27.2.2.7(i)(1)
	3	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
	4	4 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.1.3(3,2)
	5	5 $ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.1.6(4,3,2)

Nichtleeres Wort

Th. 27.2.2.7(iii)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$$

1	1	1 $a \in A$	A
	2	2 $\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	Th. 27.2.2.7(i)(1)
	3	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
	4	4 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.1.3(3,2)
	5	5 $ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(1)
	6	6 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.12
	7	7 $ \langle a \rangle \neq 0$	$= E(5, 6)$

$$1 \ 8 \ \langle a \rangle \in A^+$$

Th. 27.2.2.5(ii)($\wedge I$
(4, 7))

Auswertung an null

Th. 27.2.2.7(iv)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle(0) = a$$

$$1 \ 1 \ a \in A$$

A

$$1 \ 2 \ \{(0, a)\}(0) = a$$

Th. 5.3.1.4(1)

$$1 \ 3 \ \langle a \rangle = \{(0, a)\}$$

Def. 27.2.2.3(1)

$$1 \ 4 \ \langle a \rangle(0) = a$$

$= E(3, 2)$

□

2.3 Konkatenation

Definition 27.2.3.1 (Konkatenation endlicher Wörter).

Mengen: A, u, v, j, p

Neues Symbol:

Wortkonkatenation: $\triangleright (u \frown v)$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) := u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$$

Theorem 27.2.3.1 (Elementkriterium der Wortkonkatenation).

Mengen: A, u, v, j, p

$$u, v \in A^* \vdash$$

$$\left(p \in (u \frown v) \leftrightarrow \left(p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j)) \right) \right)$$

$$1 \ 1 \ u, v \in A^*$$

A

$$1 \ 2 \ u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ = (u \frown v)$$

Th. 2.9.1.1
(Def. 27.2.3.1(1))

$$3 \ p \in u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ \leftrightarrow p \in u \vee p \in \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$$

Th. 3.13.2.8

$$4 \ p \in \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ \leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j))$$

Def. 21.3.2.2

$$5 \ p \in u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ \leftrightarrow p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j))$$

$\leftrightarrow S(3, 4)$

$$1 \ 6 \ p \in (u \frown v) \leftrightarrow p \in u \vee \\ \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j))$$

$= E(2, 5)$

Theorem 27.2.3.2 (Disjunktheit der Indexblöcke einer Konkatenation).

Mengen: A, u, v, j

$$u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash |u| + j \notin \mathbb{N}_{<|u|}$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1	3	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4	$v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
1	6	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(4)
1,2	7	$j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(6,2)
1,2	8	$ u + j \notin \mathbb{N}_{< u }$	Th. 10.4.6.17(5,7)

Theorem 27.2.3.3 (Typisierung des Anfangsblocks einer Konkatenation).

Mengen: A, a, i, p, u, v

$$u, v \in A^* \vdash u \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
1	2	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3	$v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	4	$u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(2)
1	5	$u \subseteq \mathbb{N}_{< u } \times A$	Th. 5.2.1.1(4)
1	6	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
1	7	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
1	8	$\mathbb{N}_{< u } \subseteq \mathbb{N}_{< u + v }$	Th. 10.4.6.40(6,7)
1	9	$\mathbb{N}_{< u } \times A \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.16.5.10(8)
1	10	$u \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.5.3.6(5,9)

Theorem 27.2.3.4 (Typisierung des verschobenen Konkatenationsblocks).

Mengen: A, j, p, u, v

$$u, v \in A^* \vdash \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
1	2	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3	$v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	4	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
1	5	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
1	6	$v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(3)
7	7	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1,7	8	$v(j) \in A$	Th. 5.2.3.8(6,7)
1,7	9	$ u + j \in \mathbb{N}_{< u + v }$	Th. 10.4.6.45(4,5,7)
1,7	10	$(u + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.16.5.9(9,8)
1	11	$\forall j \in \mathbb{N}_{< v } (u + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
12	12	$p \in \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	A
12	13	$\exists j \in \mathbb{N}_{< v } p = (u + j, v(j))$	Def. 21.3.2.2(12)
14	14	$j \in \mathbb{N}_{< v } \wedge p = (u + j, v(j))$	A
14	15	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	$\wedge E1(14)$
14	16	$p = (u + j, v(j))$	$\wedge E2(14)$
1,14	17	$(u + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	$\rightarrow E(15, \forall E(11))$
1,14	18	$p \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	$= E(16, 17)$
1,12	19	$p \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	$\exists E(13, 14, 18)$
1	20	$\forall p \left(p \in \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \rightarrow p \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A \right)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 19))$
1	21	$\{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Def. 3.5.1.1(20)

Theorem 27.2.3.5 (Totalität des Konkatenationsgraphen).

Mengen: A, a, j, q, u, v

$$u, v \in A^*, q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \vdash \exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v))$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$q \in \mathbb{N}_{< u + v }$	A
1	3	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4	$v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
1	6	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(4)
1	7	$u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(3)
1	8	$v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(4)
1,2	9	$q \in \mathbb{N}_{< u } \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q = u + j)$	Th. 10.4.6.44(5,6,2)

10	10	$q \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1,10	11	$u(q) \in A$	Th. 5.2.3.8(7,10)
1,10	12	$(q, u(q)) \in u$	Th. 5.2.3.2(7,10)
1,10	13	$(q, u(q)) \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q, u(q)) = (u + j, v(j))$	$\vee I1(12)$
1,10	14	$(q, u(q)) \in (u \smallfrown v)$	Th. 27.2.3.1(1,13)
1,10	15	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\exists I(\wedge I(11, 14))$
16	16	$\exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q = u + j)$	A
17	17	$j \in \mathbb{N}_{< v } \wedge q = u + j$	A
17	18	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	$\wedge E1(17)$
17	19	$q = u + j$	$\wedge E2(17)$
1,17	20	$v(j) \in A$	Th. 5.2.3.8(8,18)
17	21	$(q, v(j)) = (u + j, v(j))$	$= E(19, = I)$
17	22	$\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, v(j)) = (u + k, v(k))$	$\exists I(\wedge I(18, 21))$
17	23	$(q, v(j)) \in u \vee \exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, v(j)) = (u + k, v(k))$	$\vee I2(22)$
1,17	24	$(q, v(j)) \in (u \smallfrown v)$	Th. 27.2.3.1(1,23)
1,17	25	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\exists I(\wedge I(20, 24))$
1,16	26	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\exists E(16, 17, 25)$
1,2	27	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 26)$

Theorem 27.2.3.6 (Funktionalität des Konkatinationsgraphen).

Mengen: A, a, b, j, k, q, u, v

$$u, v \in A^*, q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \vdash \\ \forall a, b \in A \left((q, a) \in (u \smallfrown v) \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v) \rightarrow a = b \right)$$

Beweis.

Beide Paare im Anfangsblock

Th. 27.2.3.6(i)

$$u, v \in A^*, (q, a) \in u, (q, b) \in u \vdash a = b$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$(q, a) \in u$	A
3	3	$(q, b) \in u$	A
1	4	$u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii) ($\wedge E1(1)$)
1,2	5	$u(q) = a$	Th. 5.2.3.10(4,2)
1,3	6	$u(q) = b$	Th. 5.2.3.10(4,3)
1,2,3	7	$a = b$	Th. 2.9.1.4(5,6)

Gemischte Blöcke

Th. 27.2.3.6(ii)

$$u, v \in A^*, (q, a) \in u, \\ \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$(q, a) \in u$	A
3	3	$\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = (u + k, v(k))$	A
1	4	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	5	$u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(4)
1,2	6	$q \in \mathbb{N}_{< u }$	Th. 5.2.2.3(5,2)
7	7	$k \in \mathbb{N}_{< v } \wedge (q, b) = (u + k, v(k))$	A
7	8	$k \in \mathbb{N}_{< v }$	$\wedge E1(7)$
7	9	$(q, b) = (u + k, v(k))$	$\wedge E2(7)$
7	10	$q = u + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1(9)
7	11	$q = u + k$	$\wedge E1(10)$
1,7	12	$ u + k \notin \mathbb{N}_{< u }$	Th. 27.2.3.2(1,8)
1,2,7	13	$ u + k \in \mathbb{N}_{< u }$	$= E(11, 6)$
1,2,7	14	$\perp$	$\perp I(12, 13)$
1,2,7	15	$a = b$	Th. 2.1.7.4(14)
1,2,3	16	$a = b$	$\exists E(3, 7, 15)$

Beide Paare im verschobenen Block

Th. 27.2.3.6(iii)

$$u, v \in A^*, \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, a) = (|u| + j, v(j)), \\ \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$\exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q, a) = (u + j, v(j))$	A
3	3	$\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = (u + k, v(k))$	A
1	4	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	5	$v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	6	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(4)
1	7	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(5)
1	8	$v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(5)
2	9	$(q, a) \in \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 21.3.2.2(2)
3	10	$(q, b) \in \{(u + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 21.3.2.2(3)
1,2,3	11	$a = b$	Th. 21.3.2.2(6,7,8, 9,10)

Fallunterscheidung:

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$q \in \mathbb{N}_{< u + v }$	A

3	$3 \ a \in A$	A
4	$4 \ b \in A$	A
5	$5 \ (q, a) \in (u \smallfrown v) \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v)$	A
5	$6 \ (q, a) \in (u \smallfrown v)$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ (q, b) \in (u \smallfrown v)$	$\wedge E2(5)$
1,5	$8 \ (q, a) \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q, a) = (u + j, v(j))$	Th. 27.2.3.1(1,6)
1,5	$9 \ (q, b) \in u \vee \exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = (u + k, v(k))$	Th. 27.2.3.1(1,7)
10	$10 \ (q, a) \in u$	A
11	$11 \ (q, b) \in u$	A
1,10,11	$12 \ a = b$	Th. 27.2.3.6(i)(1, 10,11)
13	$13 \ \exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = (u + k, v(k))$	A
1,10,13	$14 \ a = b$	Th. 27.2.3.6(ii)(1, 10,13)
1,5,10	$15 \ a = b$	$\vee E(9, 11, 12, 13, 14)$
16	$16 \ \exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q, a) = (u + j, v(j))$	A
17	$17 \ (q, b) \in u$	A
1,16,17	$18 \ b = a$	Th. 27.2.3.6(ii)(1, 17,16)
1,16,17	$19 \ a = b$	Th. 2.9.1.1(18)
20	$20 \ \exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = (u + k, v(k))$	A
1,16,20	$21 \ a = b$	Th. 27.2.3.6(iii)(1, 16,20)
1,5,16	$22 \ a = b$	$\vee E(9, 17, 19, 20, 21)$
1,5	$23 \ a = b$	$\vee E(8, 10, 15, 16, 22)$
1,2,3,4	$24 \ ((q, a) \in (u \smallfrown v) \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(5, 23)$
1,2,3	$25 \ \forall b \in A \ ((q, a) \in (u \smallfrown v) \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v) \rightarrow a = b)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 24))$
1,2	$26 \ \forall a, b \in A \ ((q, a) \in (u \smallfrown v) \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v) \rightarrow a = b)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 25))$

□

Theorem 27.2.3.7 (Typisierung und Koordinaten der Konkatenation).

Mengen: A, u, v, i, j

- (i) $u, v \in A^* \vdash (u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \rightarrow A$
- (ii) $u, v \in A^*, i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \smallfrown v)(i) = u(i)$
- (iii) $u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \smallfrown v)(|u| + j) = v(j)$

Beweis.

Typisierung

Th. 27.2.3.7(i)

$$u, v \in A^* \vdash (u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \rightarrow A$$

1	$1 \ u \in A^*$	A
2	$2 \ v \in A^*$	A
1,2	$3 \ u \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 27.2.3.3(1,2)
1,2	$4 \ \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 27.2.3.4(1,2)
1,2	$5 \ u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.13.3.53(3,4)
1,2	$6 \ u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} = (u \smallfrown v)$	Th. 2.9.1.1 (Def. 27.2.3.1(1,2))
1,2	$7 \ (u \smallfrown v) \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	$= E(6, 5)$
8	$8 \ q \in \mathbb{N}_{< u + v }$	A
1,2,8	$9 \ \exists a \in A \ ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	Th. 27.2.3.5(1,2,8)
1,2,8	$10 \ \forall a, b \in A \ ((q, a) \in (u \smallfrown v) \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v) \rightarrow a = b)$	Th. 27.2.3.6(1,2,8)
1,2,8	$11 \ \exists^{\leq 1} a \ (a \in A \wedge (q, a) \in (u \smallfrown v))$	Th. 2.10.8.1(10)
1,2,8	$12 \ \exists! a \in A \ ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	Th. 2.10.9.4(9,11)
1,2	$13 \ \forall q \in \mathbb{N}_{< u + v } \ \exists! a \in A \ ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 12))$
1,2	$14 \ (u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 5.2.6.1(7,13)

Anfangsblock

Th. 27.2.3.7(ii)

$$u, v \in A^*, i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \smallfrown v)(i) = u(i)$$

1	$1 \ u, v \in A^*$	A
2	$2 \ i \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1	$3 \ (u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1)
1	$4 \ u : \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2	$5 \ (i, u(i)) \in u$	Th. 5.2.3.2(4,2)
1	$6 \ (u \smallfrown v) = u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 27.2.3.1(1)
1,2	$7 \ (i, u(i)) \in (u \smallfrown v)$	Th. 3.13.3.1(5,6)
1,2	$8 \ (u \smallfrown v)(i) = u(i)$	Th. 5.2.3.10(3,7)

Verschobener Block

Th. 27.2.3.7(iii)

$$u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \frown v)(|u| + j) = v(j)$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1	3	$(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1)
1,2	4	$(u + j, v(j)) \in \{(u + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 21.3.2.2($\exists I$ ($\wedge I(2, = I)$))
1	5	$(u \frown v) = u \cup \{(u + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 27.2.3.1(1)
1,2	6	$(u + j, v(j)) \in (u \frown v)$	Th. 3.13.3.2(4,5)
1,2	7	$(u \frown v)(u + j) = v(j)$	Th. 5.2.3.10(3,6)

□

Theorem 27.2.3.8 (Abgeschlossenheit der endlichen Wortmenge unter Konkatenation).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$v \in A^*$	A
1	3	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
2	4	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
1,2	5	$ u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3,4)
1,2	6	$(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,2)
1,2	7	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.1.3(5,6)

Theorem 27.2.3.9 (Länge einer Konkatenation).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^* \vdash |(u \frown v)| = |u| + |v|$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$v \in A^*$	A
1,2	3	$(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,2)
1	4	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
2	5	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
1,2	6	$ u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4,5)

1,2	7	$(u \smallfrown v) \in A^*$	Th. 27.2.1.3(6,3)
1,2	8	$ (u \smallfrown v) = u + v $	Th. 27.2.1.6(7,6,3)

Theorem 27.2.3.10 (Kürzung bei festem Konkatenationsschnitt).

Mengen: A, u, v, u', v', i, j

$$\begin{aligned}
& u, v, u', v' \in A^*, \quad |u| = |u'|, \quad (u \smallfrown v) = (u' \smallfrown v') \\
& \vdash (i) \quad u = u' \\
& \quad (ii) \quad v = v'
\end{aligned}$$

Beweis.

Linker Faktor

Th. 27.2.3.10(i)

$$\begin{aligned}
& u, v, u', v' \in A^*, \quad |u| = |u'|, \\
& (u \smallfrown v) = (u' \smallfrown v') \vdash u = u'
\end{aligned}$$

1	1	$u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2	$ u = u' $	A
3	3	$(u \smallfrown v) = (u' \smallfrown v')$	A
1	4	$u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1	5	$u': \mathbb{N}_{< u' } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2	6	$u': \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	$= E(2, 5)$
7	7	$i \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1,7	8	$(u \smallfrown v)(i) = u(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1, 7)
1,2,7	9	$(u' \smallfrown v')(i) = u'(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1, 2, 7)
1,2,3,7	10	$u(i) = u'(i)$	$= E(3, 8, 9)$
1,2,3	11	$\forall i \in \mathbb{N}_{< u } \quad u(i) = u'(i)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3	12	$u = u'$	Th. 5.2.3.16(4, 6, 11)

Rechter Faktor

Th. 27.2.3.10(ii)

$$\begin{aligned}
& u, v, u', v' \in A^*, \quad |u| = |u'|, \\
& (u \smallfrown v) = (u' \smallfrown v') \vdash v = v'
\end{aligned}$$

1	1	$u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2	$ u = u' $	A
3	3	$(u \smallfrown v) = (u' \smallfrown v')$	A
1	4	$ (u \smallfrown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)

1	5	$ (u' \frown v') = u' + v' $	Th. 27.2.3.9(1)
1,3	6	$ u + v = u' + v' $	$= E(3, 4, 5)$
1,2,3	7	$ u + v = u + v' $	$= E(2, 6)$
1	8	$ u , v , v' \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1,2,3	9	$ v = v' $	Th. 10.4.5.29(8,7)
1	10	$v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1	11	$v': \mathbb{N}_{< v' } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2,3	12	$v': \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	$= E(9, 11)$
	13	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1,13	14	$(u \frown v)(u + j) = v(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 13)
1,2,3,13	15	$j \in \mathbb{N}_{< v' }$	$= E(9, 13)$
1,2,3,13	16	$(u' \frown v')(u' + j) = v'(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 15)
1,2,3,13	17	$(u' \frown v')(u + j) = v'(j)$	$= E(2, 16)$
1,2,3,13	18	$v(j) = v'(j)$	$= E(3, 14, 17)$
1,2,3	19	$\forall j \in \mathbb{N}_{< v } v(j) = v'(j)$	$\forall I(\rightarrow I(13, 18))$
1,2,3	20	$v = v'$	Th. 5.2.3.16(10,12, 19)

□

Theorem 27.2.3.11 (Leerwortgesetze der Konkatination).

Mengen: A, w

$$w \in A^* \vdash \begin{array}{l} (i) (\varepsilon_A \frown w) = w \\ (ii) (w \frown \varepsilon_A) = w \end{array}$$

Beweis.

Linkes Leerwortgesetz Th. 27.2.3.11(i)

$$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$$

1	1	$w \in A^*$	A
	2	$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.2.2(i)
	3	$ \varepsilon_A = 0$	Th. 27.2.2.2(ii)
1	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	5	$(\varepsilon_A \frown w): \mathbb{N}_{< \varepsilon_A + w } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(2,1)
1	6	$0 + w = w $	Th. 10.4.4.4(4)
1	7	$(\varepsilon_A \frown w): \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$= E(3, 6, 5)$
1	8	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
9	9	$i \in \mathbb{N}_{< w }$	A

1,9 10 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(4,9)
1,9 11 $(\varepsilon_A \frown w)(\varepsilon_A + i) = w(i)$	Th. 27.2.3.7(iii)(2, 1,9)
1,9 12 $0 + i = i$	Th. 10.4.4.4(10)
1,9 13 $(\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$= E(3, 12, 11)$
1 14 $\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 13))$
1 15 $(\varepsilon_A \frown w) = w$	Th. 5.2.3.16(7,8, 14)

Rechtes Leerwortgesetz

Th. 27.2.3.11(ii)

$$w \in A^* \vdash (w \frown \varepsilon_A) = w$$

1 1 $w \in A^*$	A
2 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.2.2(i)
3 $ \varepsilon_A = 0$	Th. 27.2.2.2(ii)
1 4 $ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 5 $(w \frown \varepsilon_A): \mathbb{N}_{< w + \varepsilon_A } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,2)
1 6 $ w + 0 = w $	Th. 10.4.4.2(4)
1 7 $(w \frown \varepsilon_A): \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$= E(3, 6, 5)$
1 8 $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
9 9 $i \in \mathbb{N}_{< w }$	A
1,9 10 $(w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1,2, 9)
1 11 $\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
1 12 $(w \frown \varepsilon_A) = w$	Th. 5.2.3.16(7,8, 11)

□

Theorem 27.2.3.12 (Assoziativität der Wortkonkatenation).

Mengen: A, u, v, w

$$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$$

Beweis.

Typisierung der linken Klammerung

Th. 27.2.3.12(i)

$$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w): \mathbb{N}_{<(|u|+|v|)+|w|} \rightarrow A$$

1 1 $u, v, w \in A^*$	A
-----------------------	-----

1 2	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 3	$ (u \frown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)
1 4	$((u \frown v) \frown w) : \mathbb{N}_{<(u \frown v) + w } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(2,1)
1 5	$((u \frown v) \frown w) : \mathbb{N}_{<(u + v) + w } \rightarrow A$	$= E(3, 4)$

Typisierung der rechten Klammerung

Th. 27.2.3.12(ii)

$$u, v, w \in A^* \vdash (u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{<(|u| + |v|) + |w|} \rightarrow A$$

1 1	$u, v, w \in A^*$	A
1 2	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 3	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 5	$(v \frown w) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 6	$ (v \frown w) = v + w $	Th. 27.2.3.9(1)
1 7	$(u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{< u + (v \frown w) } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,5)
1 8	$(u + v) + w = u + (v + w)$	Th. 10.4.4.7(2,3,4)
1 9	$(u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{<(u + v) + w } \rightarrow A$	$= E(6, 8, 7)$

Dreifachzerlegung

Th. 27.2.3.12(iii)

$$\begin{aligned} u, v, w \in A^*, \quad k \in \mathbb{N}_{<(|u| + |v|) + |w|} \vdash \\ k \in \mathbb{N}_{<|u|} \vee \\ (\exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} k = |u| + j) \vee \\ (\exists h \in \mathbb{N}_{<|w|} k = (|u| + |v|) + h) \end{aligned}$$

1 1	$u, v, w \in A^*$	A
1 2	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 3	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
5 5	$k \in \mathbb{N}_{<(u + v) + w }$	A
1,5 6	$k \in \mathbb{N}_{< u } \vee$	Th. 10.4.6.46(2,3,4,5)
	$(\exists j \in \mathbb{N}_{< v } k = u + j) \vee$	
	$(\exists h \in \mathbb{N}_{< w } k = (u + v) + h)$	

Punktweise Gleichheit:

1 1	$u, v, w \in A^*$	A
1 2	$((u \frown v) \frown w) : \mathbb{N}_{<(u + v) + w } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.12(i)(1)
1 3	$(u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{<(u + v) + w } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.12(ii)(1)
1 4	$((u \frown v) \frown w), (u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{<(u + v) + w } \rightarrow A \wedge I(2, 3)$	
1 5	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 6	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)

1 7 $ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 8 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 9 $(v \frown w) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 10 $ (u \frown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)
1 11 $ (v \frown w) = v + w $	Th. 27.2.3.9(1)
1 12 $\mathbb{N}_{< u + v } = \mathbb{N}_{< u } \cup \{ u + j \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Th. 10.4.6.43(5,6)
1 13 $\mathbb{N}_{< v + w } = \mathbb{N}_{< v } \cup \{ v + h \mid h \in \mathbb{N}_{< w }\}$	Th. 10.4.6.43(6,7)
14 14 $k \in \mathbb{N}_{<(u + v)+ w }$	A
1,14 15 $k \in \mathbb{N}_{< u } \vee$ $(\exists j \in \mathbb{N}_{< v } k = u + j) \vee$ $(\exists h \in \mathbb{N}_{< w } k = (u + v) + h)$	Th. 27.2.3.12(iii)(1, 14)
16 16 $k \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1,16 17 $k \in \mathbb{N}_{< u } \cup \{ u + j \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Th. 3.13.3.1(16)
1,16 18 $k \in \mathbb{N}_{< u + v }$	$= E(12, 17)$
1,16 19 $k \in \mathbb{N}_{< (u \frown v) }$	$= E(10, 18)$
1,16 20 $((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown v)(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(8,1, 19)
1,16 21 $(u \frown v)(k) = u(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1, 16)
1,16 22 $(u \frown (v \frown w))(k) = u(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1,9, 16)
1,16 23 $((u \frown v) \frown w)(k) = u(k)$	Tr.(20, 21)
1,16 24 $((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown (v \frown w))(k)$	Th. 2.9.1.3(23,22)
25 25 $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } k = u + j$	A
26 26 $j \in \mathbb{N}_{< v } \wedge k = u + j$	A
1,26 27 $ u + j \in \mathbb{N}_{< u + v }$	Th. 10.4.6.45(5,6, $\wedge E1(26)$)
1,26 28 $k \in \mathbb{N}_{< u + v }$	$= E(\wedge E2(26), 27)$
1,26 29 $k \in \mathbb{N}_{< (u \frown v) }$	$= E(10, 28)$
1,26 30 $((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown v)(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(8,1, 29)
1,26 31 $(u \frown v)(k) = v(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 26)
1,26 32 $j \in \mathbb{N}_{< v } \cup \{ v + h \mid h \in \mathbb{N}_{< w }\}$	Th. 3.13.3.1(26)
1,26 33 $j \in \mathbb{N}_{< v + w }$	$= E(13, 32)$
1,26 34 $j \in \mathbb{N}_{< (v \frown w) }$	$= E(11, 33)$
1,26 35 $(u \frown (v \frown w))(k) = (v \frown w)(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 9,26,34)
1,26 36 $(v \frown w)(j) = v(j)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1, 26)
1,26 37 $v(j) = (v \frown w)(j)$	Th. 2.9.1.1(36)
1,26 38 $(v \frown w)(j) = (u \frown (v \frown w))(k)$	Th. 2.9.1.1(35)
1,26 39 $((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown (v \frown w))(k)$	Tr.(30, 31, 37, 38)
1,25 40 $((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown (v \frown w))(k)$	$\exists E(25, 26, 39)$

41	41	$\exists h \in \mathbb{N}_{< w } k = (u + v) + h$	A
42	42	$h \in \mathbb{N}_{< w } \wedge k = (u + v) + h$	A
1,42	43	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = w(h)$	Th. 27.2.3.7(iii)(8, 1,10,42)
1,42	44	$(v \smallfrown w)(v + h) = w(h)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 42)
1,42	45	$h \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(7, $\wedge E1$ (42))
1,42	46	$(u + v) + h = u + (v + h)$	Th. 10.4.4.7(5,6, 45)
	47	$k = (u + v) + h$	$\wedge E2(42)$
1,42	48	$k = u + (v + h)$	Tr.(47, 46)
1,42	49	$ v + h \in \mathbb{N}_{< v + w }$	Th. 10.4.6.45(6,7, $\wedge E1(42)$)
1,42	50	$ v + h \in \mathbb{N}_{< (v \smallfrown w) }$	$= E(11, 49)$
1,42	51	$(u \smallfrown (v \smallfrown w))(k) = (v \smallfrown w)(v + h)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 9,48,50)
1,42	52	$w(h) = (v \smallfrown w)(v + h)$	Th. 2.9.1.1(44)
1,42	53	$(v \smallfrown w)(v + h) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	Th. 2.9.1.1(51)
1,42	54	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	Tr.(43, 52, 53)
1,41	55	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\exists E(41, 42, 54)$
1,14	56	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\vee E(15, 16, 24, 25,$ 40, 41, 55)
1	57	$\forall k \in \mathbb{N}_{<(u + v)+ w } ((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) =$ $(u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 56))$
1	58	$((u \smallfrown v) \smallfrown w) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))$	Th. 5.2.3.16(4,57)

□

Theorem 27.2.3.13 (Abgeschlossenheit nichtleerer Konkatenationen).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^+ \vdash (u \smallfrown v) \in A^+$$

1	1	$u, v \in A^+$	A
1	2	$u, v \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	3	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	4	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	5	$ u \neq 0$	$\wedge E2$ (Th. 27.2.2.5(i)(1))

1	6	$ u + v \neq 0$	Th. 10.4.4.13(3,4,5)
1	7	$(u \smallfrown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(2)
1	8	$ (u \smallfrown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(2)
1	9	$ (u \smallfrown v) \neq 0$	$= E(8, 6)$
1	10	$(u \smallfrown v) \in A^+$	Th. 27.2.2.5(ii)($\wedge I(7, 9)$)

2.4 Endzerlegung, Induktion und Rekursion

Theorem 27.2.4.1 (Injektivität der Buchstabenwörter).

Mengen: A, a, b

$$a, b \in A \vdash (\langle a \rangle = \langle b \rangle \leftrightarrow a = b)$$

1	1	$a, b \in A$	A
2	2	$\langle a \rangle = \langle b \rangle$	A
1	3	$\langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.2.7(iv)(1)
1	4	$\langle b \rangle(0) = b$	Th. 27.2.2.7(iv)(1)
1,2	5	$a = b$	$= E(2, 3, 4)$
1	6	$\langle a \rangle = \langle b \rangle \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	7	$a = b$	A
1,7	8	$\langle a \rangle = \langle b \rangle$	$= E(7)$
1	9	$a = b \rightarrow \langle a \rangle = \langle b \rangle$	$\rightarrow I(7, 8)$
1	10	$\langle a \rangle = \langle b \rangle \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

Theorem 27.2.4.2 (Wörter der Länge eins sind Buchstabenwörter).

Mengen: A, w, i

$$w \in A^*, |w| = 1 \vdash w(0) \in A \wedge w = \langle w(0) \rangle$$

1	1	$w \in A^*$	A
2	2	$ w = 1$	A
1	3	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2	4	$w: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	$= E(2, 3)$
		$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
1,2	6	$w(0) \in A$	Th. 5.2.3.8(4,5)
1,2	7	$\langle w(0) \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	Th. 27.2.2.7(i)(6)

1,2	8	$\langle w(0) \rangle(0) = w(0)$	Th. 27.2.2.7(iv)(6)
	9	$i \in \mathbb{N}_{<1}$	A
	9	$10 \ i = 0$	Th. 10.5.1.13(9)
1,2,9	11	$w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$	Th. 2.9.1.1(= E (10, 8))
1,2	12	$\forall i \in \mathbb{N}_{<1} w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 11))$
1,2	13	$w = \langle w(0) \rangle$	Th. 5.2.3.16(4, 7, 12)
1,2	14	$w(0) \in A \wedge w = \langle w(0) \rangle$	$\wedge I(6, 13)$

Theorem 27.2.4.3 (Länge nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: A, u, a

$$u \in A^*, a \in A \vdash |(u \smallfrown \langle a \rangle)| = \text{succ}(|u|)$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(2)
2	4	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(3)
2	5	$ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(2)
1,2	6	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = u + \langle a \rangle $	Th. 27.2.3.9(1,4)
1,2	7	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = u + 1$	$= E(5, 6)$
1	8	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	9	$ u + 1 = \text{succ}(u)$	Th. 10.4.4.15(8)
1,2	10	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = \text{succ}(u)$	Tr.(7, 9)

Theorem 27.2.4.4 (Letzter Wert nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: A, u, a

$$u \in A^*, a \in A \vdash (u \smallfrown \langle a \rangle)(|u|) = a$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(2)
2	4	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(3)
2	5	$ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(2)
	6	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
2	7	$0 \in \mathbb{N}_{< \langle a \rangle }$	$= E(5, 6)$

1,2	8 $(u \frown \langle a \rangle)(u + 0) = \langle a \rangle(0)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 4, 7)
2	9 $\langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.2.7(iv)(2)
1	10 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	11 $ u + 0 = u $	Th. 10.4.4.2(10)
1,2	12 $(u \frown \langle a \rangle)(u) = a$	$= E(11, 8, 9)$

Theorem 27.2.4.5 (Eindeutige Rechtszerlegung eines Nichtleerwortes).

Mengen: A, w, u, a

$$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A (w = (u \frown \langle a \rangle))$$

Beweis.

Existenz Th. 27.2.4.5(i)

$$w \in A^+ \vdash \exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	3 $ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	4 $ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(1)
1	5 $\text{pred}(w) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(3,4)
1	6 $ w = \text{succ}(\text{pred}(w))$	Th. 10.4.2.20(3,4)
1	7 $\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)} \subseteq \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.11(5,6)
1	8 $\text{pred}(w) \in \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.20(5,6)
1	9 $w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(2)
1	10 $w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} : \mathbb{N}_{<\text{pred}(w)} \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(9,7)
1	11 $w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \in A^*$	Th. 27.2.1.3(5,10)
1	12 $ w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} = \text{pred}(w)$	Th. 27.2.1.6(11,5, 10)
1	13 $w(\text{pred}(w)) \in A$	Th. 5.2.3.8(9,8)
1	14 $\langle w(\text{pred}(w)) \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(13)
1	15 $\langle w(\text{pred}(w)) \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(14)
1	16 $ \langle w(\text{pred}(w)) \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(13)
1	17 $(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle) : \mathbb{N}_{< w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} + \langle w(\text{pred}(w)) \rangle } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(11, 15)
1	18 $ w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} + \langle w(\text{pred}(w)) \rangle = \text{pred}(w) + 1 = E(12, 16)$	
1	19 $\text{pred}(w) + 1 = \text{succ}(\text{pred}(w))$	Th. 10.4.4.15(5)

1 20	$ w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} + \langle w(\text{pred}(w)) \rangle =$ $\text{succ}(\text{pred}(w))$	Tr.(18, 19)
1 21	$\text{succ}(\text{pred}(w)) = w $	Th. 2.9.1.1(6)
1 22	$ w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} + \langle w(\text{pred}(w)) \rangle = w $	Tr.(20, 21)
1 23	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle) : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$= E(22, 17)$
1 24	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}})$ $= w(\text{pred}(w))$	Th. 27.2.4.4(11,13)
1 25	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)(\text{pred}(w)) =$ $w(\text{pred}(w))$	$= E(12, 24)$
26 26	$i \in \mathbb{N}_{< w }$	A
1,26 27	$i \in \mathbb{N}_{<\text{pred}(w)} \vee i = \text{pred}(w)$	Th. 10.4.6.10(5,6, 26)
28 28	$i \in \mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}$	A
1,28 29	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)(i) =$ $w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}}(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(11, 15,28)
1,28 30	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}}(i) = w(i)$	Th. 5.3.2.14(7,28)
1,28 31	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)(i) = w(i)$	Tr.(29, 30)
32 32	$i = \text{pred}(w)$	A
1,32 33	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)(i) = w(i)$	$= E(32, 25)$
1,26 34	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)(i) = w(i)$	$\vee E(27, 28, 31, 32, 33)$
1 35	$\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)(i) =$ $w(i)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 34))$
1 36	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle) = w$	Th. 5.2.3.16(23,9, 35)
1 37	$w = (w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<\text{pred}(w)}} \frown \langle w(\text{pred}(w)) \rangle)$	Th. 2.9.1.1(36)
1 38	$\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(11, \exists I(\wedge I(13, 37))))$

Eindeutigkeit

Th. 27.2.4.5(ii)

$$w \in A^+ \vdash \forall u \in A^* \forall v \in A^* \forall a \in A \forall b \in A \left((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b) \right)$$

1	$1 w \in A^+$	A
2	$2 u \in A^*$	A
3	$3 v \in A^*$	A
4	$4 a \in A$	A
5	$5 b \in A$	A
6	$6 w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)$	A
6	$7 w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\wedge E1(6)$
6	$8 w = (v \frown \langle b \rangle)$	$\wedge E2(6)$
4	$9 \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(4)

4 10 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(9)
4 11 $ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
5 12 $\langle b \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(5)
5 13 $\langle b \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(12)
5 14 $ \langle b \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(5)
2,3,4,5,6 15 $(u \frown \langle a \rangle) = (v \frown \langle b \rangle)$	Th. 2.9.1.4(7,8)
2,3,4,5,6 16 $ (u \frown \langle a \rangle) = u + \langle a \rangle $	Th. 27.2.3.9(2,10)
2,3,4,5,6 17 $ (v \frown \langle b \rangle) = v + \langle b \rangle $	Th. 27.2.3.9(3,13)
2,3,4,5,6 18 $ u + \langle a \rangle = v + \langle b \rangle $	$= E(16, 15, 17)$
2,3,4,5,6 19 $ u + 1 = v + 1$	$= E(11, 14, 18)$
2 20 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
3 21 $ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
22 1 $\in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
2,3,4,5,6 23 $ u = v $	Th. 10.4.5.30(20, 21, 22, 19)
2,3,4,5,6 24 $u = v$	Th. 27.2.3.10(i)(2, 3, 10, 13, 23, 15)
2,3,4,5,6 25 $\langle a \rangle = \langle b \rangle$	Th. 27.2.3.10(ii)(2, 3, 10, 13, 23, 15)
2,3,4,5,6 26 $a = b$	Th. 27.2.4.1(4, 5, 25)
1,2,3,4,5, 6 27 $u = v \wedge a = b$	$\wedge I(24, 26)$
1 28 $\forall u \in A^* \forall v \in A^*$ $\forall a \in A \forall b \in A \left(\right.$ $\quad (w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge$ $\quad \quad w = (v \frown \langle b \rangle))$ $\quad \rightarrow (u = v \wedge a = b) \left. \right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I$ $(3, \forall I(\rightarrow I(4, \forall I$ $(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$ $27))))))))))$

Schluss:

1 1 $w \in A^+$	A
1 2 $\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.5(i)(1)
1 3 $\forall u \in A^* \forall v \in A^*$ $\forall a \in A \forall b \in A \left(\right.$ $\quad (w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge$ $\quad \quad w = (v \frown \langle b \rangle))$ $\quad \rightarrow (u = v \wedge a = b) \left. \right)$	Th. 27.2.4.5(ii)(1)
1 4 $\exists! u \in A^* \exists! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.6(2,3)

□

Theorem 27.2.4.6 (Induktion über nichtleere Wörter).

Mengen: A, a, u, w
Prädikate: P

$$\begin{aligned} & \forall a \in A P(\langle a \rangle), \\ & \forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))) \\ & \vdash \forall w \in A^+ P(w) \end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 27.2.4.6(i)

$$\forall w \in A^+ (|w| = \text{succ}(0) \rightarrow P(w))$$

1	1	$\forall a \in A P(\langle a \rangle)$	A
2	2	$w \in A^+$	A
3	3	$ w = \text{succ}(0)$	A
2	4	$w \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(2)
	5	$1 = \text{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
3	6	$ w = 1$	$= E(5, 3)$
2,3	7	$w(0) \in A \wedge w = \langle w(0) \rangle$	Th. 27.2.4.2(4,6)
2,3	8	$w(0) \in A$	$\wedge E1(7)$
2,3	9	$w = \langle w(0) \rangle$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	10	$w(0) \in A \rightarrow P(\langle w(0) \rangle)$	$\forall E(1)$
1,2,3	11	$P(\langle w(0) \rangle)$	$\rightarrow E(10, 8)$
1,2,3	12	$P(w)$	$= E(9, 11)$
1	13	$\forall w \in A^+ (w = \text{succ}(0) \rightarrow P(w))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 12)))$

Induktionsschritt

Th. 27.2.4.6(ii)

$$\begin{aligned} & n \in \mathbb{N}, \forall u \in A^+ (|u| = \text{succ}(n) \rightarrow P(u)), \\ & \forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))) \vdash \\ & \forall w \in A^+ (|w| = \text{succ}(\text{succ}(n)) \rightarrow P(w)) \end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall u \in A^+ (u = \text{succ}(n) \rightarrow P(u))$	A
3	3	$\forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
4	4	$w \in A^+$	A
5	5	$ w = \text{succ}(\text{succ}(n))$	A
4	6	$\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.5(i)(4)
7	7	$u \in A^* \wedge a \in A \wedge w = (u \frown \langle a \rangle)$	A
7	8	$u \in A^*$	$\wedge E1(7)$

7 9	$a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(7)$
7 10	$a \in A$	$\wedge E1(9)$
7 11	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(9)$
7 12	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = \text{succ}(u)$	Th. 27.2.4.3(8,10)
7 13	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(8)
7 14	$ w = \text{succ}(u)$	$= E(11, 12)$
7 15	$\text{succ}(u) = w $	Th. 2.9.1.1(14)
1,5,7 16	$\text{succ}(u) = \text{succ}(\text{succ}(n))$	Tr.(15, 5)
1 17	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
1,5,7 18	$ u = \text{succ}(n)$	Ax. 10.3.7(13,17, 16)
1 19	$\text{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
1,5,7 20	$ u \neq 0$	$= E(18, 19)$
1,5,7 21	$u \in A^+$	Th. 27.2.2.5(8,20)
1,2,5,7 22	$ u = \text{succ}(n) \rightarrow P(u)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 21)$
1,2,5,7 23	$P(u)$	$\rightarrow E(22, 18)$
1,2,3,5,7 24	$\forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle)))$	$\rightarrow E(\forall E(3), 21)$
1,2,3,5,7 25	$P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(\forall E(24), 10)$
1,2,3,5,7 26	$P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(25, 23)$
1,2,3,5,7 27	$P(w)$	$= E(11, 26)$
1,2,3,4,5 28	$P(w)$	$\exists E(6, 7, 27)$
1,2,3 29	$\forall w \in A^+ (w = \text{succ}(\text{succ}(n)) \rightarrow P(w))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 28)))$

Induktionsschluss:

1 1	$\forall a \in A P(\langle a \rangle)$	A
2 2	$\forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle)))$	A
3 3	$w \in A^+$	A
3 4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(3)
3 5	$ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(3)
3 6	$\exists n \in \mathbb{N} w = \text{succ}(n)$	Ax. 10.3.6(4,5)
7 7	$n \in \mathbb{N} \wedge w = \text{succ}(n)$	A
1,2,7 8	$\forall u \in A^+ (u = \text{succ}(n) \rightarrow P(u))$	Ax. 10.3.9(IA,IS,7)
1,2,3,7 9	$P(w)$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge I(3, \wedge E2(7)))$
1,2,3 10	$P(w)$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2 11	$\forall w \in A^+ P(w)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

□

Theorem 27.2.4.7 (Rekursion über nichtleere Wörter).

Mengen: A, X, a, u

Funktionen: f, s, F

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \exists! F: A^+ \rightarrow X \left(\forall a \in A \, F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \right. \\
& \quad \left. \forall u \in A^+ \, \forall a \in A \, F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)
\end{aligned}$$

Beweis.

Träger des Anfangsgraphen

Th. 27.2.4.7(i)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash G_0 \in M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \, f: A \rightarrow X & A \\
2 \quad 2 \, s: X \times A \rightarrow X & A \\
3 \quad W := A^+ & = I \\
4 \quad M := \mathcal{P}(W \times X) & = I \\
5 \quad G_0 := \{p \in W \times X \mid |\pi_1(p)| = 1 \wedge \pi_2(p) = f(\pi_1(p)(0))\} & = I \\
1 \quad 6 \, \forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \right. & \text{Th. 7.3.1.11(5)} \\
& \left. |w| = 1 \wedge y = f(w(0)) \right) \\
1 \quad 7 \, G_0 \subseteq W \times X & \text{Def. 3.5.1.1(6)} \\
1,2 \quad 8 \, G_0 \in M & \text{Th. 3.16.2.1(4,7)}
\end{array}$$

Elementkriterium des Anfangsgraphen

Th. 27.2.4.7(ii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge |w| = 1 \wedge y = f(w(0)) \right) \\
1 \quad 1 \, f: A \rightarrow X & A \\
2 \quad 2 \, s: X \times A \rightarrow X & A \\
3 \quad W := A^+ & = I \\
4 \quad M := \mathcal{P}(W \times X) & = I \\
5 \quad G_0 := \{p \in W \times X \mid |\pi_1(p)| = 1 \wedge \pi_2(p) = f(\pi_1(p)(0))\} & = I \\
1,2 \quad 6 \, \forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \right. & \text{Th. 7.3.1.11(5)} \\
& \left. |w| = 1 \wedge y = f(w(0)) \right)
\end{aligned}$$

Elementkriterium des Übergangsgraphen

Th. 27.2.4.7(iii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \forall G \in M \, \forall w \forall y \left((w, y) \in T(G) \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \right. \\
& \quad \left. \exists u \in W \, \exists x \in X \, \exists a \in A \, ((u, x) \in G \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)) \right)
\end{aligned}$$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 s: X \times A \rightarrow X$	A
3	$3 W := A^+$	$= I$
4	$4 M := \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$
5	$5 T(G) :=$ $\{p \in W \times X \mid$ $\exists u \in W \exists x \in X$ $\exists a \in A ($ $(u, x) \in G \wedge$ $\pi_1(p) = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge$ $\pi_2(p) = s(x, a))\}$	$= I$
6	$6 G \in M$	A
2,6	$7 \forall w \forall y ($ $(w, y) \in T(G) \leftrightarrow$ $w \in W \wedge y \in X \wedge$ $\exists u \in W \exists x \in X$ $\exists a \in A ($ $(u, x) \in G \wedge$ $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge$ $y = s(x, a))$ $)$	Th. 7.3.1.11(5)
1,2	$8 \forall G \in M \forall w \forall y ($ $(w, y) \in T(G) \leftrightarrow$ $w \in W \wedge y \in X \wedge$ $\exists u \in W \exists x \in X$ $\exists a \in A ($ $(u, x) \in G \wedge$ $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge$ $y = s(x, a))$ $)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$

Typisierung des Rekursionsoperators

Th. 27.2.4.7(iv)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash \mathcal{E}: M \rightarrow M$$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 s: X \times A \rightarrow X$	A
3	$3 W := A^+$	$= I$
4	$4 M := \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$

1,2	5	$\forall G \in M \forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2)
6	6	$G \in M$	A
1,2,6	7	$\forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	8	$T(G) \subseteq W \times X$	Def. 3.5.1.1(7)
1,2,6	9	$T(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(4,8)
1,2	10	$\forall G \in M T(G) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
1,2	11	$\exists ! E: M \rightarrow M \forall G \in M E(G) = T(G)$	Th. 5.2.6.9(10)
	12	$\mathcal{E} := \iota E: M \rightarrow M$	$= I$
		$\forall G \in M E(G) = T(G)$	
1,2	13	$\mathcal{E}: M \rightarrow M \wedge \forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 2.10.9.7(11,12)
1,2	14	$\mathcal{E}: M \rightarrow M$	$\wedge E1(13)$

Gleichung des Rekursionsoperators

Th. 27.2.4.7(v)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash \forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
	3	$W := A^+$	$= I$
	4	$M := \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$

1,2	5	$\forall G \in M \forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2)
6	6	$G \in M$	A
1,2,6	7	$\forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	8	$T(G) \subseteq W \times X$	Def. 3.5.1.1(7)
1,2,6	9	$T(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(4,8)
1,2	10	$\forall G \in M T(G) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
1,2	11	$\exists! E: M \rightarrow M \forall G \in M E(G) = T(G)$	Th. 5.2.6.9(10)
	12	$\mathcal{E} := \iota E: M \rightarrow M$	$= I$
		$\forall G \in M E(G) = T(G)$	
1,2	13	$\mathcal{E}: M \rightarrow M \wedge \forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 2.10.9.7(11,12)
1,2	14	$\forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	$\wedge E2(13)$

Typisierung der Stufenfolge

Th. 27.2.4.7(vi)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$G_0 \in M$	Th. 27.2.4.7(i)(1,2)
1,2	4	$\mathcal{E}: M \rightarrow M$	Th. 27.2.4.7(iv)(1, 2)
1,2	5	$\exists! H: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} H(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)) \end{array} \right)$	Th. 10.4.3.20(3,4)

$$\begin{array}{ll}
6 \ H := & = I \\
\iota K: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} K(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \\ K(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(K(n)) \end{array} \right) & \\
1,2 \ 7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \wedge H(0) = G_0 \wedge & \text{Th. 2.10.9.7(5,6)} \\
\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)) & \\
1,2 \ 8 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & \wedge E1(7)
\end{array}$$

Anfang der Stufenfolge Th. 27.2.4.7(vii)

$$f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash H(0) = G_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
1,2 \ 3 \ G_0 \in M & \text{Th. 27.2.4.7(i)(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \mathcal{E}: M \rightarrow M & \text{Th. 27.2.4.7(iv)(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \exists! H: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} H(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)) \end{array} \right) & \text{Th. 10.4.3.20(3,4)} \\
6 \ H := & = I \\
\iota K: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} K(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \\ K(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(K(n)) \end{array} \right) & \\
1,2 \ 7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \wedge H(0) = G_0 \wedge & \text{Th. 2.10.9.7(5,6)} \\
\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)) & \\
1,2 \ 8 \ H(0) = G_0 & \wedge E1(\wedge E2(7))
\end{array}$$

Schritt der Stufenfolge Th. 27.2.4.7(viii)

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
1,2 \ 3 \ G_0 \in M & \text{Th. 27.2.4.7(i)(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \mathcal{E}: M \rightarrow M & \text{Th. 27.2.4.7(iv)(1,2)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 5 \ \exists! H: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} H(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)) \end{array} \right) & \text{Th. 10.4.3.20(3,4)} \\
6 \ H := & = I \\
\iota K: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} K(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \\ K(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(K(n)) \end{array} \right) & \\
1,2 \ 7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \wedge H(0) = G_0 \wedge & \text{Th. 2.10.9.7(5,6)} \\
\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)) & \\
1,2 \ 8 \ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)) & \wedge E2(\wedge E2(7))
\end{array}$$

Elementkriterium der Längenstufen

Th. 27.2.4.7(ix)

$$\begin{array}{ll}
f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash & \\
\forall n \in \mathbb{N} \forall w \left(w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge |w| = \text{succ}(n) \right) & \\
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
3 \ W := A^+ & = I \\
4 \ W_n := \{w \in W \mid |w| = \text{succ}(n)\} & = I \\
1,2 \ 5 \ \forall n \in \mathbb{N} \forall w \left(w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge |w| = \text{succ}(n) \right) & \text{Th. 3.7.2.5(4)}
\end{array}$$

Typisierung der Definitionsbereichsfamilie

Th. 27.2.4.7(x)

$$\begin{array}{ll}
f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & \\
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
1,2 \ 3 \ \forall n \in \mathbb{N} \forall w \left(w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge |w| = \text{succ}(n) \right) & \text{Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2)} \\
1,2 \ 4 \ \forall n \in \mathbb{N} W_n \subseteq W & \text{Def. 3.5.1.1(3)} \\
1,2 \ 5 \ \forall n \in \mathbb{N} W_n \in \mathcal{P}(W) & \text{Th. 3.16.2.1(4)} \\
1,2 \ 6 \ \exists! D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & \text{Th. 5.2.6.9(5)} \\
\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n & \\
7 \ D := \iota J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & = I \\
\forall n \in \mathbb{N} J(n) = W_n & \\
1,2 \ 8 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) \wedge & \text{Th. 2.10.9.7(6,7)} \\
\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n & \\
1,2 \ 9 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & \wedge E1(8)
\end{array}$$

Gleichung der Definitionsbereichsfamilie

Th. 27.2.4.7(xi)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$\forall n \in \mathbb{N} \forall w (w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge w = \text{succ}(n))$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} W_n \subseteq W$	Def. 3.5.1.1(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} W_n \in \mathcal{P}(W)$	Th. 3.16.2.1(4)
1,2	6	$\exists! D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	Th. 5.2.6.9(5)
		$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	
	7	$D := \iota J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	$= I$
		$\forall n \in \mathbb{N} J(n) = W_n$	
1,2	8	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	Th. 2.10.9.7(6,7)
1,2	9	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	$\wedge E2(8)$

Stufengerechte Rechtszerlegung

Th. 27.2.4.7(xii)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \\ \forall w \in W_{\text{succ}(n)} \exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$w \in W_{\text{succ}(n)}$	A
1,2,3,4	5	$w \in W \wedge w = \text{succ}(\text{succ}(n))$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	6	$w \in W$	$\wedge E1(5)$
1,2,3,4	7	$ w = \text{succ}(\text{succ}(n))$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,4	8	$\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.5(i)(6)
9	9	$u \in A^* \wedge a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	A
9	10	$u \in A^*$	$\wedge E1(9)$
9	11	$a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(9)$
9	12	$a \in A$	$\wedge E1(11)$
9	13	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(11)$
9	14	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = \text{succ}(u)$	Th. 27.2.4.3(10,12)
9	15	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(10)
9	16	$ w = \text{succ}(u)$	$= E(13, 14)$
9	17	$\text{succ}(u) = w $	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,4,9	18	$\text{succ}(u) = \text{succ}(\text{succ}(n))$	Tr.(17, 7)
3	19	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)

1,2,3,4,9	20	$ u = \text{succ}(n)$	Ax. 10.3.7(15,19,18)
	3	21 $\text{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(3)
1,2,3,4,9	22	$ u \neq 0$	$= E(20, 21)$
1,2,3,4,9	23	$u \in W$	Th. 27.2.2.5(10,22)
1,2,3,4,9	24	$u \in W_n$	Th. 27.2.4.7(ix)(1,2,3,23,20)
1,2,3,4,9	25	$\exists u \in W_n \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(24, \exists I(\wedge I(12, 13))))$
1,2,3,4	26	$\exists u \in W_n \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\exists E(8, 9, 25)$
	27	$u \in W_n$	A
	28	$v \in W_n$	A
	29	$a \in A$	A
	30	$b \in A$	A
	31	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)$	A
1,2,3,27	32	$u \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1,2,3,27)
1,2,3,28	33	$v \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1,2,3,28)
1,2,3,27	34	$u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(32)
1,2,3,28	35	$v \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(33)
1,2,3,4,27,28,29,30	36	$(w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b)$	Th. 27.2.4.5(ii)(6,34,35,29,30)
1,2,3,4,27,28,29,30,31	37	$u = v \wedge a = b$	$\rightarrow E(36, 31)$
1,2,3,4,27,28,29,30	38	$(w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b) \rightarrow I(31, 37)$	
1,2,3,4	39	$\forall u, v \in W_n \forall a, b \in A \left(\begin{array}{l} (w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \\ \rightarrow (u = v \wedge a = b) \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(27, \forall I(\rightarrow I(28, \forall I(\rightarrow I(29, \forall I(\rightarrow I(30, 38))))))))$
1,2,3,4	40	$\exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.6(26,39)
1,2,3	41	$\forall w \in W_{\text{succ}(n)} \exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 40))$

Stufeninduktion: Anfang

Th. 27.2.4.7(xiii)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash H(0): W_0 \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$H(0) = G_0$	Th. 27.2.4.7(vii)(1,2)
		$4 \, 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

	5	$1 = \text{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
1,2	6	$\forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge w = 1 \wedge y = f(w(0)) \right)$	Th. 27.2.4.7(ii)(1, 2)
1,2	7	$\forall w (w \in W_0 \leftrightarrow w \in W \wedge w = \text{succ}(0))$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 4)
	8	$\forall a \in A f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1)
1,2	9	$G_0 \subseteq W_0 \times X$	Th. 27.2.4.7(ii)(4, 5, 6, 7, 8)
1,2	10	$\forall w \in W_0 \exists! x \in X ((w, x) \in G_0)$	Th. 27.2.4.7(ii)(4, 5, 6, 7, 8)
1,2	11	$G_0: W_0 \rightarrow X$	Th. 5.2.6.1(9, 10)
1,2	12	$H(0): W_0 \rightarrow X$	$= E(3, 11)$

Stufeninduktion: Schritt

Th. 27.2.4.7(xiv)

$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X, n \in \mathbb{N}, H(n): W_n \rightarrow X \vdash$
 $H(\text{succ}(n)): W_{\text{succ}(n)} \rightarrow X$

	1	$f: A \rightarrow X$	A
	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
	3	$n \in \mathbb{N}$	A
	4	$H(n): W_n \rightarrow X$	A
1,2	5	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.2.4.7(vi)(1, 2)
1,2,3	6	$H(n) \in M$	Th. 5.2.3.8(5, 3)
1,2	7	$\forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 27.2.4.7(v)(1, 2)
1,2	8	$H(n) \in M \rightarrow \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\forall E(7)$
1,2,3	9	$\mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\rightarrow E(8, 6)$
1,2	10	$\forall m \in \mathbb{N} H(\text{succ}(m)) = \mathcal{E}(H(m))$	Th. 27.2.4.7(viii)(1, 2)
1,2	11	$n \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\forall E(10)$
1,2,3	12	$H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\rightarrow E(11, 3)$
1,2,3	13	$H(\text{succ}(n)) = T(H(n))$	Tr.(12, 9)
	14	$(w, y) \in T(H(n))$	A
1,2,3,14	15	$w \in W$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2, 6, 14)
1,2,3,14	16	$y \in X$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2, 6, 14)
1,2,3,14	17	$\exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2, 6, 14)
	18	$u \in W \wedge x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	A

18	19	$u \in W$	$\wedge E1(18)$
18	20	$x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(18)$
18	21	$x \in X$	$\wedge E1(20)$
18	22	$a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(20)$
18	23	$a \in A$	$\wedge E1(22)$
18	24	$(u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(22)$
18	25	$(u, x) \in H(n)$	$\wedge E1(24)$
18	26	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(24)$
18	27	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E1(26)$
18	28	$y = s(x, a)$	$\wedge E2(26)$
4,18	29	$u \in W_n$	Th. 5.2.2.3(4,25)
1,2,3,4,18	30	$ u = \text{succ}(n)$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,29)
18	31	$u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(19)
18	32	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = \text{succ}(u)$	Th. 27.2.4.3(31,23)
1,2,3,4,18	33	$\text{succ}(u) = \text{succ}(\text{succ}(n))$	$= E(30)$
1,2,3,4,18	34	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = \text{succ}(\text{succ}(n))$	Tr.(32, 33)
18	35	$ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) $	$= E(27)$
1,2,3,4,18	36	$ w = \text{succ}(\text{succ}(n))$	Tr.(35, 34)
1,2,3,4,14, 18	37	$w \in W_{\text{succ}(n)}$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,15,36)
1,2,3,4,14, 18	38	$(w, y) \in W_{\text{succ}(n)} \times X$	Th. 3.16.5.5(37,16)
1,2,3,4,14	39	$(w, y) \in W_{\text{succ}(n)} \times X$	$\exists E(17, 18, 38)$
1,2,3,4	40	$(w, y) \in T(H(n)) \rightarrow (w, y) \in W_{\text{succ}(n)} \times X$	$\rightarrow I(14, 39)$
1,2,3,4	41	$\forall w \forall y ((w, y) \in T(H(n)) \rightarrow (w, y) \in W_{\text{succ}(n)} \times X)$	$\forall I(\forall I(40))$
1,2,3,4	42	$T(H(n)) \subseteq W_{\text{succ}(n)} \times X$	Def. 3.5.1.1(41)
43	43	$w \in W_{\text{succ}(n)}$	A
1,2,3,43	44	$\exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.7(xii)(1, 2,3,43)
1,2,3,43	45	$\exists u \in W_n \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.2(44)
46	46	$u \in W_n \wedge a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	A
46	47	$u \in W_n$	$\wedge E1(46)$
46	48	$a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(46)$
46	49	$a \in A$	$\wedge E1(48)$
46	50	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(48)$
1,2,3,46	51	$u \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,47)
4,46	52	$H(n)(u) \in X$	Th. 5.2.3.8(4,47)
4,46	53	$(u, H(n)(u)) \in H(n)$	Th. 5.2.3.2(4,47)
4,46	54	$(H(n)(u), a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5(52,49)
2,4,46	55	$s(H(n)(u), a) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,54)

1,2,3,43	56 $w \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,43)
1,2,3,4,43, 46	57 $(w, s(H(n)(u), a)) \in T(H(n))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,6,56,55,51,52,49, 53,50)
1,2,3,4,43, 46	58 $\exists y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	$\exists I(\wedge I(55, 57))$
1,2,3,4,43	59 $\exists y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	$\exists E(45, 46, 58)$
1,2,3,4	60 $\forall w \in W_{\text{succ}(n)} \exists y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	$\forall I(\rightarrow I(43, 59))$
61	61 $w \in W_{\text{succ}(n)}$	A
62	62 $y \in X$	A
63	63 $z \in X$	A
64	64 $(w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))$	A
64	65 $(w, y) \in T(H(n))$	$\wedge E1(64)$
64	66 $(w, z) \in T(H(n))$	$\wedge E2(64)$
1,2,3,4,61, 62,64	67 $\exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,6,65)
1,2,3,4,61, 63,64	68 $\exists v \in W \exists t \in X \exists b \in A ((v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,6,66)
69	69 $u \in W \wedge x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	A
69	70 $u \in W$	$\wedge E1(69)$
69	71 $x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(69)$
69	72 $x \in X$	$\wedge E1(71)$
69	73 $a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(71)$
69	74 $a \in A$	$\wedge E1(73)$
69	75 $(u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(73)$
69	76 $(u, x) \in H(n)$	$\wedge E1(75)$
69	77 $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(75)$
69	78 $w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E1(77)$
69	79 $y = s(x, a)$	$\wedge E2(77)$
80	80 $v \in W \wedge t \in X \wedge b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	A
80	81 $v \in W$	$\wedge E1(80)$
80	82 $t \in X \wedge b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(80)$
80	83 $t \in X$	$\wedge E1(82)$
80	84 $b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(82)$
80	85 $b \in A$	$\wedge E1(84)$
80	86 $(v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(84)$
80	87 $(v, t) \in H(n)$	$\wedge E1(86)$
80	88 $w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(86)$
80	89 $w = (v \smallfrown \langle b \rangle)$	$\wedge E1(88)$

80	90	$z = s(t, b)$	$\wedge E2(88)$
69	91	$u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(70)
80	92	$v \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(81)
1,2,3,61	93	$w \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,61)
1,2,3,61, 69,80	94	$(w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b)$	Th. 27.2.4.5(ii)(93, 91,92,74,85)
69,80	95	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)$	$\wedge I(78, 89)$
1,2,3,61, 69,80	96	$u = v \wedge a = b$	$\rightarrow E(94, 95)$
1,2,3,61, 69,80	97	$u = v$	$\wedge E1(96)$
1,2,3,61, 69,80	98	$a = b$	$\wedge E2(96)$
4,69	99	$x = H(n)(u)$	Th. 5.2.3.9(4,76)
4,80	100	$t = H(n)(v)$	Th. 5.2.3.9(4,87)
1,2,3,4,61, 69,80	101	$H(n)(u) = H(n)(v)$	$= E(97)$
4,80	102	$H(n)(v) = t$	Th. 2.9.1.1(100)
1,2,3,4,61, 69,80	103	$x = t$	Tr.(99, 101, 102)
1,2,3,4,61, 69,80	104	$s(x, a) = s(t, b)$	$= E(103, 98)$
80	105	$s(t, b) = z$	Th. 2.9.1.1(90)
1,2,3,4,61, 69,80	106	$y = z$	Tr.(79, 104, 105)
1,2,3,4,61, 62,63,64, 69	107	$y = z$	$\exists E(68, 80, 106)$
1,2,3,4,61, 62,63,64	108	$y = z$	$\exists E(67, 69, 107)$
1,2,3,4,61, 62,63	109	$((w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))) \rightarrow y = z$	$\rightarrow I(64, 108)$
1,2,3,4,61	110	$\forall y, z \in X \left(((w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))) \rightarrow y = z \right)$	$\forall I(\rightarrow I(62, \forall I(\rightarrow I(63, 109))))$
1,2,3,4,61	111	$\exists^{\leq 1} y (y \in X \wedge (w, y) \in T(H(n)))$	Th. 2.10.8.1(110)
1,2,3,4	112	$\forall w \in W_{\text{succ}(n)} \exists^{\leq 1} y (y \in X \wedge (w, y) \in T(H(n)))$	$\forall I(\rightarrow I(61, 111))$
1,2,3,4	113	$\forall w \in W_{\text{succ}(n)} \exists! y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	Th. 2.10.9.4(60, 112)
1,2,3,4	114	$T(H(n)): W_{\text{succ}(n)} \rightarrow X$	Th. 5.2.6.1(42,113)
1,2,3,4	115	$H(\text{succ}(n)): W_{\text{succ}(n)} \rightarrow X$	$= E(13, 114)$

Stufeninduktion: Schluss

Th. 27.2.4.7(xv)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} H(n): W_n \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$H(0): W_0 \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xiii)(1, 2)
1,2	5	$\forall m \in \mathbb{N} (H(m): W_m \rightarrow X \rightarrow H(\text{succ}(m)): W_{\text{succ}(m)} \rightarrow X)$	Th. 27.2.4.7(xiv)(1, 2)
1,2,3	6	$H(n): W_n \rightarrow X$	Ax. 10.3.9(4,5,3)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): W_n \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

Eindeutige Längenstufe

Th. 27.2.4.7(xvi)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash \forall w \in W \exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
3	3	$w \in W$	A
3	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(3)
3	5	$ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(3)
3	6	$\exists! n \in \mathbb{N} w = \text{succ}(n)$	Th. 10.4.2.13(4,5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} \forall v (v \in W_n \leftrightarrow v \in W \wedge v = \text{succ}(n))$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2)
1,2	8	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2)
1,2,3	9	$\forall n \in \mathbb{N} (w \in D(n) \leftrightarrow w = \text{succ}(n))$	$\leftrightarrow S(3, 7, 8)$
1,2,3	10	$\exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	$\leftrightarrow S(6, 9)$
1,2	11	$\forall w \in W \exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Vereinigung der Trägersmengestufen

Th. 27.2.4.7(xvii)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash \bigcup D[\mathbb{N}] = W$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	Th. 27.2.4.7(x)(1, 2)
1,2	4	$\forall w \in W \exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	Th. 27.2.4.7(xvi)(1, 2)
1,2	5	$\forall w \in W \exists n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	Th. 2.10.9.2(4)
1,2	6	$\bigcup D[\mathbb{N}] = W$	Th. 5.3.5.1(3,5)

Vereinigung der Stufen

Th. 27.2.4.7(xviii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \exists F: W \rightarrow X \left(\right. \\
& \quad \forall a \in A \ F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \\
& \quad \left. \forall u \in W \ \forall a \in A \ F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)
\end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$F := \bigcup H[\mathbb{N}]$	$= I$
1,2	4	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.2.4.7(vi)(1, 2)
1,2	5	$H: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W \times X)$	Th. 27.2.4.7(vi)(1, 2)
1,2	6	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	Th. 27.2.4.7(x)(1, 2)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} \ H(n): W_n \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xv)(1, 2)
1,2	8	$\forall n \in \mathbb{N} \ D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,9	10	$H(n): W_n \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xv)(1, 2, 9)
1,2,9	11	$D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 9)
1,2,9	12	$W_n = D(n)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,9	13	$H(n): D(n) \rightarrow X$	$= E(12, 10)$
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N} \ H(n): D(n) \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(9, 13))$
15	15	$m \in \mathbb{N}$	A
16	16	$n \in \mathbb{N}$	A
17	17	$x \in D(m) \cap D(n)$	A
17	18	$x \in D(m)$	Th. 3.10.2.3(17)
17	19	$x \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(17)
1,2,15	20	$D(m) = W_m$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 15)
1,2,16	21	$D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 16)
1,2,15,17	22	$x \in W_m$	$= E(20, 18)$
1,2,16,17	23	$x \in W_n$	$= E(21, 19)$
1,2,15,17	24	$ x = \text{succ}(m)$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 15, 22)
1,2,16,17	25	$ x = \text{succ}(n)$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 16, 23)
1,2,15,16, 17	26	$\text{succ}(m) = \text{succ}(n)$	Th. 2.9.1.4(24, 25)

1,2,15,16, 17	27 $m = n$	Ax. 10.3.7(15,16, 26)
1,2,15,16, 17	28 $H(m)(x) = H(n)(x)$	$= E(27)$
1,2	29 $\forall m, n \in \mathbb{N} \forall x \in D(m) \cap D(n) H(m)(x) = H(n)(x)$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I$ $(\rightarrow I(16, \forall I(\rightarrow I$ $(17, 28))))))$
1,2	30 $F: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X \wedge \forall n \in \mathbb{N} \forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	Th. 5.3.2.22(5,6,14, 29)
1,2	31 $F: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X$	$\wedge E1(30)$
1,2	32 $\forall n \in \mathbb{N} \forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	$\wedge E2(30)$
1,2	33 $\forall w \in W \exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	Th. 27.2.4.7(xvi)(1, 2)
1,2	34 $\bigcup D[\mathbb{N}] = W$	Th. 27.2.4.7(xvii) (1,2)
1,2	35 $F: W \rightarrow X$	$= E(34, 31)$
1,2	36 $\forall n \in \mathbb{N} \forall w \in W_n F(w) = H(n)(w)$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2,8,32)
37	37 $a \in A$	A
37	38 $\langle a \rangle \in W$	Th. 27.2.2.7(iii) (37)
37	39 $ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(37)
	40 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	41 $1 = \text{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
37	42 $ \langle a \rangle = \text{succ}(0)$	$= E(41, 39)$
1,2,37	43 $\langle a \rangle \in W_0$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,40,38,42)
1,2,37	44 $0 \in \mathbb{N} \rightarrow \forall w \in W_0 F(w) = H(0)(w)$	$\forall E(36)$
1,2,37	45 $\forall w \in W_0 F(w) = H(0)(w)$	$\rightarrow E(44, 40)$
1,2,37	46 $\langle a \rangle \in W_0 \rightarrow F(\langle a \rangle) = H(0)(\langle a \rangle)$	$\forall E(45)$
1,2,37	47 $F(\langle a \rangle) = H(0)(\langle a \rangle)$	$\rightarrow E(46, 43)$
1,2	48 $H(0) = G_0$	Th. 27.2.4.7(vii)(1, 2)
1,2	49 $H(0): W_0 \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xiii)(1, 2)
1,37	50 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,37)
37	51 $\langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.2.7(iv) (37)
1,37	52 $f(\langle a \rangle(0)) = f(a)$	$= E(51)$
1,2,37	53 $(\langle a \rangle, f(a)) \in G_0$	Th. 27.2.4.7(ii)(1,2, 38,39,50,52)
1,2,37	54 $(\langle a \rangle, f(a)) \in H(0)$	$= E(48, 53)$
1,2,37	55 $H(0)(\langle a \rangle) = f(a)$	Th. 5.2.3.10(49,54)
1,2,37	56 $F(\langle a \rangle) = f(a)$	Tr.(47, 55)
1,2	57 $\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a)$	$\forall I(\rightarrow I(37, 56))$

58	58	$u \in W$	A
59	59	$a \in A$	A
1,2,58	60	$u \in W \rightarrow \exists!n \in \mathbb{N} (u \in D(n))$	$\forall E(33)$
1,2,58	61	$\exists!n \in \mathbb{N} (u \in D(n))$	$\rightarrow E(60, 58)$
1,2,58	62	$\exists n \in \mathbb{N} (u \in D(n))$	Th. 2.10.9.2(61)
63	63	$n \in \mathbb{N} \wedge u \in D(n)$	A
63	64	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(63)$
63	65	$u \in D(n)$	$\wedge E2(63)$
1,2,63	66	$D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 64)
1,2,63	67	$u \in W_n$	$= E(66, 65)$
1,2,63	68	$n \in \mathbb{N} \rightarrow \forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	$\forall E(32)$
1,2,63	69	$\forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	$\rightarrow E(68, 64)$
1,2,63	70	$u \in D(n) \rightarrow F(u) = H(n)(u)$	$\forall E(69)$
1,2,63	71	$F(u) = H(n)(u)$	$\rightarrow E(70, 65)$
1,2,63	72	$n \in \mathbb{N} \rightarrow H(n): W_n \rightarrow X$	$\forall E(7)$
1,2,63	73	$H(n): W_n \rightarrow X$	$\rightarrow E(72, 64)$
1,2,63	74	$H(n)(u) \in X$	Th. 5.2.3.8(73, 67)
1,2,63	75	$(u, H(n)(u)) \in H(n)$	Th. 5.2.3.2(73, 67)
59	76	$\langle a \rangle \in W$	Th. 27.2.2.7(iii)(59)
58,59	77	$(u \smallfrown \langle a \rangle) \in W$	Th. 27.2.3.13(58, 76)
58	78	$u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(58)
1,2,63	79	$ u = \text{succ}(n)$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 64, 67)
58,59	80	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = \text{succ}(u)$	Th. 27.2.4.3(78, 59)
1,2,58,59, 63	81	$\text{succ}(u) = \text{succ}(\text{succ}(n))$	$= E(79)$
1,2,58,59, 63	82	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = \text{succ}(\text{succ}(n))$	Tr.(80, 81)
63	83	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(64)
1,2,58,59, 63	84	$(u \smallfrown \langle a \rangle) \in W_{\text{succ}(n)}$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 83, 77, 82)
1,2,63	85	$H(n) \in M$	Th. 5.2.3.8(4, 64)
1,2	86	$\forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 27.2.4.7(v)(1, 2)
1,2,63	87	$H(n) \in M \rightarrow \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\forall E(86)$
1,2,63	88	$\mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\rightarrow E(87, 85)$
1,2	89	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	Th. 27.2.4.7(viii)(1, 2)
1,2,63	90	$n \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\forall E(89)$
1,2,63	91	$H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$	$\rightarrow E(90, 64)$
1,2,63	92	$H(\text{succ}(n)) = T(H(n))$	Tr.(91, 88)

1,2,59,63	93	$(H(n)(u), a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5(74,59)
1,2,59,63	94	$s(H(n)(u), a) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,93)
1,2,58,59, 63	95	$((u \smallfrown \langle a \rangle), s(H(n)(u), a)) \in T(H(n))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,85,77,94,58,74,59, 75)
1,2,58,59, 63	96	$((u \smallfrown \langle a \rangle), s(H(n)(u), a)) \in H(\text{succ}(n))$	$= E(92, 95)$
1,2,63	97	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(n)): W_{\text{succ}(n)} \rightarrow X$	$\forall E(7)$
1,2,63	98	$H(\text{succ}(n)): W_{\text{succ}(n)} \rightarrow X$	$\rightarrow E(97, 83)$
1,2,58,59, 63	99	$H(\text{succ}(n))((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(H(n)(u), a)$	Th. 5.2.3.10(98,96)
1,2,63	100	$D(\text{succ}(n)) = W_{\text{succ}(n)}$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2,83)
1,2,63	101	$W_{\text{succ}(n)} = D(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.1(100)
1,2,58,59, 63	102	$(u \smallfrown \langle a \rangle) \in D(\text{succ}(n))$	$= E(101, 84)$
1,2,63	103	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N} \rightarrow \forall w \in D(\text{succ}(n)) F(w) = H(\text{succ}(n))(w)$	$\forall E(32)$
1,2,63	104	$\forall w \in D(\text{succ}(n)) F(w) = H(\text{succ}(n))(w)$	$\rightarrow E(103, 83)$
1,2,63	105	$(u \smallfrown \langle a \rangle) \in D(\text{succ}(n)) \rightarrow F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = H(\text{succ}(n))((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\forall E(104)$
1,2,58,59, 63	106	$F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = H(\text{succ}(n))((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(105, 102)$
1,2,63	107	$H(n)(u) = F(u)$	Th. 2.9.1.1(71)
1,2,59,63	108	$s(H(n)(u), a) = s(F(u), a)$	$= E(107)$
1,2,58,59, 63	109	$F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	Tr.(106, 99, 108)
1,2,58,59	110	$F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$\exists E(62, 63, 109)$
1,2	111	$\forall u \in W \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$\forall I(\rightarrow I(58, \forall I$ $(\rightarrow I(59, 110))))$
1,2	112	$\exists F: W \rightarrow X \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \right.$ $\left. \forall u \in W \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)$	$\exists I(\wedge I(35, \wedge I(57,$ $111)))$

Eindeutigkeit

Th. 27.2.4.7(xix)

$F, F': W \rightarrow X, \forall a \in A (F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge F'(\langle a \rangle) = f(a)),$
 $\forall u \in W \forall a \in A \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right) \vdash F = F'$

1	1	$F, F': W \rightarrow X$	A
2	2	$\forall a \in A (F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge F'(\langle a \rangle) = f(a))$	A
3	3	$\forall u \in W \forall a \in A \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \right.$ $\left. s(F(u), a) \wedge F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	A

4	$P(w) := F(w) = F'(w)$	$= I$
2	$5 \forall a \in A P(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.3(2)
6	$6 u \in W$	A
7	$7 a \in A$	A
8	$8 P(u)$	A
3	$9 u \in W \rightarrow \forall a \in A \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge \right.$	$\forall E(3)$
	$\left. F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	
3,6	$10 \forall a \in A \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \right.$	$\rightarrow E(9, 6)$
	$\left. s(F(u), a) \wedge F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	
3,6	$11 a \in A \rightarrow \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge \right.$	$\forall E(10)$
	$\left. F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	
3,6,7	$12 F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge$	$\rightarrow E(11, 7)$
	$F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a)$	
3,6,7	$13 F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$\wedge E1(12)$
3,6,7	$14 F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a)$	$\wedge E2(12)$
2,3,6,7,8	$15 P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.7(13,14, 8)
2,3,6,7	$16 P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\rightarrow I(8, 15)$
2,3	$17 \forall u \in W \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 16))))$
2,3	$18 \forall w \in W P(w)$	Th. 27.2.4.6(5,17)
1,2,3	$19 F = F'$	Th. 5.2.3.16(1,18)

Schluss:

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	$3 \exists F: A^+ \rightarrow X \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in \right.$	Th. 27.2.4.7(xviii)
	$\left. A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)$	(1,2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 4 \quad \forall F \forall F' \left(& \text{Th. 27.2.4.7(xix)(1,2)} \\
\quad F: A^+ \rightarrow X \wedge & \\
\quad \forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge & \\
\quad \forall u \in A^+ \quad \forall a \in A & \\
\quad \quad F((u \smallfrown \langle a \rangle)) & \\
\quad \quad = s(F(u), a) \wedge & \\
\quad F': A^+ \rightarrow X \wedge & \\
\quad \forall a \in A \quad F'(\langle a \rangle) = f(a) \wedge & \\
\quad \forall u \in A^+ \quad \forall a \in A & \\
\quad \quad F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) & \\
\quad \quad = s(F'(u), a) & \\
\quad \implies F = F' \Big) & \\
1,2 \quad 5 \quad \exists^{\leq 1} F \left(F: A^+ \rightarrow X \wedge \forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = & \text{Th. 2.10.8.1(4)} \\
\quad f(a) \wedge \forall u \in A^+ \quad \forall a \in A \quad F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right) & \\
1,2 \quad 6 \quad \exists! F: A^+ \rightarrow X \left(\forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in & \text{Th. 2.10.9.4(3,5)} \\
\quad A^+ \quad \forall a \in A \quad F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right) &
\end{array}$$

□

2.5 Linksfaltung eines Wortes

Definition 27.2.5.1 (Funktionsgraph eines binären Operators).

Mengen: A, p, x, y
Funktionen: $\star, G, \widehat{\star}_A$
Neues Symbol:
Operatorfunktion: $\triangleright \widehat{\star}_A$

$$\begin{array}{l}
\text{BinOp}(A, \star) \vdash (i) \widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A \\
(ii) \forall x, y \in A \quad (\widehat{\star}_A(x, y) := x \star y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{BinOp}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad p \in A \times A & A \\
2 \quad 3 \quad \pi_1(p) \in A & \text{Th. 7.3.1.12(2)} \\
2 \quad 4 \quad \pi_2(p) \in A & \text{Th. 7.3.1.13(2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A & \text{Ax. 3.17.2.1(1,3,4)} \\
1 \quad 6 \quad \forall p \in A \times A \quad \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A & \forall I(\rightarrow I(2, 5)) \\
1 \quad 7 \quad \exists! G: A \times A \rightarrow A \quad \forall p \in A \times A \quad G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p) & \text{Th. 5.2.6.9(6)} \\
8 \quad \widehat{\star}_A := \iota G: A \times A \rightarrow A \quad \forall p \in A \times A \quad G(p) = & = I \\
\quad \pi_1(p) \star \pi_2(p) & \\
1 \quad 9 \quad \widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A \wedge \forall p \in A \times A \quad \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p) & \text{Th. 2.10.9.7(7,8)}
\end{array}$$

1	10	$\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	$\wedge E1(9)$
1	11	$\forall p \in A \times A \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	$\wedge E2(9)$
12	12	$x \in A$	A
13	13	$y \in A$	A
12,13	14	$x \in A \wedge y \in A$	$\wedge I(12, 13)$
12,13	15	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(14)
12,13	16	$\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(15)
12,13	17	$\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(15)
1	18	$(x, y) \in A \times A \rightarrow \widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\forall E(11)$
1,12,13	19	$\widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\rightarrow E(18, 15)$
12,13	20	$\pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y) = x \star y$	$= E(16, 17)$
1,12,13	21	$\widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	Tr.(19, 20)
1	22	$\forall x, y \in A \widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	$\forall I(\rightarrow I(12, \forall I$ $(\rightarrow I(13, 21))))$

Theorem 27.2.5.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Linksaltung).

Mengen: A, a, u

Funktionen: $\star, F$

$\text{BinOp}(A, \star) \vdash$

$$\begin{aligned} \exists! F: A^+ \rightarrow A \Big(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \Big) \end{aligned}$$

1	1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	Def. 27.2.5.1(1)
	4	$Q(F) :=$	$= I$
		$F: A^+ \rightarrow A \wedge$	
		$\forall a \in A F(\langle a \rangle) = \text{id}_A(a) \wedge$	
		$\forall u \in A^+ \forall a \in A$	
		$F((u \frown \langle a \rangle))$	
		$= \widehat{\star}_A(F(u), a)$	
	5	$R(F) := F: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge$	$= I$
		$\forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a$	
1	6	$\exists! F Q(F)$	Th. 27.2.4.7(2,3,4)
1	7	$\forall a \in A \text{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3
8	8	$F: A^+ \rightarrow A$	A
9	9	$u \in A^+$	A
10	10	$a \in A$	A
8,9	11	$F(u) \in A$	Th. 5.2.3.8(8,9)
8,9,10	12	$(F(u), a) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(11,10)

1,8,9,10 13	$\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	Def. 27.2.5.1(1,11, 10,12)
1 14	$\forall F: A^+ \rightarrow A \forall u \in A^+ \forall a \in A$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I$
	$\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	$(9, \forall I(\rightarrow I(10,$
		$13))))))$
1 15	$\forall F (Q(F) \leftrightarrow R(F))$	Th. 2.9.1.7(4,5,7, 14)
1 16	$\exists F Q(F)$	Th. 2.10.9.2(6)
17 17	$Q(F)$	A
1,17 18	$Q(F) \rightarrow R(F)$	$\forall E(15)$
1,17 19	$R(F)$	$\rightarrow E(18, 17)$
1,17 20	$\exists F R(F)$	$\exists I(19)$
1 21	$\exists F R(F)$	$\exists E(16, 17, 20)$
1 22	$\exists^{\leq 1} F Q(F)$	Th. 2.10.9.3(6)
1 23	$\exists^{\leq 1} F R(F)$	Th. 2.10.8.6(22,15)
1 24	$\exists! F R(F)$	Th. 2.10.9.4(21,23)
1 25	$\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	$= E(5, 24)$

Definition 27.2.5.2 (Links-faltung eines nichtleeren Wortes).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star, \Pi_\star$
Neues Symbol:
Links-faltung: $\triangleright \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \end{array} \right)$$

Theorem 27.2.5.2 (Kennzeichnung der Links-faltung).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star, F, \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \begin{array}{l} (i) \Pi_\star: A^+ \rightarrow A \\ (ii) \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \\ (iii) \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a \end{array}$$

Beweis.

Typisierung

Th. 27.2.5.2(i)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2 $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Th. 27.2.5.1(1)
1 3 $\Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Def. 27.2.5.2(1)
1 4 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1 5 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$	$\wedge E1(4)$

Buchstabenwörter

Th. 27.2.5.2(ii)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2 $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Th. 27.2.5.1(1)
1 3 $\Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Def. 27.2.5.2(1)
1 4 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1 5 $\forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$

Rekursionsschritt

Th. 27.2.5.2(iii)

$$\begin{aligned} &\text{BinOp}(A, \star) \vdash \\ &\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a \end{aligned}$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2 $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Th. 27.2.5.1(1)
1 3 $\Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Def. 27.2.5.2(1)
1 4 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1 5 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$

□

Theorem 27.2.5.3 (Typisierung der Linksfaltung).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$$

1	1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1	2 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$	Th. 27.2.5.2(i)(1)

Theorem 27.2.5.4 (Rekursionsgleichungen der Linksfaltung).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star, \Pi_\star$

- (i) $\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$
- (ii) $\text{BinOp}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$

Beweis.

Buchstabenwort Th. 27.2.5.4(i)

$$\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

1	1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.5.2(ii)(1)
1,2	4 $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Rekursionsschritt Th. 27.2.5.4(ii)

$$\text{BinOp}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

1	1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
2	2 $u \in A^+$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.5.2(iii)(1)
1,2,3	5 $\Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)$

□

Kapitel 3

Volle planare Klammerungsbäume

3.1 Eine konkrete Wortcodierung

Die Baumcodierung verwendet zwei Sorten von Zeichen. Ein Blattzeichen trägt ein Element von A ; ein Knotenzeichen speichert zusätzlich die Länge des linken Teilbaums. Diese Längenangabe macht die Zerlegung eines Knotencodes ohne syntaktische Metasprache eindeutig.

Definition 27.3.1.1 (Alphabet der Baumcodes).

Mengen: A, Σ_A
Neues Symbol:
Baumalphabet: $\triangleright \Sigma_A$

$$\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$$

Definition 27.3.1.2 (Blattcode).

Mengen: A, a
Neues Symbol:
Blattcode: $\triangleright \text{Blatt}_A(a)$

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle$$

Theorem 27.3.1.1 (Wohldefiniertheit der Knotencodiertenaten).

Mengen: A, S, T

$$\begin{aligned}
S, T \in \Sigma_A^+ \vdash & (i) S \in \Sigma_A^* \\
& (ii) T \in \Sigma_A^* \\
& (iii) |S| \in \mathbb{N} \\
& (iv) |T| \in \mathbb{N} \\
& (v) (1, |S|) \in \Sigma_A \\
& (vi) \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^+ \\
& (vii) (S \frown T) \in \Sigma_A^+ \\
& (viii) \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^* \\
& (ix) (S \frown T) \in \Sigma_A^*
\end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit des linken Teilcodes

Th. 27.3.1.1(i)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash S \in \Sigma_A^*$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ S \in \Sigma_A^*
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(i)(1)

Endlichkeit des rechten Teilcodes

Th. 27.3.1.1(ii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash T \in \Sigma_A^*$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ T \in \Sigma_A^*
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(i)(1)

Natürlichkeit der linken Teillänge

Th. 27.3.1.1(iii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash |S| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ |S| \in \mathbb{N}
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(ii)(1)

Natürlichkeit der rechten Teillänge

Th. 27.3.1.1(iv)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash |T| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ |T| \in \mathbb{N}
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(ii)(1)

Typisierung des Knotenzeichens

Th. 27.3.1.1(v)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (1, |S|) \in \Sigma_A$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $ S \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1 3 $(1, S) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)

Nichtleerheit des Knotenzeichenwortes

Th. 27.3.1.1(vi)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^+$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1 3 $\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(2)

Nichtleerheit des Nutzwortes

Th. 27.3.1.1(vii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (S \frown T) \in \Sigma_A^+$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.3.13(1)

Endlichkeit des Knotenzeichenwortes

Th. 27.3.1.1(viii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^*$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vi)(1)
1 3 $\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(2)

Endlichkeit des Nutzwortes

Th. 27.3.1.1(ix)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (S \frown T) \in \Sigma_A^*$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vii)(1)
1 3 $(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(2)

□

Nach Th. 27.3.1.1(viii) und Th. 27.3.1.1(ix) sind die beiden Argumente der äußeren Wortkonkatenation endliche Wörter. Damit ist die folgende Definition unter ihren angegebenen Voraussetzungen wohldefiniert.

Definition 27.3.1.3 (Knotencode).

Mengen: A, S, T

Neues Symbol:

Knotencode: $\triangleright \text{Knoten}_A(S, T)$

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Knoten}_A(S, T) := (\langle \langle 1, |S| \rangle \rangle \frown (S \frown T))$$

Theorem 27.3.1.2 (Konstruktortrennung und -injektivität).

Mengen: A, a, b, S, T, S', T'

- (i) $a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b)$
- (ii) $a \in A, S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$
- (iii) $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$
- (iv) $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$

Beweis.

Blattcodes

Th. 27.3.1.2(i)

$$a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b)$$

1	$1 \ a \in A$	A
2	$2 \ b \in A$	A
3	$3 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	A
1	$4 \ (0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	$5 \ (0, b) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)
1	$6 \ \text{Blatt}_A(a) = \langle (0, a) \rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
2	$7 \ \text{Blatt}_A(b) = \langle (0, b) \rangle$	Def. 27.3.1.2(2)
1,2,3	$8 \ (0, a) = (0, b)$	Th. 27.2.4.1(4,5, = $E(6, 7, 3)$)
1,2,3	$9 \ 0 = 0 \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(8)
1,2,3	$10 \ a = b$	$\wedge E2(9)$
1,2	$11 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3, 10)$
12	$12 \ a = b$	A
1,2,12	$13 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	$= E(12)$
1,2	$14 \ a = b \rightarrow \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	$\rightarrow I(12, 13)$
1,2	$15 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(11, 14)$

Trennung der Konstruktoren

Th. 27.3.1.2(ii)

$$a \in A, \quad S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$S, T \in \Sigma_A^+$	A
1	3	$(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	4	$(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(2)
1	5	$\text{Blatt}_A(a) = \langle (0, a) \rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
1	6	$\langle (0, a) \rangle(0) = (0, a)$	Th. 27.2.2.7(iv)(3)
1	7	$\text{Blatt}_A(a)(0) = (0, a)$	$= E(5, 6)$
2	8	$\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii)(2)
2	9	$(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(2)
2	10	$\langle (1, S) \rangle, (S \frown T) \in \Sigma_A^*$	$\wedge I(8, 9)$
2	11	$ \langle (1, S) \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
	12	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
2	13	$0 \in \mathbb{N}_{< \langle (1, S) \rangle }$	$= E(11, 12)$
2	14	$(\langle (1, S) \rangle \frown (S \frown T))(0)$ $= \langle (1, S) \rangle(0)$	Th. 27.2.3.7(ii)(10, 13)
2	15	$\langle (1, S) \rangle(0) = (1, S)$	Th. 27.2.2.7(iv)(4)
2	16	$\text{Knoten}_A(S, T) = (\langle (1, S) \rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(2)
2	17	$\text{Knoten}_A(S, T)(0) = (1, S)$	$= E(16, 14, 15)$
18	18	$\text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,18	19	$(0, a) = (1, S)$	$= E(18, 7, 17)$
1,2,18	20	$0 = 1 \wedge a = S $	Th. 3.11.4.1(19)
1,2,18	21	$0 = 1$	$\wedge E1(20)$
	22	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
1,2,18	23	$\perp$	$\perp I(22, 21)$
1,2	24	$\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$	$\neg I(18, 23)$

Linksinjektivität des Knotenkonstruktors

Th. 27.3.1.2(iii)

$$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \\ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$$

1	1	$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+$	A
2	2	$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3	$(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	4	$(1, S') \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	5	$\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii)(1)
1	6	$(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)

1	7	$\langle(1, S')\rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii) (1)
1	8	$(S' \frown T') \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)
1	9	$ \langle(1, S)\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(3)
1	10	$ \langle(1, S')\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
1	11	$ \langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle $	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	12	$(\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T))$ $= (\langle(1, S')\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)
1,2	13	$\langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle$	Th. 27.2.3.10(i)(5, 6,7,8,11,12)
1,2	14	$(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.3.10(ii)(5, 6,7,8,11,12)
1,2	15	$(1, S) = (1, S')$	Th. 27.2.4.1(3,4, 13)
1,2	16	$1 = 1 \wedge S = S' $	Th. 3.11.4.1(15)
1,2	17	$ S = S' $	$\wedge E2(16)$
1	18	$S \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	19	$T \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	20	$S' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	21	$T' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1,2	22	$S = S'$	Th. 27.2.3.10(i)(18, 19,20,21,17,14)

Rechtsinjektivität des Knotenkonstruktors

Th. 27.3.1.2(iv)

$$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \\ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$$

1	1	$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+$	A
2	2	$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3	$(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	4	$(1, S') \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	5	$\langle(1, S)\rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii) (1)
1	6	$(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)
1	7	$\langle(1, S')\rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii) (1)
1	8	$(S' \frown T') \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)
1	9	$ \langle(1, S)\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(3)
1	10	$ \langle(1, S')\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
1	11	$ \langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle $	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	12	$(\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T))$ $= (\langle(1, S')\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)

1,2 13 $\langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle$	Th. 27.2.3.10(i)(5, 6,7,8,11,12)
1,2 14 $(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.3.10(ii)(5, 6,7,8,11,12)
1,2 15 $(1, S) = (1, S')$	Th. 27.2.4.1(3,4, 13)
1,2 16 $1 = 1 \wedge S = S' $	Th. 3.11.4.1(15)
1,2 17 $ S = S' $	$\wedge E2(16)$
1 18 $S \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1 19 $T \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1 20 $S' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1 21 $T' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1,2 22 $T = T'$	Th. 27.2.3.10(ii) (18,19,20,21,17,14)

□

3.2 Baumstufen und Baumträger

Definition 27.3.2.1 (Erzeugungsschritt für Baumcodes).

Mengen: A, X, a, S, T
Neues Symbol:
Erzeugungsschritt: $\triangleright \mathcal{C}_A$

$$X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) := \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}$$

Theorem 27.3.2.1 (Der Erzeugungsschritt ist eine Abbildung).

Mengen: A, X
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

1 1 $X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	A
1 2 $X \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.16.2.1(1)
3 3 $a \in A$	A
3 4 $(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(3)
3 5 $\langle(0, a)\rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(4)
3 6 $\text{Blatt}_A(a) = \langle(0, a)\rangle$	Def. 27.3.1.2(3)
3 7 $\text{Blatt}_A(a) \in \Sigma_A^+$	$= E(6, 5)$
8 $\forall a \in A \text{ Blatt}_A(a) \in \Sigma_A^+$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$
9 9 $S, T \in X$	A

1,9 10 $S, T \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(2,9)
1,9 11 $\langle(1, S)\rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vi) (10)
1,9 12 $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vii) (10)
1,9 13 $\text{Knoten}_A(S, T) = (\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(10)
1,9 14 $(\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T)) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.3.13(11, 12)
1,9 15 $\text{Knoten}_A(S, T) \in \Sigma_A^+$	$= E(13, 14)$
1 16 $\forall S, T \in X \text{ Knoten}_A(S, T) \in \Sigma_A^+$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(9, 15)))$
1 17 $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \Sigma_A^+$	Def. 27.3.2.1(8,16)
1 18 $\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(17)
19 $\forall X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 18))$
20 $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 5.2.6.9(19)

Theorem 27.3.2.2 (Monotonie des Erzeugungsschritts).

Mengen: A, X, Y, R, a, S, T

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), X \subseteq Y \vdash \\ \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$$

1 1 $X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	A
2 2 $X \subseteq Y$	A
3 3 $R \in \mathcal{C}_A(X)$	A
1,2,3 4 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(1,3)
5 5 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
6 6 $a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
1,6 7 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1, $\wedge E1(6), \wedge E2(6)$)
5 8 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(5, 6, 7)$
9 9 $\exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
10 10 $S, T \in X \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,10 11 $S, T \in Y$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E1(10)$)
1,2,10 12 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1,11, $\wedge E2(10)$)
1,2,9 13 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2,3 14 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 13)$
1,2 15 $\forall R (R \in \mathcal{C}_A(X) \rightarrow R \in \mathcal{C}_A(Y))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 14))$
1,2 16 $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 3.5.1.1(15)

Definition 27.3.2.2 (Stufen der Klammerungsbäume).

Mengen: $A, n, \mathcal{T}_{A,n}$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$
Neues Symbol:
Baumstufe: $\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n)$$

Theorem 27.3.2.3 (Typisierung der gesamten Baumstufenfolge).

Mengen: A
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

1 $\mathcal{C}_A : \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.1
2 $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.6.3.2
3 $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4 $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 10.4.3.21(3,1)

Theorem 27.3.2.4 (Nullgleichung der Baumstufen).

Mengen: A

$$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$$

1 $\mathcal{C}_A : \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.1
2 $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.6.3.2
3 $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
5 $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(0) = \emptyset$	Th. 10.4.3.23(3,1)
6 $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Def. 27.3.2.2(4,5)

Theorem 27.3.2.5 (Nachfolgergleichung der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$$

1	$\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.1
2	$\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.6.3.2
3	$\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	$4 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$5 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
4	$6 \ \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(\text{succ}(n)) = \mathcal{C}_A(\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n))$	Th. 10.4.3.24(3,1,4)
4	$7 \ \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A, n})$	Def. 27.3.2.2(4,5,6)

Theorem 27.3.2.6 (Typisierung der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \begin{array}{l} (i) \ \mathcal{T}_{A, n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \\ (ii) \ \mathcal{T}_{A, n} \subseteq \Sigma_A^+ \end{array}$$

Beweis.

Potenzmengentypisierung Th. 27.3.2.6(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A, n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.3
1	$3 \ \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 5.2.3.8(2,1)
1	$4 \ \mathcal{T}_{A, n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Def. 27.3.2.2(1,3)

Trägerinklusion Th. 27.3.2.6(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A, n} \subseteq \Sigma_A^+$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \mathcal{T}_{A, n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(1)
1	$3 \ \mathcal{T}_{A, n} \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.16.2.1(2)

□

Theorem 27.3.2.7 (Monotonie der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A, n} \subseteq \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 27.3.2.7(i)

$$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$$

$$1 \mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$$

Th. 27.3.2.4

$$2 \emptyset \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$$

Th. 3.6.3.2

$$3 \mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$$

$$= E(1, 2)$$

Induktionsschritt

Th. 27.3.2.7(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \vdash \\ \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(\text{succ}(n))}$$

$$1 \ 1 \ n \in \mathbb{N}$$

A

$$2 \ 2 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$$

A

$$1 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.4(1)

$$1 \ 4 \ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Th. 27.3.2.6(i)(1)

$$1 \ 5 \ \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Th. 27.3.2.6(i)(3)

$$1 \ 6 \ \mathcal{T}_{A,n}, \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

$\wedge I(4, 5)$

$$1,2 \ 7 \ \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \subseteq \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)})$$

Th. 27.3.2.2(6,2)

$$1,2 \ 8 \ \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(\text{succ}(n))}$$

Th. 27.3.2.5(1,3,7)

Induktionsschluss:

$$1 \ 1 \ n \in \mathbb{N}$$

A

$$2 \ \mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$$

Th. 27.3.2.7(i)

$$3 \ \forall k \in \mathbb{N} (\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(k)} \rightarrow \mathcal{T}_{A,\text{succ}(k)} \subseteq \\ \mathcal{T}_{A,\text{succ}(\text{succ}(k))})$$

Th. 27.3.2.7(ii)

$$1 \ 4 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$$

Ax. 10.3.9(2,3,1)

□

Theorem 27.3.2.8 (Additive Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: A, n, k

$$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$$

$$1 \ 1 \ n, k \in \mathbb{N}$$

A

$$2 \ \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Th. 27.3.2.3

3	$\forall j \in \mathbb{N} \mathcal{T}_{A,j} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(j)}$	Th. 27.3.2.7
4	$\forall j \in \mathbb{N} \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(j) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(\text{succ}(j))$	Def. 27.3.2.2(3)
1 5	$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n+k)$	Th. 21.4.3.1(2,4,1)
1 6	$n+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1 7	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$	Def. 27.3.2.2(1,6,5)

Theorem 27.3.2.9 (Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: A, m, n, k
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$$

1	$1 \ m, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \leq n$	A
3	$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.3
4	$\forall j \in \mathbb{N} \mathcal{T}_{A,j} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(j)}$	Th. 27.3.2.7
5	$\forall j \in \mathbb{N} \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(j) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(\text{succ}(j))$	Def. 27.3.2.2(4)
1,2 6	$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(m) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n)$	Th. 21.4.3.2(3,5,1,2)
1,2 7	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2(1,6)

Definition 27.3.2.3 (Menge der vollen planaren Klammerungsbäume).

Mengen: $A, R, n, \mathcal{T}(A)$
Neues Symbol:
Klammerungsbäume: $\triangleright \mathcal{T}(A)$

$$\mathcal{T}(A) := \{R \in \Sigma_A^+ \mid \exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})\}$$

Theorem 27.3.2.10 (Jede Baumstufe liegt im Baumträger).

Mengen: A, n, R

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1 3	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 27.3.2.6(ii)(1)
1,2 4	$R \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(3,2)
1,2 5	$\exists k \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,k})$	$\exists I(\wedge I(1,2))$

1,2	$6 \ R \in \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3(4,5)
1	$7 \ \forall R (R \in \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow R \in \mathcal{T}(A))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 6))$
1	$8 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Def. 3.5.1.1(7)

Theorem 27.3.2.11 (Gemeinsame Baumstufe).

Mengen: A, S, T, m, n, q

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$$

1	$1 \ S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	$2 \ \exists m \in \mathbb{N} (S \in \mathcal{T}_{A,m})$	Def. 27.3.2.3(1)
1	$3 \ \exists n \in \mathbb{N} (T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
4	$4 \ m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
5	$5 \ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
4,5	$6 \ m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	$7 \ S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(4), \wedge E2(5))$
4,5	$8 \ m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.22(6)
9	$9 \ m \leq n$	A
4,5,9	$10 \ \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.2.9(6,9)
4,5,9	$11 \ S \in \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 3.5.2.6(10, $\wedge E1(7)$)
4,5,9	$12 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(11, \wedge E2(7))))$
13	$13 \ n \leq m$	A
4,5,13	$14 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 27.3.2.9(6,13)
4,5,13	$15 \ T \in \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.2.6(14, $\wedge E2(7)$)
4,5,13	$16 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), \wedge I(\wedge E1(7), 15))))$
4,5	$17 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\vee E(8, 9, 12, 13, 16)$
4	$18 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(3, 5, 17)$
1	$19 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(2, 4, 18)$

Theorem 27.3.2.12 (Konstruktorabschluss der Klammerungsbäume).

Mengen: A, a, S, T, q

- (i) $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$
- (ii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$

Beweis.

Blattabschluss

Th. 27.3.2.12(i)

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$$

1	$1 \ a \in A$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	$3 \ \mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(2)
1	$4 \ \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 27.3.2.1(3,1)
1	$5 \ \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$	Th. 27.3.2.5(2,4)
	$6 \ \text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	$7 \ \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(6)
1	$8 \ \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(7,5)

Knotenabschluss

Th. 27.3.2.12(ii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$$

1	$1 \ S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	$2 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(1)
3	$3 \ q \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	A
3	$4 \ q \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	$5 \ S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	$\wedge E2(3)$
3	$6 \ \mathcal{T}_{A,q} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(4)
3	$7 \ \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,q})$	Def. 27.3.2.1(6,5)
3	$8 \ \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(q)}$	Th. 27.3.2.5(4,7)
3	$9 \ \text{succ}(q) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
3	$10 \ \mathcal{T}_{A,\text{succ}(q)} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(9)
3	$11 \ \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1	$12 \ \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Theorem 27.3.2.13 (Konstruktorzerlegung).

Mengen: A, R, a, S, T, n, k

$$R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 27.3.2.13(i)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$$

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$R \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(3)$
6	6	$n = 0$	A
3,6	7	$R \in \mathcal{T}_{A,0}$	$= E(6, 5)$
	8	$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Th. 27.3.2.4
3,6	9	$R \in \emptyset$	$= E(8, 7)$
	10	$R \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
3,6	11	$\perp$	$\perp I(10, 9)$
3	12	$n \neq 0$	$\neg I(6, 11)$
3	13	$\exists k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k))$	Ax. 10.3.6(4,12)
14	14	$k \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(k)$	A
14	15	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
14	16	$n = \text{succ}(k)$	$\wedge E2(14)$
3,14	17	$R \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(k)}$	$= E(16, 5)$
3,14	18	$R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,k})$	Th. 27.3.2.5(15,17)
14	19	$\mathcal{T}_{A,k} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(15)
3,14	20	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,k} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(19, 18)
21	21	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
21	22	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\vee I1(21)$
23	23	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,k} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
24	24	$S, T \in \mathcal{T}_{A,k} \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
14	25	$\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(15)
14,24	26	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(25, $\wedge E1$ (24))
14,24	27	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\exists I(\wedge I(26, \wedge E2$ (24)))
14,24	28	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\vee I2(27)$
14,23	29	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\exists E(23, 24, 28)$
3,14	30	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\vee E(20, 21, 22, 23, 29)$

3	31	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	$\exists E(13, 14, 30)$
		$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	
1	32	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	$\exists E(2, 3, 31)$
		$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	

Rückrichtung

Th. 27.3.2.13(ii)

$$\begin{array}{l} \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash R \in \mathcal{T}(A) \end{array}$$

1	1	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	A
		$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	
2	2	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
3	3	$a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$R = \text{Blatt}_A(a)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(i)(4)
3	7	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E(5, 6)$
2	8	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(2, 3, 7)$
9	9	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
10	10	$S, T \in \mathcal{T}(A) \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
10	11	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(10)$
10	12	$R = \text{Knoten}_A(S, T)$	$\wedge E2(10)$
10	13	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(ii)
			(11)
10	14	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E(12, 13)$
9	15	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1	16	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\vee E(1, 2, 8, 9, 15)$

Schluss:

1	$R \in \mathcal{T}(A) \rightarrow$	Th. 27.3.2.13(i)
	$\left(\begin{array}{l} \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A) \\ (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \end{array} \right)$	
2	$\left(\begin{array}{l} \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A) \\ (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \end{array} \right) \rightarrow$	Th. 27.3.2.13(ii)
	$R \in \mathcal{T}(A)$	

$$\begin{aligned}
3 \ R \in \mathcal{T}(A) &\leftrightarrow I(1, 2) \\
&\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\
&\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \\
&\quad (R = \text{Knoten}_A(S, T))
\end{aligned}$$

□

3.3 Strukturinduktion und Strukturrekursion

Theorem 27.3.3.1 (Strukturinduktion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: A, a, R, S, T, n

Prädikate: P

$$\begin{aligned}
&\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)), \\
&\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))) \\
&\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A) P(R)
\end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 27.3.3.1(i)

$$\forall R \in \mathcal{T}_{A,0} P(R)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ R \in \mathcal{T}_{A,0} & A \\
2 \ \mathcal{T}_{A,0} = \emptyset & \text{Th. 27.3.2.4} \\
1 \ 3 \ R \in \emptyset & = E(2, 1) \\
4 \ R \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
1 \ 5 \perp & \perp I(4, 3) \\
1 \ 6 \ P(R) & \text{Th. 2.1.7.4(5)} \\
7 \ \forall R \in \mathcal{T}_{A,0} P(R) & \forall I(\rightarrow I(1, 6))
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 27.3.3.1(ii)

$$\begin{aligned}
&n \in \mathbb{N}, \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)), \\
&\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))), \\
&\forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R) \vdash \forall R \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} P(R)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)) & A \\
3 \ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow & A \\
& P(\text{Knoten}_A(S, T))) \\
4 \ \forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R) & A
\end{array}$$

5	$5 R \in \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}$	A
1,5	$6 R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(1,5)
1,5	$7 \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(1)
1,5	$8 \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(7,6)
9	$9 \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
10	$10 a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
2,10	$11 P(\text{Blatt}_A(a))$	$\rightarrow E(\wedge E1(10), \forall E$ (2))
2,10	$12 P(R)$	$= E(\wedge E2(10), 11)$
2,9	$13 P(R)$	$\exists E(9, 10, 12)$
14	$14 \exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
15	$15 S \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
15	$16 S \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E1(15)$
15	$17 T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	$18 R = \text{Knoten}_A(S, T)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1	$19 \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(1)
1,15	$20 S \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(19,16)
1,15	$21 T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(19,17)
4,15	$22 P(S)$	$\rightarrow E(16, \forall E(4))$
4,15	$23 P(T)$	$\rightarrow E(17, \forall E(4))$
4,15	$24 P(S) \wedge P(T)$	$\wedge I(22, 23)$
1,3,15	$25 \forall T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$\rightarrow E(20, \forall E(3))$
1,3,15	$26 P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow E(21, \forall E(25))$
1,3,4,15	$27 P(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow E(24, 26)$
1,3,4,15	$28 P(R)$	$= E(18, 27)$
1,3,4,14	$29 P(R)$	$\exists E(14, 15, 28)$
1,2,3,4,5	$30 P(R)$	$\forall E(8, 9, 13, 14, 29)$
1,2,3,4	$31 \forall R \in \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} P(R)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 30))$

Induktionsschluss:

1	$1 \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a))$	A
2	$2 \forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow$ $P(\text{Knoten}_A(S, T)))$	A
	$3 \forall R \in \mathcal{T}_{A,0} P(R)$	Th. 27.3.3.1(i)
1,2	$4 \forall n \in \mathbb{N} (\forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R) \rightarrow \forall R \in$ $\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} P(R))$	Th. 27.3.3.1(ii)(1, 2)
1,2	$5 \forall n \in \mathbb{N} \forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R)$	Ax. 10.3.9(3,4)
6	$6 R \in \mathcal{T}(A)$	A
6	$7 \exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(6)
8	$8 n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2,8	$9 \forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E$ (5))

1,2,8 10 $P(R)$	$\rightarrow E(\wedge E2(8), \forall E$ (9))
1,2,6 11 $P(R)$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2 12 $\forall R \in \mathcal{T}(A) P(R)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 11))$

□

Definition 27.3.3.1 (Baum-Rekursionsoperator).

Mengen: A, X, a, S, T, x, y, G
Funktionen: $f, g, \mathcal{R}_{f,g}$
Neues Symbol:
Baum-Rekursionsoperator: $\triangleright \mathcal{R}_{f,g}$

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X) \vdash$$

$$\mathcal{R}_{f,g}(G) := \{(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \mid a \in A\}$$

$$\cup \{(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \mid (S, x) \in G \wedge (T, y) \in G\}$$

Theorem 27.3.3.2 (Transformation eines typisierten Baumgraphen).

Mengen: $A, X, D, G, Q, p, a, b, S, T, S', T', x, y, z, w$
Funktionen: $f, g, \mathcal{R}_{f,g}$

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$$

(i) $D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$
(ii) $G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$
(iii) $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$
(iv) $\forall a \in A \forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a))$
(v) $\forall S, T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T)))$
(vi) $\mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$
(vii) $\forall a \in A \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$
(viii) $\forall S, T \in D \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(G(S), G(T))$

Beweis.

Typisierung des Rekursionsbereichs

Th. 27.3.3.2(i)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$$

$$D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

1 1 $f: A \rightarrow X$	A
2 2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
3 3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A

4	$G: D \rightarrow X$	A
3	$5 D \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
6	$\mathcal{T}(A) \subseteq \Sigma_A^+$	Def. 27.3.2.3
3	$7 D \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.5.3.6(5,6)
3	$8 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(7)

Typisierung des Ausgangsgraphen

Th. 27.3.3.2(ii)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
3	$5 D \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
4	$6 G \subseteq D \times X$	Th. 5.2.1.1(4)
3	$7 D \times X \subseteq \mathcal{T}(A) \times X$	Th. 3.16.5.10(5)
3,4	$8 G \subseteq \mathcal{T}(A) \times X$	Th. 3.5.3.6(6,7)
3,4	$9 G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 3.16.2.1(8)

Trägertypisierung

Th. 27.3.3.2(iii)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
5	$5 p \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	$6 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 27.3.3.2(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	$8 \exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \vee$ $\exists S, T \exists x, y \left(\right.$ $(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \left. \right)$	Def. 27.3.3.1(7,5)
9	$9 \exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
10	$10 a \in A \wedge p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
10	$11 a \in A$	$\wedge E1(10)$

10	12	$p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,4,10	13	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(D)$	Def. 27.3.2.1(6,11)
1,10	14	$f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,11)
1,2,3,4,10	15	$(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 3.16.5.9(13,14)
1,2,3,4,10	16	$p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$= E(12, 15)$
1,2,3,4,9	17	$p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$\exists E(9, 10, 16)$
18	18	$\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	A
19	19	$(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))$	A
19	20	$(S, x) \in G$	$\wedge E1(19)$
19	21	$(T, y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
4,19	22	$S \in D$	Th. 5.2.2.3(4,20)
4,19	23	$x \in X$	Th. 5.2.2.4(4,20)
4,19	24	$T \in D$	Th. 5.2.2.3(4,21)
4,19	25	$y \in X$	Th. 5.2.2.4(4,21)
4,19	26	$S, T \in D$	$\wedge I(22, 24)$
1,2,3,4,19	27	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(D)$	Def. 27.3.2.1(6,26)
4,19	28	$(x, y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(23,25)
2,4,19	29	$g(x, y) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,28)
1,2,3,4,19	30	$(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 3.16.5.9(27,29)
1,2,3,4,19	31	$p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(19)), 30)$
1,2,3,4,18	32	$p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$\exists E(18, 19, 31)$
1,2,3,4,5	33	$p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$\vee E(8, 9, 17, 18, 32)$
1,2,3,4	34	$\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 33))$)

Blattfasern

Th. 27.3.3.2(iv)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\forall a \in A \forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a))$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4	$G: D \rightarrow X$	A
5	5	$a \in A$	A
6	6	$(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	7	$D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	8	$G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 27.3.3.2(ii)(1,2,3,4)

1,2,3,4,5, 6	9 $\exists b \in A (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b)) \vee$ $\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	Def. 27.3.3.1(8,6)
10	10 $\exists b \in A (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b))$	A
11	11 $b \in A \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b))$	A
11	12 $b \in A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b))$	$\wedge E2(11)$
5,11	14 $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \wedge z = f(b)$	Th. 3.11.4.1(13)
5,11	15 $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	$\wedge E1(14)$
5,11	16 $z = f(b)$	$\wedge E2(14)$
5,11	17 $a = b$	Th. 27.3.1.2(i)(5, 12,15)
5,11	18 $z = f(a)$	$= E(17, 16)$
5,10	19 $z = f(a)$	$\exists E(10, 11, 18)$
20	20 $\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	A
21	21 $(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) =$ $(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))$	A
21	22 $(S, x) \in G$	$\wedge E1(21)$
21	23 $(T, y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(21))$
4,21	24 $S \in D$	Th. 5.2.2.3(4,22)
4,21	25 $T \in D$	Th. 5.2.2.3(4,23)
4,21	26 $S, T \in D$	$\wedge I(24, 25)$
1,2,3,4	27 $D \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2,3,4,21	28 $S, T \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(27,26)
21	29 $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))$	$\wedge E2(\wedge E2(21))$
21	30 $\text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T) \wedge z = g(x, y)$	Th. 3.11.4.1(29)
21	31 $\text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T)$	$\wedge E1(30)$
1,2,3,4,5, 21	32 $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$	Th. 27.3.1.2(ii)(5, 28)
1,2,3,4,5, 21	33 $\perp$	$\perp I(32, 31)$
1,2,3,4,5, 21	34 $z = f(a)$	Th. 2.1.7.4(33)
1,2,3,4,5, 20	35 $z = f(a)$	$\exists E(20, 21, 34)$
1,2,3,4,5, 6	36 $z = f(a)$	$\vee E(9, 10, 19, 20,$ 35)
1,2,3,4,5	37 $(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \rightarrow z = f(a)$	$\rightarrow I(6, 36)$
38	38 $z = f(a)$	A
1,2,3,4,5	39 $(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Def. 27.3.3.1(8,5)
1,2,3,4,5, 38	40 $(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,5	41 $z = f(a) \rightarrow (\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$\rightarrow I(38, 40)$
1,2,3,4,5	42 $(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)$	$\leftrightarrow I(37, 41)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 & 43 \forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)) & \forall I(42) \\
1,2,3,4 & 44 \forall a \in A \forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)) & \forall I(\rightarrow I(5, 43))
\end{array}$$

Knotenfasern

Th. 27.3.3.2(v)

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow X, \ g: X \times X \rightarrow X, \ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \ G: D \rightarrow X \vdash \\
\forall S, T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T)))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 & 2 \ g: X \times X \rightarrow X & A \\
3 & 3 \ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)) & A \\
4 & 4 \ G: D \rightarrow X & A \\
5 & 5 \ S \in D & A \\
6 & 6 \ T \in D & A \\
7 & 7 \ (\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) & A \\
1,2,3,4 & 8 \ D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) & \text{Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 & 9 \ G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X) & \text{Th. 27.3.3.2(ii)(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4,5, & 10 \ \exists a \in A \left(& \text{Def. 27.3.3.1(9,7)} \\
6,7 & \quad (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \right) \vee \\
& \quad \exists S', T' \exists x, y \left(\right. \\
& \quad \quad (S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge \\
& \quad \quad (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y)) \left. \right) \\
11 & 11 \ \exists a \in A (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) & A \\
12 & 12 \ a \in A \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) & A \\
12 & 13 \ a \in A & \wedge E1(12) \\
12 & 14 \ (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) & \wedge E2(12) \\
12 & 15 \ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Blatt}_A(a) \wedge z = f(a) & \text{Th. 3.11.4.1(14)} \\
12 & 16 \ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Blatt}_A(a) & \wedge E1(15) \\
12 & 17 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T) & \text{Th. 2.9.1.1(16)} \\
1,2,3,4 & 18 \ D \subseteq \Sigma_A^+ & \text{Th. 3.16.2.1(8)} \\
5,6 & 19 \ S, T \in D & \wedge I(5, 6) \\
1,2,3,4,5, & 20 \ S, T \in \Sigma_A^+ & \text{Th. 3.5.2.6(18,19)} \\
6 & & \\
1,2,3,4,5, & 21 \ \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T) & \text{Th. 27.3.1.2(ii)(13,20)} \\
6,12 & &
\end{array}$$

1,2,3,4,5, 22 $\perp$ 6,12	$\perp I(21, 17)$
1,2,3,4,5, 23 $z = g(G(S), G(T))$ 6,12	Th. 2.1.7.4(22)
1,2,3,4,5, 24 $z = g(G(S), G(T))$ 6,11	$\exists E(11, 12, 23)$
25 $\exists S', T' \exists x, y \left(\begin{aligned} &(S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge \\ &(\text{Knoten}_A(S, T), z) \\ &= (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y)) \end{aligned} \right)$	A
26 $(S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) =$ $(\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y))$	A
26 27 $(S', x) \in G$	$\wedge E1(26)$
26 28 $(T', y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(26))$
4,26 29 $S' \in D$	Th. 5.2.2.3(4,27)
4,26 30 $x \in X$	Th. 5.2.2.4(4,27)
4,26 31 $T' \in D$	Th. 5.2.2.3(4,28)
4,26 32 $y \in X$	Th. 5.2.2.4(4,28)
4,26 33 $S', T' \in D$	$\wedge I(29, 31)$
26 34 $(\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y))$	$\wedge E2(\wedge E2(26))$
26 35 $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \wedge z = g(x, y)$	Th. 3.11.4.1(34)
26 36 $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	$\wedge E1(35)$
26 37 $z = g(x, y)$	$\wedge E2(35)$
1,2,3,4,26 38 $S', T' \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(18,33)
1,2,3,4,5, 39 $S = S'$ 6,26	Th. 27.3.1.2(iii)(20, 38,36)
1,2,3,4,5, 40 $T = T'$ 6,26	Th. 27.3.1.2(iv)(20, 38,36)
4,26 41 $G(S') = x$	Th. 5.2.3.10(4,27)
4,26 42 $G(T') = y$	Th. 5.2.3.10(4,28)
1,2,3,4,5, 43 $z = g(G(S), G(T))$ 6,26	$= E(37, 39, 40, 41, 42)$
1,2,3,4,5, 44 $z = g(G(S), G(T))$ 6,25	$\exists E(25, 26, 43)$
1,2,3,4,5, 45 $z = g(G(S), G(T))$ 6,7	$\vee E(10, 11, 24, 25, 44)$
1,2,3,4,5, 46 $(\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \rightarrow z =$ 6 $g(G(S), G(T))$	$\rightarrow I(7, 45)$
47 47 $z = g(G(S), G(T))$	A
4,5 48 $(S, G(S)) \in G$	Th. 5.2.3.2(4,5)
4,6 49 $(T, G(T)) \in G$	Th. 5.2.3.2(4,6)
1,2,3,4,5, 50 $(\text{Knoten}_A(S, T), g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$ 6	Def. 27.3.3.1(9,48, 49)
1,2,3,4,5, 51 $(\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$ 6,47	$= E(47, 50)$

1,2,3,4,5, 6	52 $z = g(G(S), G(T)) \rightarrow (\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$\rightarrow I(47, 51)$
1,2,3,4,5, 6	53 $(\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T))$	$\leftrightarrow I(46, 52)$
1,2,3,4,5, 6	54 $\forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T)))$	$\forall I(53)$
1,2,3,4,5	55 $\forall T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 54))$
1,2,3,4	56 $\forall S, T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T)))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 55))$

Abbildungstypisierung

Th. 27.3.3.2(vi)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4 $G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	5 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 27.3.3.2(iii)(1, 2, 3, 4)
6	6 $a \in A$	A
1,6	7 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1, 6)
1,2,3,4,6	8 $(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 27.3.3.2(iv)(1, 2, 3, 4, 6)
1,2,3,4,6	9 $\exists z (z \in X \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists I(\wedge I(7, 8))$
10	10 $z \in X \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
11	11 $w \in X \wedge (\text{Blatt}_A(a), w) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4,6, 10	12 $z = f(a)$	Th. 27.3.3.2(iv)(1, 2, 3, 4, 6, $\wedge E2(10)$)
1,2,3,4,6, 11	13 $w = f(a)$	Th. 27.3.3.2(iv)(1, 2, 3, 4, 6, $\wedge E2(11)$)
1,2,3,4,6, 10,11	14 $z = w$	Th. 2.9.1.3(12, 13)
1,2,3,4,6	15 $\exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists! I(9, 10, 11, 14)$
1,2,3,4	16 $\forall a \in A \exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 15))$
17	17 $S \in D$	A
18	18 $T \in D$	A
4,17	19 $G(S) \in X$	Th. 5.2.3.8(4, 17)
4,18	20 $G(T) \in X$	Th. 5.2.3.8(4, 18)
4,17,18	21 $(G(S), G(T)) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(19, 20)
2,4,17,18	22 $g(G(S), G(T)) \in X$	Th. 5.2.3.8(2, 21)

1,2,3,4,17, 23 18	$(\text{Knoten}_A(S, T), g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 27.3.3.2(v)(1,2,3,4,17,18)
1,2,3,4,17, 24 18	$\exists z (z \in X \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists I(\wedge I(22, 23))$
25	$z \in X \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
26	$w \in X \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), w) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4,17, 27 18,25	$z = g(G(S), G(T))$	Th. 27.3.3.2(v)(1,2,3,4,17,18, $\wedge E2(25)$)
1,2,3,4,17, 28 18,26	$w = g(G(S), G(T))$	Th. 27.3.3.2(v)(1,2,3,4,17,18, $\wedge E2(26)$)
1,2,3,4,17, 29 18,25,26	$z = w$	Th. 2.9.1.3(27,28)
1,2,3,4,17, 30 18	$\exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists! I(24, 25, 26, 29)$
1,2,3,4,17 31	$\forall T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(18, 30))$
1,2,3,4 32	$\forall S, T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(17, 31))$
33	$Q \in \mathcal{C}_A(D)$	A
1,2,3,4 34	$D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4,33 35	$\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a)) \vee \exists S, T \in D (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(34, 33)
36	$\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a))$	A
37	$a \in A \wedge Q = \text{Blatt}_A(a)$	A
1,2,3,4,37 38	$\exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\rightarrow E(\wedge E1(37), \forall E(16))$
1,2,3,4,37 39	$\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$= E(\wedge E2(37), 38)$
1,2,3,4,36 40	$\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists E(36, 37, 39)$
41	$\exists S, T \in D (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
42	$S, T \in D \wedge Q = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,3,4,42 43	$\forall T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\rightarrow E(\wedge E1(\wedge E1(42)), \forall E(32))$
1,2,3,4,42 44	$\exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\rightarrow E(\wedge E2(\wedge E1(42)), \forall E(43))$
1,2,3,4,42 45	$\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$= E(\wedge E2(42), 44)$
1,2,3,4,41 46	$\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists E(41, 42, 45)$
1,2,3,4,33 47	$\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall E(35, 36, 40, 41, 46)$
1,2,3,4 48	$\forall Q \in \mathcal{C}_A(D) \exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(33, 47))$
1,2,3,4 49	$\mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$	Th. 5.2.6.1(5,48)

Blattgleichung

Th. 27.3.3.2(vii)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\forall a \in A \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	$\mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$	Th. 27.3.3.2(vi)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	$\forall a \in A (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 27.3.3.2(iv)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	$\forall a \in A \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 5.2.3.10(5,6)

Knotengleichung

Th. 27.3.3.2(viii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash \\ \forall S, T \in D \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(G(S), G(T))$$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	$\mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$	Th. 27.3.3.2(vi)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	$\forall S, T \in D (\text{Knoten}_A(S, T), g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 27.3.3.2(v)(1,2, 3,4)
1,2,3,4	$\forall S, T \in D \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(G(S), G(T))$	Th. 5.2.3.10(5,6)

□

Theorem 27.3.3.3 (Strukturrekursion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: A, X, B, M, G
Mengen: $a, S, T, Q, U, Y, p, x, y, m, n, k$
Funktionen: $f, g, D, J, H, E, E_1, E_2$
Funktionsoperatoren: $\mathcal{R}_{f,g}$

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \left(\forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \right. \\ \left. \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)) \right)$$

Beweis.

Abkürzungen:

1	$B := \mathcal{T}(A)$	Abkürzung
2	$M := \mathcal{P}(B \times X)$	Abkürzung

3 $D := \iota J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \forall n \in \mathbb{N} J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Abkürzung
4 $H := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{R}_{f,g}}$	Abkürzung
5 $E := \bigcup H[\mathbb{N}]$	Abkürzung

Typisierung des Stufenoperators

Th. 27.3.3.3(i)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3 $G \in M$	A
3	4 $G \subseteq B \times X$	Th. 3.16.2.1(3)
5	5 $p \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,5	6 $\exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \vee$ $\exists S, T \exists x, y \left(\begin{aligned} &(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge \\ &p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \end{aligned} \right)$	Def. 27.3.3.1(3,5)
7	7 $\exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
8	8 $a \in A \wedge p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
8	9 $a \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10 $p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	$\wedge E2(8)$
8	11 $\text{Blatt}_A(a) \in B$	Th. 27.3.2.12(i)(9)
1,8	12 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,9)
1,8	13 $(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in B \times X$	Th. 3.16.5.9(11,12)
1,8	14 $p \in B \times X$	$= E(10, 13)$
1,7	15 $p \in B \times X$	$\exists E(7, 8, 14)$
16	16 $\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p =$ $(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	A
17	17 $(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p =$ $(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))$	A
17	18 $(S, x) \in G$	$\wedge E1(17)$
17	19 $(T, y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(17))$
3,17	20 $(S, x) \in B \times X$	Th. 3.5.2.6(4,18)
3,17	21 $S \in B \wedge x \in X$	Th. 3.16.5.5(20)
3,17	22 $S \in B$	$\wedge E1(21)$
3,17	23 $x \in X$	$\wedge E2(21)$
3,17	24 $(T, y) \in B \times X$	Th. 3.5.2.6(4,19)
3,17	25 $T \in B \wedge y \in X$	Th. 3.16.5.5(24)
3,17	26 $T \in B$	$\wedge E1(25)$
3,17	27 $y \in X$	$\wedge E2(25)$
3,17	28 $S, T \in B$	$\wedge I(22, 26)$

3,17 29 $\text{Knoten}_A(S, T) \in B$	Th. 27.3.2.12(ii) (28)
3,17 30 $(x, y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(23,27)
2,3,17 31 $g(x, y) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,30)
2,3,17 32 $(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \in B \times X$	Th. 3.16.5.9(29,31)
2,3,17 33 $p \in B \times X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (17)), 32)
2,3,16 34 $p \in B \times X$	$\exists E(16, 17, 33)$
1,2,3,5 35 $p \in B \times X$	$\vee E(6, 7, 15, 16, 34)$
1,2,3 36 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq B \times X$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ ($\rightarrow I(5, 35)$))
1,2,3 37 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(36)
1,2 38 $\forall G \in M \mathcal{R}_{f,g}(G) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(3, 37))$
1,2 39 $\mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$	Th. 5.2.6.9(38)

Leerer Ausgangsgraph

Th. 27.3.3.3(ii)

$$\emptyset \in M$$

$$1 \emptyset \subseteq B \times X$$

Th. 3.6.3.2

$$2 \emptyset \in M$$

Th. 3.16.2.1(1)

Typisierung der Stufenfolge

Th. 27.3.3.3(iii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1 1 $f: A \rightarrow X$	A
2 2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2 3 $\mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(i)(1,2)
4 $\emptyset \in M$	Th. 27.3.3.3(ii)
1,2 5 $H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 10.4.3.21(4,3)

Nullgleichung der Stufenfolge

Th. 27.3.3.3(iv)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash H(0) = \emptyset$$

1 1 $f: A \rightarrow X$	A
2 2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2 3 $\mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(i)(1,2)
4 $\emptyset \in M$	Th. 27.3.3.3(ii)
1,2 5 $H(0) = \emptyset$	Th. 10.4.3.23(4,3)

Nachfolgergleichung der Stufenfolge

Th. 27.3.3.3(v)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$\mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(i)(1,2)
	4	$\emptyset \in M$	Th. 27.3.3.3(ii)
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6	$H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 10.4.3.24(4,3,5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$

Stufentypisierung: Anfang

Th. 27.3.3.3(vi)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$H(0) = \emptyset$	Th. 27.3.3.3(iv)(1,2)
	4	$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Th. 27.3.2.4
	5	$\emptyset: \emptyset \rightarrow X$	Th. 5.3.4.7
1,2	6	$H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	$= E(3, 4, 5)$

Stufentypisierung: Schritt

Th. 27.3.3.3(vii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, n \in \mathbb{N}, \\ H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X \vdash H(\text{succ}(n)): \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	A
1,2	5	$\forall k \in \mathbb{N} H(\text{succ}(k)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 27.3.3.3(v)(1,2)
1,2,3	6	$H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$
3	7	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(3)
3	8	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2,3,4	9	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n)): \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \rightarrow X$	Th. 27.3.3.2(vi)(1,2,8,4)
3	10	$\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(3)
1,2,3,4	11	$H(\text{succ}(n)): \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \rightarrow X$	$= E(6, 9, 10)$

Stufentypisierung

Th. 27.3.3.3(viii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(vi)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} (H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X \rightarrow H(\text{succ}(n)): \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \rightarrow X)$	Th. 27.3.3.3(vii)(1, 2)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Ax. 10.3.9(3,4)

Kohärenz: Anfang

Th. 27.3.3.3(ix)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash H(\text{succ}(0)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4	$\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	6	$H(\text{succ}(0)): \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(5))$
1,2	7	$H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$
	8	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$	Th. 27.3.2.7(3)
	9	$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Th. 27.3.2.4
10	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,0}$	A
10	11	$Q \in \emptyset$	$= E(9, 10)$
	12	$Q \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
10	13	$\perp$	$\perp I(12, 11)$
1,2,10	14	$H(\text{succ}(0))(Q) = H(0)(Q)$	Th. 2.1.7.4(13)
1,2	15	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,0} H(\text{succ}(0))(Q) = H(0)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
1,2	16	$H(\text{succ}(0)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0) \leftrightarrow \forall Q \in \mathcal{T}_{A,0} H(\text{succ}(0))(Q) = H(0)(Q)$	Th. 5.3.2.15(6,7,8)
1,2	17	$H(\text{succ}(0)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$	$\rightarrow E(15, \leftrightarrow E(16))$

Kohärenz: Schritt

Th. 27.3.3.3(x)

$$\begin{aligned} &f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, n \in \mathbb{N}, \\ &H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \vdash \\ &H(\text{succ}(\text{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}} = H(\text{succ}(n)) \end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	A
3	5	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
3	6	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(3)
3	7	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(6)
1,2	8	$\forall k \in \mathbb{N} H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	9	$\forall k \in \mathbb{N} H(\text{succ}(k)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,3	10	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(8))$
3	11	$\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(5)
3	12	$\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(11)
1,2,3	13	$H(\text{succ}(n)): \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \rightarrow X$	$\rightarrow E(5, \forall E(8))$
3	14	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$	Th. 27.3.2.7(3)
1,2,3	15	$H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \leftrightarrow$ $\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(\text{succ}(n))(U) = H(n)(U)$	Th. 5.3.2.15(13,10, 14)
1,2,3,4	16	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(\text{succ}(n))(U) = H(n)(U)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(15))$
17	17	$Q \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$	A
3,17	18	$Q \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(3,17)
3	19	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(3)
3,17	20	$\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(19, 18)
21	21	$\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a))$	A
22	22	$a \in A \wedge Q = \text{Blatt}_A(a)$	A
1,2,3	23	$H(\text{succ}(\text{succ}(n))) = \mathcal{R}_{f,g}(H(\text{succ}(n)))$	$\rightarrow E(5, \forall E(9))$
1,2,3,22	24	$\mathcal{R}_{f,g}(H(\text{succ}(n)))(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.2(vii)(1, 2,12,13, $\wedge E1(22)$)
1,2,3,22	25	$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = f(a)$	$= E(\wedge E2(22), 23, 24)$
1,2,3	26	$H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(3, \forall E(9))$
1,2,3,22	27	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.2(vii)(1, 2,7,10, $\wedge E1(22)$)
1,2,3,22	28	$H(\text{succ}(n))(Q) = f(a)$	$= E(\wedge E2(22), 26, 27)$
1,2,3,22	29	$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = H(\text{succ}(n))(Q)$	Th. 2.9.1.3(25,28)
1,2,3,21	30	$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = H(\text{succ}(n))(Q)$	$\exists E(21, 22, 29)$
31	31	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
32	32	$S, T \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge Q = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
3,32	33	$S, T \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$	Th. 3.5.2.6(14, $\wedge E1(32)$)
1,2,3,32	34	$\mathcal{R}_{f,g}(H(\text{succ}(n)))(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(H(\text{succ}(n))(S), H(\text{succ}(n))(T))$	Th. 27.3.3.2(viii)(1, 2,12,13,33)

1,2,3,32	35	$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) =$ $g(H(\text{succ}(n))(S), H(\text{succ}(n))(T))$	$= E(\wedge E2(32), 23,$ 34)
1,2,3,32	36	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(H(n)(S), H(n)(T))$	Th. 27.3.3.2(viii)(1, 2,7,10, $\wedge E1(32)$)
1,2,3,32	37	$H(\text{succ}(n))(Q) = g(H(n)(S), H(n)(T))$	$= E(\wedge E2(32), 26,$ 36)
1,2,3,4,32	38	$H(\text{succ}(n))(S) = H(n)(S)$	$\rightarrow E(\wedge E1(\wedge E1$ (32)), $\forall E(16)$)
1,2,3,4,32	39	$H(\text{succ}(n))(T) = H(n)(T)$	$\rightarrow E(\wedge E2(\wedge E1$ (32)), $\forall E(16)$)
1,2,3,4,32	40	$g(H(\text{succ}(n))(S), H(\text{succ}(n))(T)) =$ $g(H(n)(S), H(n)(T))$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,32	41	$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = H(\text{succ}(n))(Q)$	$= E(35, 40, 37)$
1,2,3,4,31	42	$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = H(\text{succ}(n))(Q)$	$\exists E(31, 32, 41)$
1,2,3,4,17	43	$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = H(\text{succ}(n))(Q)$	$\forall E(20, 21, 30, 31,$ 42)
1,2,3,4	44	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) =$ $H(\text{succ}(n))(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 43))$
	3	45 $\text{succ}(\text{succ}(n)) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(5)
1,2,3	46	$H(\text{succ}(\text{succ}(n))) : \mathcal{T}_{A, \text{succ}(\text{succ}(n))} \rightarrow X$	$\rightarrow E(45, \forall E(8))$
	3	47 $\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} \subseteq \mathcal{T}_{A, \text{succ}(\text{succ}(n))}$	Th. 27.3.2.7(5)
1,2,3	48	$H(\text{succ}(\text{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}} =$ $H(\text{succ}(n)) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}$ $H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = H(\text{succ}(n))(Q)$	Th. 5.3.2.15(46,13, 47)
1,2,3,4	49	$H(\text{succ}(\text{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}} = H(\text{succ}(n))$	$\rightarrow E(44, \leftrightarrow E2$ (48))

Nachfolgerkohärenz

Th. 27.3.3.3(xi)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$H(\text{succ}(0)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$	Th. 27.3.3.3(ix)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$ $H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}}$ $= H(n) \rightarrow$ $H(\text{succ}(\text{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}}$ $= H(\text{succ}(n)) \left. \right)$	Th. 27.3.3.3(x)(1, 2)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Ax. 10.3.9(3,4)

Iterierte Kohärenz: Anfang

Th. 27.3.3.3(xii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, m \in \mathbb{N} \vdash \\ H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
3	4	$m+0 = m$	Th. 10.4.4.2(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3	6	$H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$
1,2,3	7	$H(m+0): \mathcal{T}_{A,m+0} \rightarrow X$	$= E(4, 6)$
	8	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.3.1
3	9	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+0}$	$= E(4, 8)$
10	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
3,10	11	$H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	$= E(4)$
1,2,3	12	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
1,2,3	13	$H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(7,6,9)
1,2,3	14	$H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\rightarrow E(12, \leftrightarrow E2$ (13))

Iterierte Kohärenz: Schritt

Th. 27.3.3.3(xiii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, m, k \in \mathbb{N}, \\ H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \vdash \\ H(m + \text{succ}(k)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m, k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	A
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
3	6	$m+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3)
1,2,3	7	$H(m+k): \mathcal{T}_{A,m+k} \rightarrow X$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
3	8	$\text{succ}(m+k) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(6)
1,2,3	9	$H(\text{succ}(m+k)): \mathcal{T}_{A,\text{succ}(m+k)} \rightarrow X$	$\rightarrow E(8, \forall E(5))$
3	10	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4($\wedge E2$ (3))
3	11	$m + \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (3),10)
1,2,3	12	$H(m + \text{succ}(k)): \mathcal{T}_{A,m+\text{succ}(k)} \rightarrow X$	$\rightarrow E(11, \forall E(5))$

3 13	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 27.3.2.8(3)
3 14	$m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 10.4.4.3(3)
1,2 15	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Th. 27.3.3.3(xi)(1, 2)
1,2,3 16	$H(\text{succ}(m + k)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m+k}} = H(m + k)$	$\rightarrow E(6, \forall E(15))$
3 17	$\mathcal{T}_{A,m+k} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(m+k)}$	Th. 27.3.2.7(6)
1,2,3 18	$H(\text{succ}(m + k)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m+k}} = H(m + k) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m+k}$ $H(\text{succ}(m + k))(Q) = H(m + k)(Q)$	Th. 5.3.2.15(9, 7, 17)
1,2,3 19	$H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(\wedge E1(3), \forall E(5))$
1,2,3 20	$H(m + k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m + k)(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(7, 19, 13)
3 21	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+\text{succ}(k)}$	Th. 27.3.2.8(3)
22 22	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
3,22 23	$Q \in \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 3.5.2.6(13, 22)
1,2,3,22 24	$H(\text{succ}(m + k))(Q) = H(m + k)(Q)$	$\rightarrow E(23, \forall E(\rightarrow E(16, \leftrightarrow E1(18))))$
1,2,3,4,22 25	$H(m + k)(Q) = H(m)(Q)$	$\rightarrow E(22, \forall E(\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(20))))$
1,2,3,4,22 26	$H(m + \text{succ}(k))(Q) = H(m)(Q)$	$= E(14, 24, 25)$
1,2,3,4 27	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m + \text{succ}(k))(Q) = H(m)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 26))$
1,2,3 28	$H(m + \text{succ}(k)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m + \text{succ}(k))(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(12, 19, 21)
1,2,3,4 29	$H(m + \text{succ}(k)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\rightarrow E(27, \leftrightarrow E2(28))$

Iterierte Kohärenz

Th. 27.3.3.3(xiv)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, m, k \in \mathbb{N} \vdash \\ H(m + k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1 1	$f: A \rightarrow X$	A
2 2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3 3	$m, k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3 4	$H(m + 0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 27.3.3.3(xii)(1, 2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3 5	$\forall k \in \mathbb{N} \left(H(m + k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \rightarrow \right.$ $\left. H(m + \text{succ}(k)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \right)$	Th. 27.3.3.3(xiii)(1, 2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3 6	$\forall k \in \mathbb{N} H(m + k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Ax. 10.3.9(4, 5)
1,2,3 7	$H(m + k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\rightarrow E(\wedge E2(3), \forall E(6))$

Fernkohärenz

Th. 27.3.3.3(xv)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \\ H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m, n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \leq n$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 10.4.5.6(3,4)
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
1,2,3,6	7	$H(m + k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 27.3.3.3(xiv)(1, 2,3, $\wedge E1(6)$)
1,2,3,6	8	$H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9	$H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Typisierung der Stufenträgerfamilie

Th. 27.3.3.3(xvi)

$$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(1)
1	3	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$
5	5	$\exists ! J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \forall n \in \mathbb{N} J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 5.2.6.9(4)
6	6	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 2.10.9.7(5)
7	7	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$\wedge E1(6)$

Gleichung der Stufenträgerfamilie

Th. 27.3.3.3(xvii)

$$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(1)
1	3	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$
5	5	$\exists ! J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \forall n \in \mathbb{N} J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 5.2.6.9(4)
6	6	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 2.10.9.7(5)
7	7	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(6)$

Vereinigung der Stufenträger

Th. 27.3.3.3(xviii)

$$\bigcup D[\mathbb{N}] = B$$

1	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 27.3.3.3(xvi)
2	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
3	$Q \in B$	A
3	$4 \exists n \in \mathbb{N} (Q \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(3)
3	$5 \exists n \in \mathbb{N} (Q \in D(n))$	$= E(2, 4)$
6	$\forall Q \in B \exists n \in \mathbb{N} (Q \in D(n))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
7	$\bigcup D[\mathbb{N}] = B$	Th. 5.3.5.1(1,6)

Paarweise Stufenkohärenz

Th. 27.3.3.3(xix)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ \forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) = H(n)(Q)$$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	$Q \in D(m) \cap D(n)$	A
5	$6 Q \in D(m) \wedge Q \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(5)
7	$\forall k \in \mathbb{N} D(k) = \mathcal{T}_{A,k}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
3	$8 D(m) = \mathcal{T}_{A,m}$	$\rightarrow E(3, \forall E(7))$
4	$9 D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
3,5	$10 Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	$= E(8, \wedge E1(6))$
4,5	$11 Q \in \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(9, \wedge E2(6))$
1,2	$12 \forall k \in \mathbb{N} H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3	$13 H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(12))$
1,2,4	$14 H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(12))$
3,4	$15 m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.22(3,4)
16	$16 m \leq n$	A
1,2,3,4,16	$17 H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 27.3.3.3(xv)(1, 2,3,4,16)
3,4,16	$18 \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.2.9(3,4, 16)
1,2,3,4,16	$19 H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow \forall U \in \mathcal{T}_{A,m} H(n)(U) = H(m)(U)$	Th. 5.3.2.15(14,13, 18)
1,2,3,4,16	$20 \forall U \in \mathcal{T}_{A,m} H(n)(U) = H(m)(U)$	$\rightarrow E(17, \leftrightarrow E1 (19))$
1,2,3,4,5, 16	$21 H(n)(Q) = H(m)(Q)$	$\rightarrow E(10, \forall E(20))$
1,2,3,4,5, 16	$22 H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 2.9.1.1(21)
23	$23 n \leq m$	A

1,2,3,4,23	24	$H(m) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Th. 27.3.3.3(xv)(1, 2,4,3,23)
3,4,23	25	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 27.3.2.9(4,3, 23)
1,2,3,4,23	26	$H(m) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \leftrightarrow$ $\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(m)(U) = H(n)(U)$	Th. 5.3.2.15(13,14, 25)
1,2,3,4,23	27	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(m)(U) = H(n)(U)$	$\rightarrow E(24, \leftrightarrow E1$ (26))
1,2,3,4,5, 23	28	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\rightarrow E(11, \forall E(27))$
1,2,3,4,5	29	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\forall E(15, 16, 22, 23,$ 28)
1,2	30	$\forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) =$ $H(n)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I$ (4, $\forall I(\rightarrow I(5,$ 29))))))

Typisierung der Stufenvereinigung

Th. 27.3.3.3(xx)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash E: B \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(iii)(1, 2)
	4	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 27.3.3.3(xvi)
	5	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
7	8	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	9	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(7, \forall E(6))$
1,2,7	10	$H(n): D(n) \rightarrow X$	$= E(8, 9)$
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): D(n) \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2	12	$\forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) =$ $H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xix)(1, 2)
1,2	13	$E: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(n) E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 5.3.2.22(3,4,11, 12)
	14	$\bigcup D[\mathbb{N}] = B$	Th. 27.3.3.3(xviii)
1,2	15	$E: B \rightarrow X$	$= E(14, \wedge E(13))$

Auswertung auf den Stufen

Th. 27.3.3.3(xxi)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(iii)(1, 2)
	4	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 27.3.3.3(xvi)
	5	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
	7	$n \in \mathbb{N}$	A
	7	$8 D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	9	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(7, \forall E(6))$
1,2,7	10	$H(n): D(n) \rightarrow X$	$= E(8, 9)$
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): D(n) \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2	12	$\forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xix)(1, 2)
1,2	13	$E: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X \wedge \forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(n) E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 5.3.2.22(3,4,11, 12)
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(n) E(Q) = H(n)(Q)$	$\wedge E2(13)$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$	$= E(5, 14)$

Blattgleichung der Stufenvereinigung

Th. 27.3.3.3(xxii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$a \in A$	A
	4	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	5	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(4)
	6	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	8	$H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
	9	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(4)
3	10	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 27.3.2.1(9,3)
3	11	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$	Th. 27.3.2.5(4,10)
	12	$\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
1,2	13	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xxi)(1, 2)
1,2,3	14	$E(\text{Blatt}_A(a)) = H(\text{succ}(0))(\text{Blatt}_A(a))$	$\rightarrow E(11, \forall E(\rightarrow E(12, \forall E(13))))$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)

1,2	16	$H(\text{succ}(0)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(0))$	$\rightarrow E(4, \forall E(15))$
1,2,3	17	$H(\text{succ}(0))(\text{Blatt}_A(a)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(0))(\text{Blatt}_A(a))$	$= E(16)$
1,2,3	18	$\mathcal{R}_{f,g}(H(0))(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.2(vii)(1, 2,6,8,3)
1,2,3	19	$E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$= E(14, 17, 18)$
1,2	20	$\forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$

Knotengleichung der Stufenvereinigung

Th. 27.3.3.3(xxiii)

$$f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$S \in B$	A
4	4	$T \in B$	A
3,4	5	$\exists n \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.11($\wedge I$ (3, 4))
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$S, T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(7)
6	10	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,6	12	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(7, \forall E(11))$
1,2,6	13	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(H(n)(S), H(n)(T))$	Th. 27.3.3.2(viii)(1, 2,10,12,8)
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,6	15	$H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(7, \forall E(14))$
1,2,6	16	$H(\text{succ}(n))(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Knoten}_A(S, T))$	$= E(15)$
6	17	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(7)
6	18	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.1(17,8)
6	19	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}$	Th. 27.3.2.5(7,18)
6	20	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(7)
1,2	21	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xxi)(1, 2)
1,2,6	22	$E(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $H(\text{succ}(n))(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow E(19, \forall E(\rightarrow E$ (20, $\forall E(21))))$
1,2,6	23	$E(S) = H(n)(S)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E$ ($\rightarrow E(7, \forall E(21))))$

1,2,6	24	$E(T) = H(n)(T)$	$\rightarrow E(\wedge E2(8), \forall E$ $(\rightarrow E(7, \forall E(21))))$
1,2,3,4,6	25	$E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$= E(22, 16, 13, 23,$ $24)$
1,2,3,4	26	$E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$\exists E(5, 6, 25)$
1,2,3	27	$\forall T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 26))$
1,2	28	$\forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 27))$

Eindeutigkeit

Th. 27.3.3.3(xxiv)

$$\begin{aligned}
& E_1, E_2: B \rightarrow X, \\
& \forall a \in A E_1(\text{Blatt}_A(a)) = f(a), \forall a \in A E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a), \\
& \forall S, T \in B E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_1(S), E_1(T)), \\
& \forall S, T \in B E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_2(S), E_2(T)) \vdash E_1 = E_2
\end{aligned}$$

1	1	$E_1, E_2: B \rightarrow X$	A
2	2	$\forall a \in A E_1(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
3	3	$\forall a \in A E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
4	4	$\forall S, T \in B E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(E_1(S), E_1(T))$	A
5	5	$\forall S, T \in B E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(E_2(S), E_2(T))$	A
6	6	$a \in A$	A
2,6	7	$E_1(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\rightarrow E(6, \forall E(2))$
3,6	8	$E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\rightarrow E(6, \forall E(3))$
2,3,6	9	$E_1(\text{Blatt}_A(a)) = E_2(\text{Blatt}_A(a))$	Th. 2.9.1.3(7,8)
2,3	10	$\forall a \in A E_1(\text{Blatt}_A(a)) = E_2(\text{Blatt}_A(a))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
11	11	$S \in B$	A
12	12	$T \in B$	A
13	13	$E_1(S) = E_2(S) \wedge E_1(T) = E_2(T)$	A
4,11,12	14	$E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_1(S), E_1(T))$	$\rightarrow E(12, \forall E(\rightarrow E$ $(11, \forall E(4))))$
5,11,12	15	$E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_2(S), E_2(T))$	$\rightarrow E(12, \forall E(\rightarrow E$ $(11, \forall E(5))))$
13	16	$g(E_1(S), E_1(T)) = g(E_2(S), E_2(T))$	$= E(\wedge E1(13),$ $\wedge E2(13))$
4,5,11,12,13	17	$E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = E_2(\text{Knoten}_A(S, T))$	$= E(14, 16, 15)$
4,5,11,12	18	$E_1(S) = E_2(S) \wedge E_1(T) = E_2(T) \rightarrow$ $E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = E_2(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow I(13, 17)$

4,5	19	$\forall S, T \in B \left(E_1(S) = E_2(S) \wedge \right.$	$\forall I (\rightarrow I(11, \forall I$
		$E_1(T) = E_2(T) \rightarrow$	$(\rightarrow I(12, 18))))$
		$E_1(\text{Knoten}_A(S, T))$	
		$= E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) \Big)$	
2,3,4,5	20	$\forall Q \in B E_1(Q) = E_2(Q)$	Th. 27.3.3.1(10,19)
1,2,3,4,5	21	$E_1 = E_2$	Th. 5.2.3.16(1,20)

Schluss:

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$E: B \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(xx)(1, 2)
1,2	4	$\forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.3(xxii)(1,2)
1,2	5	$\forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	Th. 27.3.3.3(xxiii)(1,2)
6		$E_1, E_2: B \rightarrow X,$	Th. 27.3.3.3(xxiv)
		$\forall a \in A E_1(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$	
		$\forall a \in A E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$	
		$\forall S, T \in B E_1(\text{Knoten}_A(S, T))$	
		$= g(E_1(S), E_1(T)),$	
		$\forall S, T \in B E_2(\text{Knoten}_A(S, T))$	
		$= g(E_2(S), E_2(T)) \vdash E_1 = E_2$	
1,2	7	$\exists! E: B \rightarrow X \left(\right.$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$
		$\forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$	
		$\forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T))$	
		$= g(E(S), E(T)) \Big)$	

□

3.4 Positionsadressen und der zugehörige Baum

Ein Baumcode ist ein Wort und kann daher gleiche Teilbaumcodes an mehreren Stellen enthalten. Solche Vorkommen dürfen nicht als ein Knoten identifiziert werden. Wir verwenden deshalb *Positionsadressen*: Das Leerwort bezeichnet die Wurzel, und das Voranstellen von (0) bzw. (1) bezeichnet den Schritt zum linken bzw. rechten Teilbaum. Die Knoten des folgenden Graphen sind somit Vorkommen, nicht Teilbaumwerte.

Definition 27.3.4.1 (Binäre Positionsadressen).

Mengen: $\mathcal{W}_2, p, q, i$
Neues Symbol:
Binäre Adressen: $\triangleright \mathcal{W}_2$

$$\mathcal{W}_2 := \{0, 1\}^*$$

Definition 27.3.4.2 (Voranstellen eines Adressbits).

Mengen: $i, p, \mathcal{W}_2$
Funktionen: vor_i
Neues Symbol:
Adresspräfix: $\triangleright \text{vor}_i$

$$i \in \{0, 1\} \vdash \text{vor}_i: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2, \\ \forall p \in \mathcal{W}_2 (\text{vor}_i(p) := (\langle i \rangle \frown p))$$

1	$i \in \{0, 1\}$	A
2	$p \in \mathcal{W}_2$	A
1	$\langle i \rangle \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.2.2.7(1)
2	$p \in \{0, 1\}^*$	Def. 27.3.4.1(2)
1,2	$\langle i \rangle \frown p \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.2.3.8(3,4)
1	$\forall p \in \mathcal{W}_2 ((\langle i \rangle \frown p) \in \mathcal{W}_2)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1	$\text{vor}_i: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.6.9(6)

Theorem 27.3.4.1 (Trennung und Injektivität der Adresspräfixe).

Mengen: i, j, p, q, X, Y
Funktionen: $\text{vor}_0, \text{vor}_1$

$$(i) \ i, j \in \{0, 1\}, \ p, q \in \mathcal{W}_2, \ \text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash i = j \wedge p = q, \\ (ii) \ \text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset.$$

Beweis.

Gemeinsame Präfixgleichheit Th. 27.3.4.1(i)

$$i, j \in \{0, 1\}, \ p, q \in \mathcal{W}_2, \ \text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \\ \vdash i = j \wedge p = q$$

1	$i, j \in \{0, 1\}$	A
2	$p, q \in \mathcal{W}_2$	A
3	$\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q)$	A
1	$ \langle i \rangle = 1 = \langle j \rangle $	Th. 27.2.2.7(1)

1,2,3 5 $\langle i \rangle = \langle j \rangle$	Th. 27.2.3.10(i) (Th. 27.2.2.7(1),2, 4,3)
1,2,3 6 $p = q$	Th. 27.2.3.10(ii) (Th. 27.2.2.7(1),2, 4,3)
1,2,3 7 $i = j$	Th. 27.2.4.1(1,5)
1,2,3 8 $i = j \wedge p = q$	$\wedge I(7, 6)$

Disjunktheit der beiden Präfixbilder

Th. 27.3.4.1(ii)

$$\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$$

1 1 $z \in \text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y]$	A
1 2 $\exists p \in X (z = \text{vor}_0(p)) \wedge \exists q \in Y (z = \text{vor}_1(q))$	Th. 3.10.2.3(1)
3 3 $p \in X \wedge q \in Y \wedge z = \text{vor}_0(p) \wedge z = \text{vor}_1(q)$	A
3 4 $\text{vor}_0(p) = \text{vor}_1(q)$	Th. 2.9.1.4($\wedge E(3),$ $\wedge E(3)$)
3 5 $0 = 1$	$\wedge E1$ (Th. 27.3.4.1(i)(4))
6 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
3 7 $\perp$	$\perp I(5, 6)$
1 8 $\perp$	$\exists E(2, 3, 7)$
9 $\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\rightarrow I$ (1, 8)))

□

Theorem 27.3.4.2 (Die beiden Adresskinder sind verschieden).

Mengen: $p, \mathcal{W}_2$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash (p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$$

1 1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
1 2 $p \in \{0, 1\}^*$	Def. 27.3.4.1(1)
3 0, 1 $\in \{0, 1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
4 $\langle 0 \rangle \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.2.2.6(i) (Th. 27.2.2.7(iii) (3))
5 $\langle 1 \rangle \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.2.2.6(i) (Th. 27.2.2.7(iii) (3))

6	$ p = p $	$= I$
7	$7 (p \frown \langle 0 \rangle) = (p \frown \langle 1 \rangle)$	A
1,7	$8 \langle 0 \rangle = \langle 1 \rangle$	Th. 27.2.3.10(ii)(2, 2,4,5,6,7)
1,7	$9 0 = 1$	Th. 27.2.4.1(3,8)
	$10 0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
1,7	$11 \perp$	$\perp I(10, 9)$
1	$12 (p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$	$\neg I(7, 11)$

Definition 27.3.4.3 (Pfropfen zweier Adressmengen).

Mengen: $X, Y, \mathcal{W}_2$

Funktionen: Γ

Neues Symbol:

Adresspfropfung: $\triangleright \Gamma$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X, Y) := \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y]$$

Theorem 27.3.4.3 (Die Adresspfropfung ist eine binäre Operation).

Mengen: $X, Y, \mathcal{W}_2$

Funktionen: Γ

$$\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$$

1	$1 X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	A
	$2 0, 1 \in \{0, 1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
	$3 \text{vor}_0, \text{vor}_1: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$	Def. 27.3.4.2(2)
1	$4 \text{vor}_0[X], \text{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.4.16(Th. 3.16.2.1(1),3)
	$5 \varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.2.2(i)
	$6 \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(5)
1	$7 \text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.13.3.53($\wedge E1$ (4), $\wedge E2$ (4))
1	$8 \Gamma(X, Y) \subseteq \mathcal{W}_2$	Def. 27.3.4.3(1, Th. 3.13.3.53(6,7))
1	$9 \Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(8)
	$10 \text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$	Def. 3.17.2.1(9)

Definition 27.3.4.4 (Volle endliche Präfixmenge).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

Prädikate: $\text{VollPraef}(P)$

Neues Symbol:

Volle Präfixmenge: $\triangleright \text{VollPraef}(P)$

$$\begin{aligned} \text{VollPraef}(P) := & P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \text{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \\ & \left(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\} q = (p \frown \langle i \rangle) \right) \wedge \\ & \forall p \in P \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \right). \end{aligned}$$

Theorem 27.3.4.4 (Grund- und Pfropfschritt voller Präfixmengen).

Mengen: X, Y, P, p, q, i

Prädikate: $\text{VollPraef}(\cdot)$

- (i) $\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$,
- (ii) $\text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$.

Beweis.

Grundmenge

Th. 27.3.4.4(i)

$$\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$$

1	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15 (Th. 27.2.2.2(i)))
2	$\text{Finite}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 20.3.6.1
3	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.8
4	$4 \ q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
4	$5 \ q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.2(4)
4	$6 \ q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.3(4)
4	$7 \perp$	$\perp I(5, 6)$
4	$8 \exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists i \in \{0,1\}$ $q = (p \frown \langle i \rangle)$	Th. 2.1.7.4(7)
9	$\forall q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ $\exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists i \in \{0,1\} q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
10	$(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.2.3.9
11	$(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.2.3.9
12	$12 \ p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
12	$13 \ p = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 3.11.3.9(12)
12	$14 \ (p \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(13, 10)$
12	$15 \ (p \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(13, 11)$
12	$16 \neg((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \wedge$ $\neg((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	$\wedge I(14, 15)$
12	$17 \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \right) \vee$ $\neg((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \wedge \neg((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	$\vee I 2(16)$

12	18	$(p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.2.6.3(17)
19	$\forall p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow \right.$	$\left. \forall I (\rightarrow I(12, 18)) \right)$	
		$(p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	
20	$\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$		Def. 27.3.4.4(1,2,3, 9,19)

Pfropfung

Th. 27.3.4.4(ii)

$$\text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$$

1	1	$\text{VollPraef}(X)$	A
2	2	$\text{VollPraef}(Y)$	A
1,2	3	$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.3.4.4(1,2)
1,2	4	$\text{Finite}(X) \wedge \text{Finite}(Y)$	Def. 27.3.4.4(1,2)
	5	$\text{vor}_0, \text{vor}_1 : \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$	Def. 27.3.4.2(Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4)
1,2	6	$\text{Finite}(\text{vor}_0[X]) \wedge \text{Finite}(\text{vor}_1[Y])$	Th. 20.3.1.2(3,5,4)
	7	$\text{Finite}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 20.3.6.1
1,2	8	$\text{Finite}((\text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y]))$	Th. 20.3.5.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E2$ (6))
1,2	9	$\text{Finite}(\Gamma(X, Y))$	Th. 20.3.5.1(7,8)
1,2	10	$\Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.3.4.3(3)
1,2	11	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \Gamma(X, Y)$	Def. 27.3.4.3(3, Th. 3.13.3.1(Th. 3.13.3.1(Th. 3.11.3.8)))
1,2	12	$\forall q \in \Gamma(X, Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in \Gamma(X, Y)$ $\exists i \in \{0, 1\} q = (p \frown \langle i \rangle)$	Fallunterscheidung nach $q \in \text{vor}_0[X]$ oder $q \in \text{vor}_1[Y]$; Th. 27.2.4.5, Th. 27.2.3.12
1,2	13	$\forall p \in \Gamma(X, Y) \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X, Y) \right.$ $\left. \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X, Y) \right)$	Für die Wurzel liegen beide Kinder vor; in den beiden disjunkten Präfixbildern folgt die Äquivalenz aus Th. 27.3.4.1(ii), Th. 27.2.3.12 und den beiden Prämissen
1,2	14	$\text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$	Def. 27.3.4.4(10,9, 11,12,13)

□

Definition 27.3.4.5 (Konstante Blattadressabbildung).

Mengen: $A, a, \mathcal{W}_2$
Funktionen: c_A
Neues Symbol:
Blattadressabbildung: $\triangleright c_A$

$$c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),$$

$$\forall a \in A (c_A(a) := \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$$

1 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.2.2(i)
2 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(1))
3 $\forall a \in A (\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2))$	$\forall I(\rightarrow I(2))$
4 $c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 5.2.6.9(3)

Theorem 27.3.4.5 (Existenz und Eindeutigkeit der Positionsabbildung).

Mengen: $A, a, S, T, \mathcal{W}_2$
Funktionen: P, c_A, Γ

$$\exists! P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \left(\begin{array}{l} \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \end{array} \right).$$

1 $c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.3.4.5
2 $\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$	Th. 27.3.4.3
3 $\widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}: \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \times \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.2.5.1(2)
4 $\exists! P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \left(\begin{array}{l} \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)) = c_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}(P(S), P(T)) \end{array} \right)$	Th. 27.3.3.3(1, 3)
5 $\exists! P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \left(\begin{array}{l} \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \forall S, T \in \mathcal{T}(A) P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \end{array} \right)$	Def. 27.3.4.5 (Def. 27.3.4.3(4))

Definition 27.3.4.6 (Positionsmenge eines Baumcodes).

Mengen: $A, R, a, S, T, \mathcal{W}_2$
Funktionen: Pos_A
Neues Symbol:
Positionsmenge: $\triangleright \text{Pos}_A(R)$

$$\begin{aligned} \text{Pos}_A &:= \iota P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \Big(\\ &\quad \forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \Big). \end{aligned}$$

Theorem 27.3.4.6 (Rekursionsgleichungen der Positionsmenge).

Mengen: $A, a, S, T, \mathcal{W}_2$

Funktionen: Pos_A

- (i) $\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$,
- (ii) $a \in A \vdash \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$,
- (iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$.

Für diesen Beweis bezeichnet $\Phi(P)$ die Konjunktion der Typisierung $P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$ mit den beiden allquantifizierten Rekursionsgleichungen aus Th. 27.3.4.5.

Beweis.

Typisierung

Th. 27.3.4.6(i)

$$\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

1 $\exists! P \, \Phi(P)$	Th. 27.3.4.5
2 $\text{Pos}_A = \iota P \, \Phi(P)$	Def. 27.3.4.6
3 $\Phi(\text{Pos}_A)$	Th. 2.10.9.7(1,2)
4 $\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge E1(3)$

Blattgleichung

Th. 27.3.4.6(ii)

$$a \in A \vdash \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

1 $\exists! P \, \Phi(P)$	Th. 27.3.4.5
2 $\text{Pos}_A = \iota P \, \Phi(P)$	Def. 27.3.4.6
3 $\Phi(\text{Pos}_A)$	Th. 2.10.9.7(1,2)
4 $a \in A$	A
4 5 $\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\rightarrow E(4, \forall E(\wedge E1$ $(\wedge E2(3))))$

Knotengleichung

Th. 27.3.4.6(iii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$$

1 $\exists! P \Phi(P)$	Th. 27.3.4.5
2 $\text{Pos}_A = \iota P \Phi(P)$	Def. 27.3.4.6
3 $\Phi(\text{Pos}_A)$	Th. 2.10.9.7(1,2)
4 $4 S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
4 5 $\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$	$\rightarrow E(4, \forall E(\forall E$ $(\wedge E2(\wedge E2(3))))))$

□

**Theorem 27.3.4.7 (Positionsmengen sind volle endliche Präfixmen-
gen).**

Mengen: A, R, a, S, T
Prädikate: $\text{VollPraef}(\cdot)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$$

Beweis.

Blatt Th. 27.3.4.7(i)

$$\forall a \in A \text{ VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$$

1 $1 a \in A$	A
1 2 $\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.3.4.6(ii)(1)
3 $\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.3.4.4(i)
1 4 $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	$= E(2, 3)$
5 $\forall a \in A \text{ VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 4))$

Knoten Th. 27.3.4.7(ii)

$$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \left(\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T)) \right. \\ \left. \rightarrow \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T))) \right)$$

1 $1 S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
2 $2 \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T))$	A
1 3 $\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$	Th. 27.3.4.6(iii)(1)
2 4 $\text{VollPraef}(\Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T)))$	Th. 27.3.4.4(ii) $(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
1,2 5 $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$= E(3, 4)$
1 6 $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T)) \rightarrow$ $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$\rightarrow I(2, 5)$
7 $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (\dots)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(1, 6)))$

Strukturinduktion:

1	$1 \ R \in \mathcal{T}(A)$	A
	$2 \ \forall R \in \mathcal{T}(A) \ \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$	Th. 27.3.3.1 (Th. 27.3.4.7(i), Th. 27.3.4.7(ii))
1	$3 \ \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$	$\rightarrow E(1, 2)$

□

Definition 27.3.4.7 (Adressgraph und geordnete Kindoperatoren).

Mengen:	$P, p, q, i, E_P^{\text{adr}}, I_P^{\text{adr}}$
Funktionen:	$\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}$
Volle Präfixmenge:	$\triangleright \text{VollPraef}(P)$
Neue Symbole:	
Adresskanten:	$\triangleright E_P^{\text{adr}}$
Innere Adressmenge:	$\triangleright I_P^{\text{adr}}$
Linkes Adresskind:	$\triangleright \lambda_P^{\text{adr}}$
Rechtes Adresskind:	$\triangleright \rho_P^{\text{adr}}$

$$\begin{aligned} \text{VollPraef}(P) \vdash E_P^{\text{adr}} &:= \left\{ (p, q) \in P \times P \mid q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \vee p = (q \smallfrown \langle i \rangle) \right\}, \\ I_P^{\text{adr}} &:= \{ p \in P \mid (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \}, \\ \lambda_P^{\text{adr}} &:= \{ (p, (p \smallfrown \langle 0 \rangle)) \mid p \in I_P^{\text{adr}} \}, \\ \rho_P^{\text{adr}} &:= \{ (p, (p \smallfrown \langle 1 \rangle)) \mid p \in I_P^{\text{adr}} \}. \end{aligned}$$

Theorem 27.3.4.8 (Volle Präfixmengen tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen:	P, p, q, i, z
Funktionen:	$\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{Finite}(P) \wedge \text{GVollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}})$$

Beweis.

Schlichter Adressgraph

Th. 27.3.4.8(i)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$$

1	$1 \ \text{VollPraef}(P)$	A
1	$2 \ E_P^{\text{adr}} \subseteq P \times P$	Def. 27.3.4.7(1)
3	$3 \ p, q \in P$	A

4	$4 \ (p, q) \in E_P^{\text{adr}}$	A
1,3,4	$5 \ (q, p) \in E_P^{\text{adr}}$	Def. 27.3.4.7(1,3,4)
1	$6 \ \forall p, q \in P \ ((p, q) \in E_P^{\text{adr}} \rightarrow (q, p) \in E_P^{\text{adr}})$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 5))))$
7	$7 \ p \in P$	A
8	$8 \ (p, p) \in E_P^{\text{adr}}$	A
1,8	$9 \ \exists i \in \{0, 1\} \ p = (p \frown \langle i \rangle)$	Def. 27.3.4.7(1,8)
10	$10 \ i \in \{0, 1\} \wedge p = (p \frown \langle i \rangle)$	A
1,7,10	$11 \ p = p + 1$	
Aus Def. 27.3.4.4 ist $p \in \{0, 1\}^*$. Für $i \in \{0, 1\}$ liefern Th. 27.2.2.7 und Th. 27.2.2.6(i) die Typisierung des Buchstabenwortes und seine Länge eins; nun folgen die Gleichung aus Zeile 10 und Th. 27.2.3.9.		
1,7	$12 \ p + 1 \neq p $	Th. 10.4.5.20 (Th. 27.2.1.5(i)) (Def. 27.3.4.4(1,7)), Ax. 10.3.1), Def. 10.4.4.2
1,7,10	$13 \ p + 1 = p $	Th. 2.9.1.1(11)
1,7,10	$14 \ \perp$	$\perp I(13, 12)$
1,7,8	$15 \ \perp$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,7	$16 \ (p, p) \notin E_P^{\text{adr}}$	$\neg I(8, 15)$
1	$17 \ \forall p \in P \ ((p, p) \notin E_P^{\text{adr}})$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1	$18 \ \text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$	Th. 24.2.1.2(2,6, 17)

Eindeutige Wurzelwege

Th. 27.3.4.8(ii)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$$

1	$1 \ \text{VollPraef}(P)$	A
1	$2 \ \text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$	Th. 27.3.4.8(i)(1)
1	$3 \ \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$	$\wedge E2(\text{Th. 24.2.1.1}(2))$
4	$4 \ q \in P$	A
1,4	$5 \ q \in \mathcal{W}_2$	Def. 27.3.4.4(1,4)
1,4	$6 \ \exists z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$	
Die Folge der Anfangswörter von q liefert den Zeugen. Dies folgt durch Induktion über $ q $; benutzt werden der Präfixabschluss aus Def. 27.3.4.4, die Endzerlegung aus Th. 27.2.4.5 sowie Def. 27.3.4.7 und Def. 22.3.1.2.		
7	$7 \ z_1 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$	A
8	$8 \ z_2 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$	A
1,4,7,8	$9 \ z_1 = z_2$	

Jede Adresskante ändert die Wortlänge um eins.
 Beim ersten Abwärtsschritt eines einfachen Wurzelwegs
 wären sein Vorgänger und Nachfolger wegen
 Th. 27.2.4.5 gleich. Daher steigen die Längen strikt.
 Jeder Weg ist die in Zeile 6 konstruierte eindeutige Folge
 der Anfangswörter.

$$\begin{array}{ll}
 1,4 & 10 \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)) & \exists! I(6, 7, 8, 9) \\
 1 & 11 \forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)) & \forall I(\rightarrow I(4, 10))
 \end{array}$$

Adresskinder

Th. 27.3.4.8(iii)

$\text{VollPraef}(P), p \in P \vdash$

$$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \text{VollPraef}(P) & A \\
 2 & 2 p \in P & A \\
 1 & 3 \text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}}) & \text{Th. 27.3.4.8(i)(1)} \\
 1 & 4 \varepsilon_{\{0,1\}} \in P & \text{Def. 27.3.4.4(1)} \\
 1 & 5 \forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)) & \text{Th. 27.3.4.8(ii)(1)} \\
 1 & 6 \text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}) & \text{Th. 26.4.1.3(3,4,5)} \\
 1,2 & 7 \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P & \\
 & \text{Beide Inklusionen folgen aus} & \\
 & \text{Th. 26.4.2.8 und Def. 26.4.2.1.} & \\
 & \text{Im eindeutigen Wurzelweg aus} & \\
 & \text{Th. 27.3.4.8(ii)} & \\
 & \text{ist der Elternknoten genau das um den letzten Buchstaben gekürzte Wort.} & \\
 & \text{Die Eindeutigkeit der Endzerlegung liefert} & \\
 & \text{Th. 27.2.4.5.} &
 \end{array}$$

Kinder und Fülle

Th. 27.3.4.8(iv)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \text{VollPraef}(P) & A \\
 1 & 2 \text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}}) & \text{Th. 27.3.4.8(i)(1)} \\
 1 & 3 \varepsilon_{\{0,1\}} \in P & \text{Def. 27.3.4.4(1)} \\
 1 & 4 \forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)) & \text{Th. 27.3.4.8(ii)(1)} \\
 1 & 5 \text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}) & \text{Th. 26.4.1.3(2,3,4)} \\
 6 & 6 p \in P & A \\
 1,6 & 7 \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P & \text{Th. 27.3.4.8(iii)(1, 6)} \\
 1,6 & 8 \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \subseteq \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\} & \\
 \text{Aus Th. 27.3.4.8(iii) und dem Elementkriterium der durch } i \in \{0, 1\} \text{ beschriebenen Bildmenge.} & & \\
 1,6 & 9 \forall a, b, c \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \\
 & & \text{Th. 3.11.3.1(8)}
 \end{array}$$

1	10	$\forall p \in P \forall a, b, c \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] (a = b \vee a = c \vee b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
1	11	$\text{BinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	Def. 26.5.2.1(5,10)
1,6	12	$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \emptyset \vee$ $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{(p \smallfrown \langle 0 \rangle), (p \smallfrown \langle 1 \rangle)\}$	
Fallunterscheidung über $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P$. Die Äquivalenz aus Def. 27.3.4.4 und Th. 27.3.4.8(iii) liefern im negativen Fall die leere, im positiven die angezeigte Zweiermenge.			
1,6	13	$(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \neq (p \smallfrown \langle 1 \rangle)$	Th. 27.3.4.2(Def. 27.3.4.4(1), 6)
1,6	14	$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \emptyset \vee$ $\exists a, b \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] (a \neq b \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{a, b\})$	
Fallunterscheidung in Zeile 12. Im zweiten Fall sind $(p \smallfrown \langle 0 \rangle)$ und $(p \smallfrown \langle 1 \rangle)$ nach den Paarmengen-Zugriffssätzen Kinder; Zeile 13 liefert ihre Verschiedenheit.			
1	15	$\forall p \in P (\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \emptyset \vee$ $\exists a, b \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] (a \neq b \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{a, b\}))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 14))$
1	16	$\text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	Def. 26.5.2.2(11, 15)

Ordnung und Endlichkeit:

1	1	$\text{VollPraef}(P)$	A
1	2	$\text{Finite}(P)$	Def. 27.3.4.4(1)
1	3	$\text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 27.3.4.8(iv)(1)
4	4	$p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}$	A
1,4	5	$(p \smallfrown \langle 0 \rangle), (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P$	
Aus Def. 26.5.1.2 und Def. 26.5.1.1 ist die Kindermenge nichtleer. Mit Th. 27.3.4.8(iii) liegt daher mindestens eines der beiden Adresskinder in P ; Def. 27.3.4.4 liefert dann beide.			
1	6	$\forall p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} ((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1	7	$I_P^{\text{adr}} = \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}$	Extensionalität mit Def. 27.3.4.7, Def. 26.5.1.2, Def. 26.5.1.1 und Th. 27.3.4.8(iii). Die Füllenäquivalenz aus Def. 27.3.4.4 identifiziert die beiden möglichen Kinder.
1	8	$\forall p \in I_P^{\text{adr}} ((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P)$	$= E(7, 6)$
1	9	$\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}: I_P^{\text{adr}} \rightarrow P$	Je eine Anwendung von Th. 5.2.6.9 auf Zeile 8 und die beiden Funktionsgraphen aus Def. 27.3.4.7.
1	10	$\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}: \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} \rightarrow P$	$= E(7, 9)$
1,4	11	$\lambda_P^{\text{adr}}(p) \neq \rho_P^{\text{adr}}(p) \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{\lambda_P^{\text{adr}}(p), \rho_P^{\text{adr}}(p)\}$	Aus Def. 27.3.4.7, Zeilen 5 und 7 sowie Th. 27.3.4.8(iii); die Verschiedenheit liefert Th. 27.3.4.2.
1	12	$\forall p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} (\lambda_P^{\text{adr}}(p) \neq \rho_P^{\text{adr}}(p) \wedge$ $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{\lambda_P^{\text{adr}}(p), \rho_P^{\text{adr}}(p)\})$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$

1 13	$\text{GVollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}})$	Def. 26.5.3.1(3,10, 12)
1 14	$\text{Finite}(P) \wedge$ $\text{GVollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}})$	$\wedge I(2, 13)$

□

Definition 27.3.4.8 (Positionsgraph eines Klammerungsbaumcodes).

Mengen: $A, R, \text{Pos}_A(R)$

Neues Symbol:

Positionsgraph: $\triangleright \mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R) := (\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$$

Theorem 27.3.4.9 (Klammerungsbaumcodes tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen: $A, R, \text{Pos}_A(R)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Finite}(\text{Pos}_A(R)) \wedge \\ \text{GVollBinBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}) \wedge \\ \text{Baum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$$

1 1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1 2	$\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$	Th. 27.3.4.7(1)
1 3	$\text{Finite}(\text{Pos}_A(R)) \wedge$ $\text{GVollBinBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$	Th. 27.3.4.8(2)
1 4	$\text{Finite}(\text{Pos}_A(R))$	$\wedge E1(3)$
1 5	$\text{GVollBinBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$	$\wedge E2(3)$
1 6	$\text{VollBinBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}) \wedge$ $\text{BinBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}) \wedge$ $\text{WBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 26.5.3.2(5)
1 7	$\text{WBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	$\wedge E(6)$
1 8	$\text{Baum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$	$\wedge E1(\text{Th. 26.4.1.1 (7)})$
1 9	$\text{Finite}(\text{Pos}_A(R)) \wedge$ $\text{GVollBinBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}) \wedge$ $\text{Baum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$	114

$$\wedge I^*(4, 5, 8)$$

Kapitel 4

Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

4.1 Blattwort

Definition 27.4.1.1 (Einbuchstabenabbildung).

Mengen: A, a
Funktionen: ein_A
Neues Symbol:
Einbuchstabenabbildung: $\triangleright \text{ein}_A$

$$\begin{aligned} \text{ein}_A: A &\rightarrow A^+, \\ \forall a \in A &(\text{ein}_A(a) := \langle a \rangle) \end{aligned}$$

1	$1 a \in A$	A
1	$2 \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(1)
3	$\forall a \in A (\langle a \rangle \in A^+)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$
4	$\exists! F \left(F: A \rightarrow A^+ \wedge \forall a \in A F(a) = \langle a \rangle \right)$	Th. 5.2.6.9(3)

Theorem 27.4.1.1 (Die Konkatination ist ein binärer Operator auf nichtleeren Wörtern).

Mengen: A, u, v
Funktionen: $\frown$

$$\text{BinOp}(A^+, \frown)$$

1	$1 u, v \in A^+$	A
1	$2 (u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.3.13(1)

3 BinOp($A^+, \curvearrowright$)

Def. 3.17.2.1(2)

Theorem 27.4.1.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Blattwortabbildung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $F, \text{ein}_A, \curvearrowright$

$$\begin{aligned} \exists! F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \Big(\\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\curvearrowright}_{A^+}(F(S), F(T)) \Big) \end{aligned}$$

1 $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+$

Def. 27.4.1.1

2 BinOp($A^+, \curvearrowright$)

Th. 27.4.1.1

3 $\widehat{\curvearrowright}_{A^+}: A^+ \times A^+ \rightarrow A^+$

Def. 27.2.5.1(2)

4 $\exists! F: \mathcal{T}(A)$

Th. 27.3.3.3(1,3)

$$\begin{aligned} \rightarrow A^+ \Big(\\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\curvearrowright}_{A^+} \\ (F(S), F(T)) \Big) \end{aligned}$$

Definition 27.4.1.2 (Blattwort eines Klammerungsbaums).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: wort_A

Neues Symbol:

Blattwort: $\triangleright \text{wort}_A$

$$\begin{aligned} \text{wort}_A := \iota F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \Big(\\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\curvearrowright}_{A^+}(F(S), F(T)) \Big) \end{aligned}$$

Theorem 27.4.1.3 (Typisierung und Rekursionsgleichungen des Blattwortes).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: wort_A

- (i) $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$
- (ii) $a \in A \vdash \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$
- (iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \curvearrowright \text{wort}_A(T))$

Beweis.

Typisierung des Blattwortes

Th. 27.4.1.3(i)

$$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$$

$$1 \exists! F: \mathcal{T}(A) \quad \text{Th. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow A^+ \left(\right. \\ &\quad \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{}_{A^+} \\ &\quad \left. (F(S), F(T)) \right) \end{aligned}$$

$$2 \text{ wort}_A \quad \text{Def. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} &= \iota F: \mathcal{T}(A) \\ &\rightarrow A^+ \left(\right. \\ &\quad \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{}_{A^+} \\ &\quad \left. (F(S), F(T)) \right) \end{aligned}$$

$$3 \text{ wort}_A: \mathcal{T}(A) \quad \text{Th. 2.10.9.7(1,2)}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow A^+ \ \wedge \\ &\left(\forall a \in A \ \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) \right. \\ &\quad = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{\phantom{\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)}}_{A^+} \\ &\quad \left. (\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) \right) \end{aligned}$$

$$4 \text{ wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \quad \wedge E1(3)$$

Blattgleichung

Th. 27.4.1.3(ii)

$$a \in A \vdash \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$$

$$1 \exists! F: \mathcal{T}(A) \quad \text{Th. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow A^+ \left(\right. \\ &\quad \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{}_{A^+} \\ &\quad \left. (F(S), F(T)) \right) \end{aligned}$$

2	wort_A	Def. 27.4.1.2
	$= \iota F: \mathcal{T}(A)$	
	$\rightarrow A^+ \left($	
	$\forall a \in A F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \wedge$	
	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) F(\text{Knoten}_A(S, T))$	
	$= \widehat{}_{A^+}$	
	$(F(S), F(T)) \Big)$	
3	$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A)$	Th. 2.10.9.7(1,2)
	$\rightarrow A^+ \wedge$	
	$\left(\forall a \in A \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))$	
	$= \text{ein}_A(a) \wedge$	
	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$	
	$= \widehat{\phantom{\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)}}_{A^+}$	
	$(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) \Big)$	
4	$\forall a \in A \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
5	$5 a \in A$	A
5	$6 \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a)$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$
5	$7 \text{ein}_A(a) = \langle a \rangle$	Def. 27.4.1.1(5)
5	$8 \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 2.9.1.2(6,7)

Knotengleichung

Th. 27.4.1.3(iii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$$

1	$\exists! F: \mathcal{T}(A)$	Th. 27.4.1.2
	$\rightarrow A^+ \left($	
	$\forall a \in A F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \wedge$	
	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) F(\text{Knoten}_A(S, T))$	
	$= \widehat{}_{A^+}$	
	$(F(S), F(T)) \Big)$	
2	wort_A	Def. 27.4.1.2
	$= \iota F: \mathcal{T}(A)$	
	$\rightarrow A^+ \left($	
	$\forall a \in A F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \wedge$	
	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) F(\text{Knoten}_A(S, T))$	
	$= \widehat{}_{A^+}$	
	$(F(S), F(T)) \Big)$	

3	$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A)$	Th. 2.10.9.7(1,2)
	$\rightarrow A^+ \wedge$	
	$\left(\forall a \in A \text{ wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) \right.$	
	$\quad = \text{ein}_A(a) \wedge$	
	$\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{ wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$	
	$\quad = \widehat{}_{A^+}$	
	$\quad \left(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T) \right) \Big)$	
4	$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$	$\wedge E1(3)$
5	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{ wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) =$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
	$\quad \widehat{}_{A^+}(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T))$	
6	$6 \ S \in \mathcal{T}(A)$	A
7	$7 \ T \in \mathcal{T}(A)$	A
6	$8 \ \text{wort}_A(S) \in A^+$	Th. 5.2.3.8(4,6)
7	$9 \ \text{wort}_A(T) \in A^+$	Th. 5.2.3.8(4,7)
6,7	$10 \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) =$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(6, \forall E$
	$\quad \widehat{}_{A^+}(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T))$	$(\forall E(5))))$
11	$\text{BinOp}(A^+, \smile)$	Th. 27.4.1.1
6,7	$12 \ \widehat{}_{A^+}(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) =$	Def. 27.2.5.1(11,8,
	$\quad (\text{wort}_A(S) \smile \text{wort}_A(T))$	9)
6,7	$13 \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \smile \text{wort}_A(T))$	Th. 2.9.1.2(10,12)

□

4.2 Klammerungen eines Wortes

Definition 27.4.2.1 (Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes).

Mengen: A, w, T

Neues Symbol:

Klammerungsmenge: $\triangleright \text{Kl}_A(w)$

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) := \{T \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(T) = w\}$$

Theorem 27.4.2.1 (Elementkriterium der Klammerungsmenge).

Mengen: A, w, T

$$w \in A^+ \vdash \left(T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w) \right)$$

$$1 \ 1 \ w \in A^+$$

A

$$1 \ 2 \ \text{Kl}_A(w) = \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(S) = w\}$$

Def. 27.4.2.1(1)

$$\begin{array}{ll}
3 & T \in \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(S) = w\} \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w) & \text{Th. 3.7.2.5} \\
1 & 4 T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w) & = E(2, 3)
\end{array}$$

Theorem 27.4.2.2 (Existenz einer Klammerung).

Mengen: A, w, a, u, T

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a \in A & A \\
1 & 2 \langle a \rangle \in A^+ & \text{Th. 27.2.2.7(iii)(1)} \\
1 & 3 \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A) & \text{Th. 27.3.2.12(i)(1)} \\
1 & 4 \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle & \text{Th. 27.4.1.3(ii)(1)} \\
1 & 5 \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle & \wedge I(3, 4) \\
1 & 6 \text{Blatt}_A(a) \in \text{Kl}_A(\langle a \rangle) & \text{Th. 27.4.2.1(2,5)} \\
1 & 7 \text{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.5(6)} \\
& 8 \forall a \in A (\text{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \emptyset) & \forall I(\rightarrow I(1, 7)) \\
9 & 9 u \in A^+ & A \\
10 & 10 a \in A & A \\
11 & 11 \text{Kl}_A(u) \neq \emptyset & A \\
11 & 12 \exists T (T \in \text{Kl}_A(u)) & \text{Th. 3.6.3.7(11)} \\
13 & 13 T \in \text{Kl}_A(u) & A \\
9,13 & 14 T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = u & \text{Th. 27.4.2.1(9,13)} \\
9,13 & 15 T \in \mathcal{T}(A) & \wedge E1(14) \\
9,13 & 16 \text{wort}_A(T) = u & \wedge E2(14) \\
10 & 17 \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A) & \text{Th. 27.3.2.12(i)(10)} \\
9,10,13 & 18 \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A) & \text{Th. 27.3.2.12(ii)(15,17)} \\
10 & 19 \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle & \text{Th. 27.4.1.3(ii)(10)} \\
9,10,13 & 20 \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = & \text{Th. 27.4.1.3(iii)(15,17)} \\
& \quad (\text{wort}_A(T) \frown \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))) & \\
9,10,13 & 21 \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = & = E(16, 20) \\
& \quad (u \frown \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))) & \\
9,10,13 & 22 \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = (u \frown \langle a \rangle) & = E(19, 21) \\
10 & 23 \langle a \rangle \in A^+ & \text{Th. 27.2.2.7(iii)(10)} \\
9,10 & 24 (u \frown \langle a \rangle) \in A^+ & \text{Th. 27.2.3.13(9,23)} \\
9,10,13 & 25 \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A) \wedge & \wedge I(18, 22) \\
& \quad \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = (u \frown \langle a \rangle) & \\
9,10,13 & 26 \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) & \text{Th. 27.4.2.1(24,25)} \\
9,10,13 & 27 \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.5(26)}
\end{array}$$

9,10,11 28	$\text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset$	$\exists E(12, 13, 27)$
9,10 29	$\text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset$	$\rightarrow I(11, 28)$
9 30	$\forall a \in A \left(\text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset \right)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 29))$
31	$\forall u \in A^+ \forall a \in A \left(\text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \right.$	$\forall I(\rightarrow I(9, 30))$
	$\left. \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset \right)$	
32 32	$w \in A^+$	A
32 33	$\text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$	Th. 27.2.4.6(8,31, 32)

4.3 Auswertung eines Klammerungsbaums

Theorem 27.4.3.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Baumauswertung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, E, \text{id}_A$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big(\\ \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)) \Big) \end{aligned}$$

1 1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1 3	$\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	Def. 27.2.5.1(1)
1 4	$\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big($	Th. 27.3.3.3(2,3)
	$\forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge$	
	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T))$	
	$\quad = \widehat{\star}_A$	
	$\quad (E(S), E(T)) \Big)$	

Definition 27.4.3.1 (Auswertung eines Klammerungsbaums).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, \text{ev}_\star$

Neues Symbol:

Baumauswertung: $\triangleright \text{ev}_\star$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star := \iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big(\\ \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)) \Big) \end{aligned}$$

Theorem 27.4.3.2 (Typisierung und Rekursionsgleichungen der Baumauswertung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, \text{ev}_\star$

- (i) $\text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$
- (ii) $\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$
- (iii) $\text{BinOp}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$

Beweis.

Typisierung der Baumauswertung

Th. 27.4.3.2(i)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \quad 1 \text{ BinOp}(A, \star) & A \\
 1 \quad 2 \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right) & \text{Th. 27.4.3.1(1)} \\
 1 \quad 3 \text{ ev}_\star = \iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right) & \text{Def. 27.4.3.1(1)} \\
 1 \quad 4 \text{ ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \wedge \left(\begin{array}{l} \forall a \in A \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) \\ = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{ ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T)) \end{array} \right) & \text{Th. 2.10.9.7(2,3)} \\
 1 \quad 5 \text{ ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A & \wedge E1(4)
 \end{array}$$

Blattgleichung der Baumauswertung

Th. 27.4.3.2(ii)

$$\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$$

1 1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2	$\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right)$	Th. 27.4.3.1(1)
1 3	$\text{ev}_\star$ $= \iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right)$	Def. 27.4.3.1(1)
1 4	$\text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \wedge \left(\begin{array}{l} \forall a \in A \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) \\ = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T)) \end{array} \right)$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1 5	$\forall a \in A \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6 6	$a \in A$	A
1,6 7	$\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a)$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
6 8	$\text{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3(6)
1,6 9	$\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 2.9.1.2(7,8)

Knotengleichung der Baumauswertung

Th. 27.4.3.2(iii)

$$\text{BinOp}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$$

1 1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2	$\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right)$	Th. 27.4.3.1(1)

1	3	$\text{ev}_\star$ $= \iota E : \mathcal{T}(A)$ $\rightarrow A \left(\right.$ $\forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T))$ $= \widehat{\star}_A$ $\left. (E(S), E(T)) \right)$	Def. 27.4.3.1(1)
1	4	$\text{ev}_\star : \mathcal{T}(A) \rightarrow A \ \wedge$ $\left(\forall a \in A \ \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) \right.$ $= \text{id}_A(a) \ \wedge$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T))$ $= \widehat{\star}_A$ $\left. (\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T)) \right)$	Th. 2.10.9.7(2,3)
1	5	$\text{ev}_\star : \mathcal{T}(A) \rightarrow A$	$\wedge E1(4)$
1	6	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $\widehat{\star}_A(\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
7	7	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
8	8	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,7	9	$\text{ev}_\star(S) \in A$	Th. 5.2.3.8(5,7)
1,8	10	$\text{ev}_\star(T) \in A$	Th. 5.2.3.8(5,8)
1,7,8	11	$\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T))$	$\rightarrow E(8, \rightarrow E(7, \forall E$ $(\forall E(6))))$
1,7,8	12	$\widehat{\star}_A(\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$	Def. 27.2.5.1(1,9, 10)
1,7,8	13	$\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$	Th. 2.9.1.2(11,12)

□